

# Chương 1. Logic

## 1. Mệnh đề :

- Những câu đúng hay sai (nhưng không vừa đúng vừa sai ) được gọi là các mệnh đề.
  - Một mệnh đề ĐÚNG ta nói rằng *mệnh đề có chân trị đúng*, một mệnh đề SAI ta nói rằng *mệnh đề có chân trị sai*.
- Ký hiệu 1 là ĐÚNG và 0 là SAI.

## Ví dụ :

- a) 3 là số lẻ.  $\rightarrow$  chân trị đúng.
- b) 4 không chia hết cho 2.  $\rightarrow$  chân trị sai.
- c) 5 là số nguyên tố.
- d) Hôm nay trời đẹp quá !

Câu cảm thán trên không là mệnh đề vì không có chân trị nhất định.

- e)  $n$  là số chẵn.

Không là mệnh đề vì giá trị  $n$  chưa biết nên cũng không biết chân trị của nó.

## 1.2 Các phép toán trên mệnh đề:

$p$  và  $q$  là các mệnh đề có chân trị là 1 hay 0.

a) Nối liền:

Bảng chân trị của  
 $p \wedge q$

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$<br>và |
|-----|-----|--------------------|
| 1   | 1   | 1                  |
| 1   | 0   | 0                  |
| 0   | 1   | 0                  |
| 0   | 0   | 0                  |

➤  $p \wedge q$  cũng là mệnh đề.

## Ví dụ :

1)  $p : 1 + 2 = 3,$

$q : 3 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \wedge q$  có chân trị đúng.

$(p \wedge q \equiv \text{mệnh đề } 1+2 = 3 \text{ và } 3 \text{ là số lẻ.})$

2)  $p : 7 \text{ là số nguyên tố},$

$q : 4 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \wedge q$  có chân trị sai.

b) Nối rời:

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \vee q</math><br/>hay</b> |
|----------|----------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b>                             |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>                             |
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b>                             |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             |

c) Nối rời loại trừ:

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \oplus q</math></b> |
|----------|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>                       |
| <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>                       |
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b>                       |
| <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       |

d) Phủ định :

| <b>p</b> | <b><math>\neg p</math></b> |
|----------|----------------------------|
| <b>1</b> | <b>0</b>                   |
| <b>0</b> | <b>1</b>                   |

➤ Ta cũng viết  $p$  thay cho  $\neg p$ .

## Ví dụ :

1)  $p : 1 + 2 = 3 ,$

$$\neg p : 1 + 2 \neq 3.$$

$\Rightarrow p$  có chân trị đúng.

$\Rightarrow \neg p$  có chân trị sai.

2)  $p : 7$  là số nguyên tố,

$$\neg p : 7 \text{ **không** là số nguyên tố.}$$



d ) kéo theo :

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \rightarrow q</math></b> |
|----------|----------|-------------------------------------|
| 1        | 1        | 1                                   |
| 1        | 0        | 0                                   |
| 0        | 1        | 1                                   |
| 0        | 0        | 1                                   |

- $p \rightarrow q \equiv$  Nếu p thì q.
- $p \rightarrow q \equiv$  p kéo theo q.
- p là điều kiện đủ của q.
- q là điều kiện cần của p.

## Ví dụ :

1)  $p : 1 + 2 = 3,$

$q : 3 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \rightarrow q$  có chân trị đúng.

2)  $p : 7 \text{ là số nguyên tố},$

$q : 4 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \rightarrow q$  có chân trị sai.

$\Rightarrow q \rightarrow p$  có chân trị ?.

e ) kéo theo hai chiều:

| <b>p</b> | <b>q</b> | <b><math>p \leftrightarrow q</math></b> |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 1        | 1                                       |
| 1        | 0        | 0                                       |
| 0        | 1        | 0                                       |
| 0        | 0        | 1                                       |

➤  $p \leftrightarrow q \equiv p$  khi và chỉ khi  $q$ .

➤  $p \leftrightarrow q \equiv p$  nếu và chỉ nếu  $q$ .

## Ví dụ :

1)  $p : 1 + 2 = 3,$

$q : 3 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \leftrightarrow q \text{ có chân trị đúng.}$

2)  $p : 7 \text{ là số nguyên tố},$

$q : 4 \text{ là số lẻ},$

$\Rightarrow p \leftrightarrow q \text{ có chân trị sai.}$

# Bài tập tại lớp :

## 1. Lập bảng chân trị của $(p \rightarrow q) \wedge r$ :

| p | q | r | $p \rightarrow q$ | $(p \rightarrow q) \wedge r$ |
|---|---|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | 1 | 1 |                   |                              |
| 1 | 1 | 0 | 1                 | 0                            |
| 1 | 0 | 1 |                   |                              |
| 1 | 0 | 0 |                   |                              |
| 0 | 1 | 1 |                   |                              |
| 0 | 1 | 0 |                   |                              |
| 0 | 0 | 1 |                   |                              |
| 0 | 0 | 0 |                   |                              |

2. Gọi P và Q là 2 mệnh đề :

P: “Minh giỏi Toán”, Q: “Minh yếu Anh văn(AV)”

Hãy viết các mệnh đề sau dưới dạng hình thức trong đó sử dụng các phép nối ( $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\oplus$ ,  $\neg$ ).

a) Minh giỏi Toán nhưng yếu AV  $\equiv P \wedge Q$

b) Minh yếu cả Toán lẫn AV

c) Minh giỏi Toán hay Minh vừa giỏi AV vừa yếu Toán

d) Nếu Minh giỏi Toán thì Minh giỏi AV

e) Minh giỏi Toán và AV hay Minh yếu Toán nhưng giỏi AV

**2. Giải :** P: “Minh giỏi Toán”, Q: “Minh yếu Anh văn(AV)”

a) Minh giỏi Toán nhưng yếu AV

$$\equiv P \wedge Q$$

b) Minh yếu cả Toán lẫn AV

$$\equiv \neg P \wedge Q$$

c) Minh giỏi Toán hay Minh vừa giỏi AV vừa yếu Toán

$$\equiv P \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

d) Nếu Minh giỏi Toán thì Minh giỏi AV

$$\equiv P \rightarrow \neg Q$$

e) Minh giỏi Toán và AV hay Minh yếu Toán nhưng giỏi AV

$$\equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

**3.** Xác định chân trị của các mệnh đề sau

a ) nếu  $3+4=12$  thì  $3+2=6$

b ) nếu  $1+1=2$  thì  $1+2=3$

c ) nếu  $1+1=2$  thì  $1+2=4$



### 1.3 Dạng mệnh đề :

Dạng mệnh đề là một biểu thức cho giá trị là đúng (1) hay sai (0) được xây dựng từ :

- các giá trị đúng (1) , sai (0),
- các biến  $p, q, \dots$  lấy giá trị đúng (1) , sai (0),
- các phép nối ( $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus, \neg$  (phủ định)).

#### Ví dụ :

1.  $E(p, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge r$
2.  $E(p, q, r) = [(p \rightarrow q) \wedge r] \wedge 1$
3.  $E(p, q, r) = [(p \rightarrow q) \wedge r] \vee 0$

**Ví dụ :**

$$E(p, q, r) = (p \rightarrow q) \wedge r.$$

Nếu cho

$p$  : 3 là số lẻ,

$q$  : 4 chia hết cho 2,

$r$  :  $3 > 7$ ,

thì  $E(p, q, r)$  có chân trị sai.

## **4. Hằng đúng, hằng sai:**

### **1. Định nghĩa:**

- Hằng đúng là dạng mệnh đề luôn cho chân trị đúng.
- Hằng sai (mâu thuẫn) là dạng mệnh đề luôn cho chân trị sai.

**Ví dụ :**

a)  $E(p, q) = [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$

| <b>p</b> | <b>q</b> | $p \rightarrow q$ | $(p \rightarrow q) \wedge p$ | <b><math>E(p, q)</math></b> |
|----------|----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 1        | 1                 | 1                            | <b>1</b>                    |
| 1        | 0        | 0                 | 0                            | <b>1</b>                    |
| 0        | 1        | 1                 | 0                            | <b>1</b>                    |
| 0        | 0        | 1                 | 0                            | <b>1</b>                    |

b)  $E(p) = p \wedge \neg p$

| <b>p</b> | $\neg p$ | <b><math>E(p)</math></b> |
|----------|----------|--------------------------|
| 1        | 0        | <b>0</b>                 |
| 0        | 1        | <b>0</b>                 |

**Ví dụ :**

c)  $E(p, q) = p \rightarrow q$

| p | q | $E(p, q)$ |
|---|---|-----------|
| 1 | 1 | 1         |
| 1 | 0 | 0         |
| 0 | 1 | 1         |
| 0 | 0 | 1         |

- $E(p, q)$  không là hằng đúng.
- $E(p, q)$  không là hằng sai.

**1.4.2 Định nghĩa:** Cho E và F là hai dạng mệnh đề có các biến là  $p_1, \dots, p_n$ .

E và F là **tương đương logic**, nếu E và F cùng ĐÚNG hay cùng SAI với mọi bộ chân trị của  $(p_1, \dots, p_n)$ .

- E và F có cùng bảng chân trị.
- Ký hiệu  $E \Leftrightarrow F$ .
- Trong phép tính mệnh đề thường không phân biệt các dạng mệnh đề tương đương logic.

## Ví dụ:

- $E(p, q) = p \rightarrow q$
- $F(p, q) = \neg p \vee q.$

Ta có  $E \Leftrightarrow F$ .

| <b>p</b> | <b>q</b> | $\neg p$ | <b><math>E = p \rightarrow q</math></b> | <b><math>F = \neg p \vee q</math></b> | <b><math>E \leftrightarrow F</math></b> |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | 1        | 0        | <b>1</b>                                | <b>1</b>                              |                                         |
| 1        | 0        | 0        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |                                         |
| 0        | 1        | 1        | <b>1</b>                                | <b>1</b>                              |                                         |
| 0        | 0        | 1        | <b>1</b>                                | <b>1</b>                              |                                         |

**1.4.3 Mệnh đề:** E và F là tương đương logic **khi và chỉ khi**  $E \leftrightarrow F$  là hằng đúng.



**1.4.4 Định nghĩa:** Cho  $F$  và  $E$  là hai dạng mệnh đề có các biến là  $p_1, \dots, p_n$ .

-  $F$  là **hệ quả logic** của  $E$  nếu  $E \rightarrow F$  là hằng đúng.

➤ Ký hiệu  $E \Rightarrow F$ .

➤ Ta cũng nói  $E$  có hệ quả logic là  $F$ .

**Ví dụ :**

$$E(p, q) = (p \rightarrow q) \wedge p,$$

$$F(p, q) = q,$$

Ta có  $E \rightarrow F$  là hằng đúng.  $E \Rightarrow F$ .

| p | q | E | F | $E \rightarrow F$ |
|---|---|---|---|-------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | <b>1</b>          |
| 1 | 0 | 0 | 0 | <b>1</b>          |
| 0 | 1 | 0 | 1 | <b>1</b>          |
| 0 | 0 | 0 | 0 | <b>1</b>          |

## Bài tập tại lớp :

1. Hãy chỉ ra các hằng đúng trong các dạng mệnh đề sau :

a)  $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

b)  $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

c)  $p \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$

d)  $p \rightarrow (p \rightarrow q)$

e)  $p \rightarrow (p \rightarrow p)$

f)  $(p \rightarrow q) \rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)]$

## Bài tập tại lớp :

2. Trong các khẳng định sau hãy chỉ ra các khẳng định đúng :

a )  $q \Rightarrow p \rightarrow q$

b )  $\neg(p \rightarrow q) \Rightarrow p$

c )  $(p \wedge q) \vee r \Rightarrow p \wedge (q \vee r)$

## Bài tập tại lớp :

3. Có thể nói gì về một dạng mệnh đề **E** :

a ) có hệ quả logic **F** là một mâu thuẫn ?

b ) có hệ quả logic là một hằng đúng ?

c ) là hệ quả logic **của** một mâu thuẫn ?

d ) là hệ quả logic **của** một hằng đúng ?

## Bài tập tại lớp :

4. Hãy chỉ ra các khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

a )  $p \wedge (p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge q$

b )  $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge q)$

c )  $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \rightarrow \neg q$

d )  $\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$

## 5. Quy tắc thay thế:

### 1. Quy tắc 1:

Cho E là dạng mệnh đề và F là dạng mệnh đề con của E.

Nếu thay F bởi F' tương đương logic thì mệnh đề thu được E' tương đương logic với E.

**Ví dụ :**

$$E = p \rightarrow (q \rightarrow r), \quad F = q \rightarrow r$$

$$E' = p \rightarrow (\neg q \vee r), \quad F' = \neg q \vee r$$

$$E \Leftrightarrow E'$$

## 1.5.2 Quy tắc 2: Cho $E(p, q, r, \dots)$ là **hằng đúng**.

Nếu thay những nơi  $p$  xuất hiện trong  $E$  bởi một dạng mệnh đề tùy ý  $F(p', q', r', \dots)$  thì mệnh đề thu được  **$E'$  vẫn còn là hằng đúng**.

**Ví dụ :**  $E(p, q) = (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ .

Thay  $p$  bởi  $F(s, t) = s \vee t$ . Ta có

$E'(s, t, q) = ((s \vee t) \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg(s \vee t) \vee q)$ , và  $E'$  vẫn còn là hằng đúng.

**Bài tập :** 1) Lập bảng chân trị cho  $E'$ .

2) Thay  $p$  bởi  $F(p, q) = p \vee q$ ,  $E' = ?$ .



**Bài tập tại lớp 1:** Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r]$$

HD : Ta có  $s \rightarrow t \Leftrightarrow \neg s \vee t$ .

**Bài tập tại lớp 1:** Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r]$$

**Giải :**

- $(s \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg s \vee r)$  hằng đúng  $(s \rightarrow t \Leftrightarrow \neg s \vee t)$ .

Thay  $s$  bởi  $p \vee q$ , theo qui tắc thay thế 2 ta có :

$$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r] \text{ là hằng đúng,}$$

## Bài tập tại lớp 2 : Giả sử

$\neg(\neg s) \Leftrightarrow s$  *i.e*  $\neg(\neg s) \leftrightarrow s$  là hằng đúng.

Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$$

## Bài tập tại lớp 2 : Giả sử

$\neg(\neg s) \Leftrightarrow s$  ,  $\neg(\neg s) \leftrightarrow s$  là hằng đúng.

Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \quad (1)$$

**Giải :**

$\neg(\neg r) \Leftrightarrow r$ , theo qui tắc thay thế 1 :

$$E = [\neg(p \vee q) \vee r] \Leftrightarrow E' = [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)].$$

*Vậy (1) là hằng đúng.*

➤  $[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee r]$  là hằng đúng,

➤  $[\neg(p \vee q) \vee r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$  là hằng đúng,

*Suy ra (?) :*

$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$  là hằng đúng.

**Bài tập tại lớp 3 :** Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)]$$

**Bài tập tại lớp 3 :** Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng :

$$[\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)] \quad (2)$$

**Giải :**

$(s \vee \neg t) \Leftrightarrow t \rightarrow s$ . Thay  $s$  bởi  $\neg(p \vee q)$ ,  $t$  bởi  $\neg r$ . Theo qui tắc thay thế 2 ta có (2) là hằng đúng.

**Ta có :**

- $[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)]$  là hằng đúng,
- $[\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg r)] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)]$  là hằng đúng,

*Suy ra :*

$[(p \vee q) \rightarrow r] \leftrightarrow [(\neg r) \rightarrow \neg(p \vee q)]$  là hằng đúng.

$$F \rightarrow G \Leftrightarrow \neg G \rightarrow \neg F$$

**1.6 Qui luật logic:** Cho  $p, q, r$  là các *biến mệnh đề*, **1** là một **hằng đúng** và **0** là một **hằng sai**. Ta có các tương đương logic :

i) Phủ định của phủ định:

$$\neg\neg p \Leftrightarrow p$$

ii) Qui tắc De Morgan :

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q,$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

iii) Luật giao hoán:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p,$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

iv) Luật kết hợp :

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r),$$

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

v) Luật phân bố:

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

vi) Luật lũy đẳng:

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$



vii) Luật trung hòa:

$$p \wedge \mathbf{1} \Leftrightarrow p$$

$$p \vee \mathbf{0} \Leftrightarrow p$$

viii) Luật về phần tử bù :

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow \mathbf{1}$$

ix) Luật thống trị :

$$p \wedge \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

$$p \vee \mathbf{1} \Leftrightarrow \mathbf{1}$$

x) Luật hấp thụ:

$$p \wedge (q \vee p) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (q \wedge p) \Leftrightarrow p$$

**Lưu ý :** khi thay p bởi dạng mệnh đề F và q bởi dạng mệnh đề G bất kỳ thì các qui luật trên vẫn đúng (Tại sao ?). Ví dụ xét **qui luật hấp thụ**

$$p \wedge (q \vee p) \Leftrightarrow p$$

**Cho F, G là các dạng mệnh đề:**

$$F \wedge (G \vee F) \Leftrightarrow F$$

Thay p bởi  $s \vee t$ , q bởi  $r \wedge q$ , ta vẫn có

$$(s \vee t) \wedge ((r \wedge q) \vee (s \vee t)) \Leftrightarrow (s \vee t)$$

**Ví dụ:** dùng các qui luật logic chứng minh

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \quad (*)$$

là **hằng đúng** (cm  $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \Leftrightarrow \mathbf{1}$ ).

**Giải:**

1.  $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \Leftrightarrow$  (qui tắc thay thế 1)
2.  $[(\neg p \vee q) \wedge p] \rightarrow q \Leftrightarrow$  giao hoán,
3.  $[p \wedge (\neg p \vee q)] \rightarrow q \Leftrightarrow$  phân bố,
4.  $[(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \rightarrow q \Leftrightarrow$  phần tử bù,
5.  $[0 \vee (p \wedge q)] \rightarrow q \Leftrightarrow ?$
- ...  $\Leftrightarrow ?$
- n. **1**

**1.7 Suy luận :** Một suy luận (suy diễn) là một dạng mệnh đề có dạng

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

- $P_i$  là dạng mệnh đề, được gọi là các *tiền đề*.
- $Q$  là dạng mệnh đề, được gọi là *kết luận*.

**Định nghĩa : Suy luận**

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

được nói là **đúng** nếu nó là hằng đúng.

---

Khi đó ta viết :

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \Rightarrow Q$$

Hay

$P_1$

$P_2$

:

$P_n$

---

$\therefore Q$

**Ví dụ :** Xét suy luận

$$E(p, q) = [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q.$$

$$P_1 = ? , P_2 = ? , P_3 = ? , \dots , Q = ?.$$

$E(p, q)$  là suy luận đúng ?

**Ví dụ :** giả sử ta có suy luận:

$P_1$  : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc.

$P_2$  : Dũng đi học đều.

Kết luận  $Q$  : Dũng đạt môn toán rời rạc.

Muốn biết suy diễn trên đúng hay không ta thực hiện các bước :



**Bước 1:** trừu tượng hóa các mệnh đề trong tiền đề.

- p : Dũng đi học đều,

- q : Dũng đạt môn toán rời rạc,

■ P1 :  $p \rightarrow q$ ,

■ P2 : p,

■ Q : q.

➤ Mệnh đề được trừu tượng hóa không là mệnh đề phức hợp. Mệnh phức hợp là dạng mệnh đề được cấu tạo từ ít nhất 2 mệnh đề được nối bởi các phép nối.

Ví dụ : “ Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán RR” là mệnh đề phức hợp. Mệnh đề “Dũng đi học đều” không là mệnh đề phức hợp , còn được gọi là mệnh đề nguyên thủy.

**Bước 1:** trừu tượng hóa các mệnh đề trong tiền đề.

- p : Dững đi học đều,
- q : Dững đạt môn toán rời rạc,
- P1 :  $p \rightarrow q$ ,
- P2 : p,
- Q : q.

**Bước 2:** viết suy diễn đã cho dưới dạng suy diễn hình thức.

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$

$$([P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n] \rightarrow Q)$$

**Bước 3:** kiểm tra dạng mệnh đề này có là **hằng đúng** không. Nếu là hằng đúng thì suy diễn đã cho là suy diễn đúng. Ngược lại là suy diễn sai.

Theo ví dụ ta cần kiểm tra

$$E = [(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$

là hằng đúng.

Hay cần kiểm tra  $[(p \rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q (*)$ .

Cách viết khác cho (\*)

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

-----

$$\therefore q$$

Vì E là hằng đúng nên suy luận:

$P_1$  : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc.

$P_2$  : Dũng đi học đều.

Kết luận Q : Dũng đạt môn toán rời rạc.

là suy luận **đúng**.

Suy luận:

$P_1$  : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc.

$P_2$  : Dũng đi học đều.

Kết luận  $Q$  : Dũng đạt môn toán rời rạc.

cũng được viết như sau :

Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán rời rạc

Mà Dũng đi học đều

Vậy Dũng đạt môn toán rời rạc

**Ví dụ :** giả sử ta có suy luận:

$P_1$  : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán  
rời rạc

$P_2$  : Dũng không đạt TRR

Kết luận Q : Dũng không đi học đều

**Bước 2 :**

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p.$$

$$P_1 = ? , P_2 = ? , Q = ?.$$

**Ví dụ :** Kiểm tra suy luận:

$P_1$  : Nếu Dũng đi học đều thì Dũng đạt môn toán ròi rạc.

$P_2$  : Dũng đạt TRR.

Kết luận Q : Dũng đi học đều.



**Bước 1:** trừu tượng hóa các mệnh đề trong tiền đề.

- p : Dững đi học đều,
- q : Dững đạt môn toán rời rạc,

**Bước 2:** viết suy diễn đã cho dưới dạng suy diễn hình thức.

$$[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p (*)$$

**Bước 3:** Suy luận đã cho là không đúng vì (\*) không là hằng đúng.

# Một số qui tắc suy diễn thường dùng.

## 1. Phương pháp khẳng định (Modus Ponens)

$[ (p \rightarrow q) \wedge p ] \rightarrow q$  là hằng đúng

Hay

$$[ (p \rightarrow q) \wedge p ] \Rightarrow q$$

**Một số qui tắc suy diễn thường dùng.**

## **2. Phương pháp tam đoạn luận (Syllogism)**

$[ (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) ] \rightarrow (p \rightarrow r)$  là hằng đúng

Hay

$$[ (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) ] \Rightarrow (p \rightarrow r)$$

Hay

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

-----

$$\therefore p \rightarrow r$$

**Ví dụ :**

Nếu Bình đi chơi thì Bình không học toán rời rạc

Nếu Bình không học toán rời rạc thì Bình trượt toán rời rạc

Vậy **nếu** Bình đi chơi thì Bình trượt toán rời rạc.

Đặt :

p: Bình đi chơi

q: Bình không học toán rời rạc

r : Bình trượt toán rời rạc

Ta có suy luận trên là dạng tam đoạn luận.

**Ví dụ :** Suy luận sau có phải là suy luận đúng không ?

Nếu Bình đi chơi thì Bình không học toán rồi rạc

Nếu Bình không học toán rồi rạc thì Bình trượt toán rồi rạc

Mà Bình *thích* đi chơi

Vậy **Bình trượt toán rồi rạc.**

Cần kiểm tra

$p \rightarrow q$

$q \rightarrow r$

$p$

-----

$\therefore r$

## Ví dụ :

Nếu Bình đi chơi thì Bình không học toán rồi rạc

Nếu Bình không học toán rồi rạc thì Bình trượt toán rồi rạc

*Vậy nếu Bình đi chơi thì Bình trượt toán rồi rạc.*

Mà Bình *thích* đi chơi

Vậy Bình trượt toán rồi rạc.

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \text{-----} \\ \therefore p \rightarrow r \\ p \\ \text{-----} \\ \therefore r \end{array}$$

**Một số qui tắc suy diễn thường dùng.**

### **3. Phương pháp phủ định (Modus Tollens)**

$[ (p \rightarrow q) \wedge \neg q ] \rightarrow \neg p$  là hằng đúng

**Một số qui tắc suy diễn thường dùng.**

**4. Qui tắc tam đoạn luận rời (Disjunctive syllogism)**

$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$  là hằng đúng

VD : Dũng sẽ học Luật hay học Tin học,  
Mà Dũng không học luật,  
Vậy Dũng học tin học.



**Một số qui tắc suy diễn thường dùng.**

## **5. Qui tắc đơn giản (Simplification)**

$(p \wedge q) \rightarrow p$  là hằng đúng

VD : 15 là số lẻ và chia hết cho 5,

Vậy 15 chia hết cho 5.

## 8. Vị từ và lượng từ:

1. **Định nghĩa:** vị từ  $P(x, y, \dots)$ ,  $x \in A$ ,  $y \in B$ ,  $\dots$

- $P$  chưa phải là mệnh đề (chưa xác định được chân trị),

- Khi thay  $x = a \in A$ ,  $y = b \in B$ ,  $\dots$  thì ta có **mệnh đề**  $P(a, b, \dots)$  (Xác định được chân trị).

**Ví dụ :**  $P(x, y) : "x+y=2"$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

- $P(x, y)$  chưa là mệnh đề,

- $P(4, 2) : "4+2=2"$  là mệnh đề có chân trị SAI.

**1.8.2 Định nghĩa 1:** Cho  $p(x)$ ,  $q(x)$ ,  $x \in A$  là các vị từ. Khi ấy:

i)  $\neg p(x)$  là vị từ, khi thay  $x=a$  có chân trị là  $\neg(p(a))$ .

ii)  $(p \wedge q)(x)$ ,  $(p \vee q)(x)$  là hai vị từ, khi thay  $x=a$  có chân trị là  $p(a) \wedge q(a)$ ,  $p(a) \vee q(a)$ .

iii)  $(p \rightarrow q)(x)$ ,  $(p \leftrightarrow q)(x)$  là hai vị từ, khi thay  $x=a$  có chân trị là  $p(a) \rightarrow q(a)$ ,  $p(a) \leftrightarrow q(a)$ .

**1.8.3 Định nghĩa 2 :** Cho  $p(x, y)$ ,  $q(x, y)$  ,  $x \in A$ ,  $y \in B$  là các vị từ. Khi ấy:

i)  $\neg p(x, y)$  là vị từ, khi thay  $x=a$ ,  $y=b$  có chân trị là  $\neg(p(a, b))$ .

ii)  $(p \wedge q)(x, y)$ ,  $(p \vee q)(x, y)$  là hai vị từ , khi thay  $x=a$ ,  $y=b$  có chân trị là  $p(a, b) \wedge q(a, b)$ ,  $p(a, b) \vee q(a, b)$ .

ii )  $(p \rightarrow q)(x, y)$  ,  $(p \leftrightarrow q)(x, y)$  là hai vị từ, khi thay  $x=a$ ,  $y=b$  có chân trị là  $p(a, b) \rightarrow q(a, b)$  ,  $p(a, b) \leftrightarrow q(a, b)$ .

➤ Ta cũng viết

- $p(x) \wedge q(x), p(x) \vee q(x)$  thay cho  $(p \wedge q)(x), (p \vee q)(x)$ .
- $p(x) \rightarrow q(x), p(x) \leftrightarrow q(x)$  thay cho  $(p \rightarrow q)(x), (p \leftrightarrow q)(x)$ .
- $p(x,y) \wedge q(x, y), p(x,y) \vee q(x, y)$  thay cho  $(p \wedge q)(x, y), (p \vee q)(x, y)$ .
- $p(x,y) \rightarrow q(x, y), p(x,y) \leftrightarrow q(x, y)$  thay cho  $(p \rightarrow q)(x, y), (p \leftrightarrow q)(x, y)$ .

**Ví dụ :**

$p(x) : x > 2, x \in \mathbb{Z},$

$q(x) : x \text{ chia hết cho } 2,$

i)  $\neg p(3)$  có chân trị của  $\neg(p(3))$ , chân trị sai.

ii)  $(p \wedge q)(4)$  có chân trị  $p(4) \wedge q(4)$ , đúng.

iii)  $(p \rightarrow q)(5)$  có chân trị  $p(5) \rightarrow q(5)$ , sai.

iv)  $(p \leftrightarrow q)(1)$  có chân trị  $p(1) \leftrightarrow q(1)$ , đúng.

**1.8.4 Định nghĩa 3 :** cho  $p(x)$  và  $q(x)$  là hai vị từ,  $x \in A$ .

$p(x) \equiv q(x)$  nếu khi thay  $x$  bởi phần tử  $a$  bất kỳ  $\in A$ , ta có  $p(a)$  cùng chân trị với  $q(a)$ .

**Ví dụ:**

1 )  $p(x) : "x > 2 \text{ và } x \text{ chia hết cho } 2"$ ,  $x \in \mathbb{Z}$ ,

Đặt  $q(x) : "x > 2"$ ,  $r(x) : "x \text{ chia hết cho } 2"$ ,

Ta có :  $p(x) \equiv (q \wedge r)(x) \equiv q(x) \wedge r(x)$

2 )  $p(x) : " \text{nếu } x > 2 \text{ thì } x \text{ chia hết cho } 2 "$ ,  $x \in \mathbb{Z}$ ,

Ta có  $p(x) \equiv (q \rightarrow r)(x) \equiv q(x) \rightarrow r(x)$

## Lưu ý :

- Trong vị từ  $p(x, y, \dots)$  ta có thể sử dụng phép nối.

VD :  $p(x, y) : “ [(x > 1) \wedge (y > 1)] \rightarrow (x+y > 1)”$

- Các qui luật logic vẫn đúng cho vị từ.

VD : Qui luật De Morgan cho vị từ :

$$\neg(p(x) \wedge q(x)) \equiv \neg p(x) \vee \neg q(x)$$

$$\left( \neg(p \wedge q)(x) \equiv (\neg p \vee \neg q)(x) \right)$$



**1.8.3 Định nghĩa:** Cho  $P(x)$ ,  $x \in A$  ( $A \neq \emptyset$ ) là vị từ.  
*Lượng từ phổ dụng một biến là mệnh đề:*

$$\forall x \in A, P(x)$$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu thay  $x$  bằng giá trị **bất kỳ**  $a \in A$ ,  $P(a)$  có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu **có một** giá trị  $a \in A$ ,  $P(a)$  có chân trị SAI.

## Qui tắc đặc biệt hóa phổ dụng :

Nếu  $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$  là mệnh đề đúng thì khi thay  $x$  bởi  $a \in A$  ta có  $P(a)$  đúng.

## Qui tắc tổng quát hóa phổ dụng :

Nếu chứng minh được với mọi  $a \in A$ ,  $p(a)$  đúng thì mệnh đề  $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$  có chân trị đúng.

$$\forall x \in A, P(x)$$

- **ĐÚNG** : Nếu thay  $x$  bằng giá trị **bất kỳ**  $a \in A$ ,  $P(a)$  có chân trị **ĐÚNG**.

-----

**Ví dụ 1:** Xét chân trị  $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \geq 0$ .

Ta có  $P(x)$  : “ $x^2 \geq 0$ ”,  $x \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị **ĐÚNG** vì **thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in \mathbb{Z}$  ta có  $a^2 \geq 0$  có chân trị đúng ( $P(a)$  có chân trị ĐÚNG).**

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

cho chân trị :

- **SAI** : Nếu **có một** giá trị  $a \in A$  ,  $P(a)$  có chân trị SAI.

-----

**Ví dụ 2:** Xét chân trị  $\forall x \in \mathbb{Z}, x + 1 \geq 0$ .

Ta có  $P(x)$  : “ $x+1 \geq 0$ ”,  $x \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị **SAI** vì **có giá trị  $-2 \in \mathbb{Z}$  và  $-2 + 1 \geq 0$**  có chân trị SAI ( $P(a)$  có chân trị SAI).

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

**Ví dụ 3:** Cho vị từ  $q(x) : "x^2 \geq 0"$ ,  $r(x) : "x + 1 \geq 0"$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \vee r(x) \quad (1)$$

Ta có  $\mathbf{P(x)} : q(x) \vee r(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị ĐÚNG vì  
thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in \mathbb{R}$ , ta có

$$"a^2 \geq 0" \vee "a + 1 \geq 0"$$

có chân trị ĐÚNG ( $P(a)$  có chân trị ĐÚNG).

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$$

**Ví dụ 4: Cho vị từ**

$$q(x) : "x^2 - 3x + 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in \mathbf{R}.$$

**Xét chân trị của**

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}, q(\mathbf{x}) \rightarrow r(\mathbf{x})$$

**Ta có  $\mathbf{P}(\mathbf{x}) : ?$ .**

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị. . . vì . . .

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

**Giải :** Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - 3x + 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in \mathbb{R}.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có  $P(x) : q(x) \rightarrow r(x)$ .

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị ĐÚNG vì

- $x=1$  ta có  $q(1) \rightarrow r(1)$  ĐÚNG.
- $x=2$  ta có  $q(2) \rightarrow r(2)$  ĐÚNG.
- $x \neq 1, 2$  ta có  $q(x) \rightarrow r(x)$  ĐÚNG (do  $q(x)$  SAI).

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$$

**Ví dụ 5:** Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - x - 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in \mathbb{R}.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có  $P(x) : ?$ .

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị . . . vì . . .



$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$$

**Giải :** Cho vị từ

$$q(x) : "x^2 - x - 2 = 0", r(x) : "x > 0", x \in \mathbb{R}.$$

Xét chân trị của

$$\forall x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có  $P(x) : q(x) \rightarrow r(x)$ .

Lượng từ phổ dụng đã cho có chân trị SAI vì có  $-1 \in \mathbb{R}$  và  $q(-1)$  ĐÚNG,  $r(-1)$  SAI, nên

$$q(-1) \rightarrow r(-1) \text{ SAI.}$$

$(P(-1) \text{ có chân trị SAI})$

**1.8.4 Định nghĩa:** Cho  $P(x)$  là vị từ. Lượng từ tồn tại một biến là **mệnh đề**:

$$\exists x \in A, P(x)$$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu **có một** giá trị  $a \in A$  ,  $P(a)$  có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu thay  $x$  bằng giá trị **bất kỳ**  $a \in A$  ,  $P(a)$  có chân trị SAI.

$$\exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

- **ĐÚNG** : Nếu **có một** giá trị  $a \in A$  ,  $P(a)$  có chân trị ĐÚNG.

-----

**Ví dụ 6:**  $\exists x \in \mathbb{Z}, x - 1 \geq 0$ .

Ta có  $P(x)$  : “ $x - 1 \geq 0$ ”,  $x \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ tồn tại đã cho có chân trị ĐÚNG vì **có giá trị  $2 \in \mathbb{Z}$  và  $2-1 \geq 0$**  có chân trị đúng ( $P(a)$  có chân trị ĐÚNG).

$$\exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

cho chân trị :

**SAI** : Nếu thay  $x$  bằng giá trị **bất kỳ**  $a \in A$  ,  $P(a)$  có chân trị SAI.

-----

**Ví dụ 7:**  $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 < 0$ .

Ta có  $P(x)$  : “ $x^2 < 0$ ”,  $x \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ tồn tại đã cho có chân trị SAI vì **thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in \mathbb{Z}$  ta có  $a^2 < 0$  có chân trị SAI** ( $P(a)$  có chân trị SAI).

$$\exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

**Ví dụ 8:** Cho vị từ  $q(x) : "x^2 - 1 \geq 0"$ ,  $r(x) : "x + 1 \geq 0"$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Xét chân trị của

$$\exists x \in \mathbb{R}, q(x) \wedge r(x) \quad (1)$$

Ta có  $P(x) : q(x) \wedge r(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Lượng từ tồn tại đã cho có chân trị ĐÚNG vì có  $2 \in \mathbb{R}$ , và

$$"2^2 - 1 \geq 0" \wedge "2 + 1 \geq 0"$$

có chân trị ĐÚNG ( $P(2)$  có chân trị ĐÚNG).

$$\exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P(x)}$$

**Ví dụ 9:** Cho vị từ  $q(x) : "x^2 \geq 0"$ ,  $r(x) : " \sin x > 1 "$ ,  
 $x \in \mathbb{R}$ .

Xét chân trị của

$$\exists x \in \mathbb{R}, q(x) \rightarrow r(x)$$

Ta có  $P(x) : q(x) \rightarrow r(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Lượng từ tồn tại đã cho có chân trị SAI vì **thay x bằng giá trị bất kỳ  $a \in \mathbb{R}$** , ta có  $q(a)$  có chân trị đúng,  $r(a)$  có chân trị sai. Do đó

$$q(a) \rightarrow r(a)$$

có chân trị SAI ( $P(a)$  có chân trị SAI).

## 1.8.5 Mệnh đề:

i) Phủ định của mệnh đề  $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$  là mệnh đề

$$\exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \neg \mathbf{P}(\mathbf{x})$$

ii) Phủ định của mệnh đề  $\exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{P}(\mathbf{x})$  là mệnh đề

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \neg \mathbf{P}(\mathbf{x})$$

**1.8.6 Định nghĩa:** Cho  $P(x, y)$  là vị từ. Lượng từ hai biến là **mệnh đề** :

**Dạng 1 :**  $\forall x \in A, \forall y \in B, P(x, y)$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu thay  $x$  bằng giá trị **bất kỳ**  $a \in A$  , thay  $y$  bằng giá trị **bất kỳ**  $b \in B$  , ta có  $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu **có một** giá trị  $a \in A$  , **có một** giá trị  $b \in B$  mà  $P(a, b)$  có chân trị SAI.
- Luôn xét các biến theo thứ tự từ trái sang phải đối với tất cả các dạng và cho 3, 4, ... biến.



**Ví dụ 1:**  $\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x^2 + y^2 \geq 0$ .

Ta có  $P(x, y) : "x^2 + y^2 \geq 0", x, y \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì thay  $x$  bằng giá trị **bất kỳ**  $a \in \mathbb{Z}$ , thay  $y$  bằng giá trị **bất kỳ**  $b \in \mathbb{Z}$  ta có  **$a^2 + b^2 \geq 0$**  có chân trị ĐÚNG ( $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG).

**Ví dụ 2:**  $\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x + y = 0$ .

Ta có  $P(x, y) : "x+y=0", x, y \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ đã cho có chân trị SAI vì có  $1 \in \mathbb{Z}$ , có  $2 \in \mathbb{Z}$  và  $1 + 2 = 0$  có chân trị SAI. ( $P(1, 2)$  có chân trị SAI).

### Ví dụ 3:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, ((x > 0) \wedge (y > 0)) \rightarrow x + y > 0.$$

Ta có

$$P(x, y) : "(x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y > 0", x, y \in \mathbb{Z}.$$

Lượng từ đã cho có chân trị . . . . vì . . .

### Giải ví dụ 3 :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, (x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y > 0.$$

Ta có

$$P(x, y) : "(x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y > 0", x, y \in \mathbb{Z}.$$

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì khi thay x bởi a bất kỳ và y bởi b bất kỳ ta có các trường hợp

- $(a > 0) \wedge (b > 0)$  có chân trị đúng thì  $a + b > 0$  cũng có chân trị đúng, vậy  $P(a, b)$  có chân trị đúng,
- $(a > 0) \wedge (b > 0)$  có chân trị sai thì  $P(a, b)$  có chân trị đúng.

### Ví dụ 4:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, (x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y = 0.$$

Ta có

$$P(x, y) : "(x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow x + y = 0", x, y \in \mathbb{Z}.$$

Lượng từ đã cho có chân trị sai vì . . .

**Dạng 2:  $\forall x \in A, \exists y \in B, P(x, y)$**

có chân trị :

- **ĐÚNG** : Nếu thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in A$  , có một giá trị  $b \in B$  , ta có  $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : Nếu có một giá trị  $a \in A$  , thay  $y$  bằng giá trị bất kỳ  $b \in B$  mà  $P(a, b)$  có chân trị SAI.

**Ví dụ 7:**  $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, x^2 + y \geq 0$ .

Ta có  $P(x, y) : "x^2 + y \geq 0"$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in \mathbb{Z}$ , có  $y$  bằng  $0 \in \mathbb{Z}$ ,  $a^2 + 0 \geq 0$  có chân trị ĐÚNG ( $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG).

**Ví dụ 8:**  $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, x - y^2 \geq 0$ .

Ta có  $P(x, y) : "x - y^2 \geq 0"$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ đã cho có chân trị SAI vì có  $x$  bằng  $-1 \in \mathbb{Z}$ , thay  $y$  bằng giá trị bất kỳ  $b \in \mathbb{Z}$ ,  $-1 - b^2 \geq 0$  có chân trị SAI ( $P(a, b)$  có chân trị SAI).



**Dạng 3:**  $\exists x \in A, \forall y \in B, P(x, y)$

có chân trị :

- **ĐÚNG** : có một giá trị  $a \in A$  , thay  $y$  bằng giá trị bất kỳ  $b \in B$  , ta có  $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in A$  , có một giá trị  $b \in B$  và  $P(a, b)$  có chân trị SAI.

**Ví dụ 9:**  $\exists x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x + y^2 \geq 0$ .

Ta có  $P(x, y) : "x + y^2 \geq 0"$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ đã cho có chân trị ĐÚNG vì có  $x$  bằng  $0 \in \mathbb{Z}$ , thay  $y$  bằng giá trị bất kỳ  $b \in \mathbb{Z}$ ,  $0 + b^2 \geq 0$  có chân trị ĐÚNG ( $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG).

**Ví dụ 10:**  $\exists x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}, x^2 + y \geq 0$ .

Ta có  $P(x, y) : "x^2 + y \geq 0"$ ,  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

Lượng từ đã cho có chân trị SAI vì thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in \mathbb{Z}$ , có  $y$  bằng  $-a^2 - 1 \in \mathbb{Z}$ ,  $x^2 + y \geq 0$  có chân trị SAI ( $P(a, b)$  có chân trị SAI).

**Dạng 4 :  $\exists x \in A, \exists y \in B, P(x, y)$**

có chân trị :

- **ĐÚNG** : có một giá trị  $a \in A$  , có một giá trị  $b \in B$  , ta có  $P(a, b)$  có chân trị ĐÚNG.
- **SAI** : thay  $x$  bằng giá trị bất kỳ  $a \in A$  , thay  $y$  bằng giá trị bất kỳ  $b \in B$  và  $P(a, b)$  có chân trị SAI.

## Ba biến :

1.  $\forall x \in A, \forall y \in B, \forall z \in C, P(x, y, z)$

2.  $\forall x \in A, \exists y \in B, \forall z \in C, P(x, y, z)$

3.  $\exists x \in A, \exists y \in B, \forall z \in C, P(x, y, z)$

## Phủ định của mệnh đề 2:

$$\exists x \in A, \forall y \in B, \exists z \in C, \neg P(x, y, z)$$

**1.8.7 Định lý:** Cho  $P(x, y)$  là vị từ. Ta có các mệnh đề sau là đúng:

i)  $[\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)] \leftrightarrow [\forall y \in B, \forall x \in A, p(x, y)]$

ii)  $[\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)] \leftrightarrow [\exists y \in B, \exists x \in A, p(x, y)]$

iii)  $[\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)] \rightarrow [\forall y \in B, \exists x \in A, p(x, y)]$

iii)  $[\exists x \in A, \forall y \in B, p(x,y)] \rightarrow [\forall y \in B, \exists x \in A, p(x,y)]$

**Ví dụ:**  $p(x, y) : x+y=1, x, y \in \mathbb{R}$ .

Xét mệnh đề

$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, p(x,y). \quad (1)$$

Ta có khi thay  $y$  bởi  $b$  bất kỳ  $\in \mathbb{R}$  ta luôn tìm được  $x = 1-b \in \mathbb{R}$  để cho  $x+y=1$ . Vậy (1) có chân trị đúng.

Xét mệnh đề

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, p(x,y). \quad (2)$$

Ta có thay  $x$  bởi  $a$  bất kỳ  $\in \mathbb{R}$  luôn có  $y = -a$  mà  $x+y=1$  là sai. Vậy (2) có chân trị sai.

## 1.8.8 Luật suy diễn cho lượng từ:

| Luật suy diễn                                                                     | Tên luật                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{\forall x, P(x) \text{ đúng}}{\therefore P(c), c \text{ bất kỳ}}$          | Qui tắc đặc biệt hóa phổ dụng  |
| $\frac{P(c) \text{ đúng với } c \text{ bất kỳ}}{\therefore \forall x, P(x)}$      | Qui tắc tổng quát hóa phổ dụng |
| $\frac{\exists x, P(x) \text{ đúng}}{\therefore \text{có } c, P(c) \text{ đúng}}$ | Qui tắc tồn tại phần tử        |
| $\frac{P(c) \text{ đúng với } c \text{ nào đó}}{\therefore \exists x, P(x)}$      | Qui tắc tổng quát hóa tồn tại  |



**Các tiền đề trong 2 ví dụ là đúng.**

**Ví dụ 1 :** Cho hai *tiền đề* “ Mọi sinh viên đang học lớp Toán rời rạc thì đã học Nhập môn lập trình” và “Dũng đang học Toán rời rạc”. Chứng minh rằng “Dũng đã học Nhập môn lập trình” **là mệnh đề đúng**.

Giải :

Đặt :

- $P(x)$  : “ x đang học lớp Toán rời rạc ”
- $Q(x)$  : “ x đã học Nhập môn lập trình ”

Ta có các tiền đề :

- $\forall x, P(x) \rightarrow Q(x)$
- $P(\text{Dũng})$

Chứng minh kết luận :

- $Q(\text{Dũng})$

- $P(x)$  : “ x đang học lớp Toán rời rạc ”
- $Q(x)$  : “ x đã học Nhập môn lập trình ”

| Các bước                                              | Suy luận                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. $\forall x, P(x) \rightarrow Q(x)$ (Đúng)          | Tiền đề                    |
| 2. $P(\text{Dũng}) \rightarrow Q(\text{Dũng})$ (Đúng) | Đặc biệt hóa phổ dụng từ 1 |
| 3. $P(\text{Dũng})$ (Đúng)                            | Tiền đề                    |
| 4. $Q(\text{Dũng})$ (Đúng)                            | PP khẳng định từ 2 và 3    |

**Ví dụ 2 :** Cho hai *tiền đề* “ Có ít nhất một sinh viên học lớp Toán rời rạc mà không học Nhập môn lập trình” và “Mọi sinh viên học Toán rời rạc đều đạt Toán rời rạc”. Chứng minh rằng “Có một sinh viên đạt TRR mà không học Nhập môn lập trình” **là mệnh đề đúng**.

Giải : Đặt :

- $P(x)$  : “ x học lớp Toán rời rạc “
- $Q(x)$  : “ x học Nhập môn lập trình “
- $R(x)$  : “ x đạt Toán rời rạc “

Ta có các tiền đề:

- $\exists x, P(x) \wedge \neg Q(x)$
- $\forall x, P(x) \rightarrow R(x)$

Chứng minh kết luận :

- $\exists x, R(x) \wedge \neg Q(x)$

- $P(x)$  : “ x học lớp Toán rời rạc ”
- $Q(x)$  : “ x học Nhập môn lập trình ”
- $R(x)$  : “ x đạt Toán rời rạc ”

| Các bước                                     | Suy luận                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. $\exists x, P(x) \wedge \neg Q(x)$ (Đúng) | Tiền đề                         |
| 2. $P(a) \wedge \neg Q(a)$ (Đúng)            | Tồn tại phần tử từ 1            |
| 3. $P(a)$ (Đúng)                             | Qui tắc đơn giản từ 2           |
| 4. $\forall x, P(x) \rightarrow R(x)$ (Đúng) | Tiền đề                         |
| 5. $P(a) \rightarrow R(a)$ (Đúng)            | Đặc biệt hóa phổ dụng từ 4      |
| 6. $R(a)$ (Đúng)                             | PP khẳng định từ 3 và 5         |
| 7. $\neg Q(a)$ (Đúng)                        | Qui tắc đơn giản từ 2           |
| 8. $R(a) \wedge \neg Q(a)$ (Đúng)            | Qui tắc nối liền 6 và 7         |
| 9. $\exists x, R(x) \wedge \neg Q(x)$ (Đúng) | Qui tắc tổng quát hóa tồn tại 8 |

**Bài tập :** Giả sử các tiền đề là đúng. Thực hiện từng bước để chỉ ra kết luận là đúng.

1. Duy, một sinh viên đang học lớp TRR, biết viết chương trình bằng C++. Mọi người, nếu ai biết viết chương trình bằng C++ đều tìm được việc làm lương cao. Vậy, có ít nhất một sinh viên đang học lớp TRR sẽ tìm được việc làm lương cao.
2. Một vài sinh viên trong lớp học thích xem cá voi. Bất kỳ ai nếu thích xem cá voi đều quan tâm tới sự ô nhiễm của đại dương. Do đó, có ít nhất một sinh viên trong lớp học quan tâm tới sự ô nhiễm của đại dương.

## 1.8.8 Nguyên lý qui nạp:

Mệnh đề “ $\forall n \in N, n \geq N_0, p(n)$ ” là hệ quả logic của “ $p(N_0) \wedge [\forall n \in N, n \geq N_0, p(n) \rightarrow p(n+1)]$ ”.

---

VD 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên  $n \geq 0$ ,

$$0 + 1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2.$$

Giải:

Đặt  $p(n) : “0 + 1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2”$ .

VD đã cho là mệnh đề:  $\forall n \in N, n \geq 0, p(n)$  (1)

Theo nguyên lý qui nạp, chỉ cần chứng minh

$$p(0) \wedge [\forall n \in N, p(n) \rightarrow p(n+1)] \quad (2)$$

đúng thì ta có (1) đúng.

### 1.8.8 Nguyên lý qui nạp:

Mệnh đề “ $\forall n \in N, S(n)$ ” là hệ quả logic của “ $S(0) \wedge [\forall n \in N, S(n) \rightarrow S(n+1)]$ ”.

---

VD 2:  $n$  là số nguyên  $\geq 0$ ,  $x, y$  là giá trị thực. Xét đoạn chương trình

```
X=x; Y=y; N=n;  
while (N!=0)  
{  
    X=X*Y;  
    N=N-1;  
}  
ketqua=X;
```

Chứng minh rằng khi kết thúc vòng lặp thì giá trị của **ketqua** là  $xy^n$ .

VD 2:  $n$  là số nguyên  $\geq 0$ ,  $x, y$  là biến thực. Xét đoạn chương trình

$X=x; Y=y; N=n;$

$\text{while } (N \neq 0)$

{

$X=X*Y;$

$N=N-1;$

}

$\text{ketqua}=X;$

Đặt  **$S(n)$** : “với bất kỳ số thực  $x, y$ , nếu khi kiểm tra điều kiện  $N \neq 0$  với giá trị của các biến là  $x, y, n$  thì khi kết thúc vòng lặp biến  $X$  có giá trị  $\mathbf{xy}^n$ ”

- $S(0)$  : Đúng, ta có  $\text{ketqua} = xy^0$ .
- Giả sử  $S(k)$  đúng,  $k \geq 0$ .
- Xét  $S(k+1)$ : Khi kiểm tra điều kiện  $N \neq 0$ , vì  $k+1 > 0$  nên vòng lặp thực hiện thêm ít nhất một lần nữa. Sau lần thực hiện này, các biến có giá trị là  $X=xy, Y=y, N=k$ .



VD 2:  $n$  là biến nguyên  $\geq 0$ ,  $x, y$  là biến thực. Xét đoạn chương trình

$X=x; Y=y; N=n;$

**while** ( $N \neq 0$ )

{

$X=X*Y;$

$N=N-1;$

}

**ketqua**= $X$ ;

Đặt  $S(n)$ : “với bất kỳ số thực  $x, y$ , nếu khi kiểm tra điều kiện  $N \neq 0$  với giá trị của các biến là  $x, y, n$  thì khi kết thúc vòng lặp biến  $X$  có giá trị  $xy^n$ ”

- Giả sử  $S(k)$  đúng,  $k \geq 0$ .
- Xét  $S(k+1)$ : Khi kiểm tra điều kiện  $N \neq 0$ , vì  $k+1 > 0$  nên vòng lặp thực hiện thêm ít nhất một lần nữa. Sau lần thực hiện này, các biến có giá trị là  $X=xy, Y=y, N=k$ .
- Do  $S(k)$  đúng nên khi kết thúc vòng lặp  $X$  có giá trị là  $(xy)y^k = xy^{k+1}$ .

# Các qui tắc chứng minh.

## 1. Chứng minh *trực tiếp* (Direct proofs)

Để chứng minh  $p \rightarrow q$  là đúng, chứng minh trực tiếp thực hiện như sau : giả sử  $p$  đúng, từ giả thiết đó ta chứng minh rằng  $q$  đúng.

VD : CMR nếu  $n$  là chẵn thì  $3n + 2$  là chẵn.

Giả sử  $n$  là chẵn ,  $n=2k$ . Ta có

$$3n + 2 = 3(2k) + 2 = 2(3k + 1) \text{ là chẵn.}$$

# Các qui tắc chứng minh.

## 2. Chứng minh *gián tiếp* (Indirect proofs)

Để chứng minh  $p \rightarrow q$  là đúng, ta sẽ chứng  $\neg q \rightarrow \neg p$  là đúng (lưu ý  $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$ ).

VD : CMR nếu  $3n + 2$  là lẻ thì  $n$  là lẻ. (\*)

Giả sử  $n$  chẵn,  $n=2k$ . Ta có  $3(2k) + 2$  là chẵn. Vậy (\*) đúng.

## Các qui tắc chứng minh.

### 3. Chứng minh *tầm thường* (Vacuous proofs) *loại 1*

Chứng minh  $p \rightarrow q$  đúng. Ta có nhận xét nếu ta chỉ ra được  $p$  sai thì khi đó ta luôn có  $p \rightarrow q$  là một khẳng định đúng. Phương pháp chứng minh dựa vào thông tin  $p$  sai được gọi là **Chứng minh *tầm thường* loại 1**.

VD :  $P(n) : "n > 1 \rightarrow n^2 > n", n \in \{0, 1, \dots\}$

CMR  $P(0)$  đúng.

Ta có  $n=0$  thì  $n > 1$  sai do đó  $n > 1 \rightarrow n^2 > n$  đúng. Vậy  $P(0)$  đúng.

## Các qui tắc chứng minh.

### 4. Chứng minh *tầm thường* (Trivial proofs) loại 2

Chứng minh  $p \rightarrow q$  đúng. Ta có nhận xét nếu ta chỉ ra được  $q$  đúng thì khi đó ta luôn có  $p \rightarrow q$  là một khẳng định đúng. Phương pháp chứng minh dựa vào thông tin  $q$  đúng được gọi là **Chứng minh *tầm thường* loại 2**.

VD :  $P(n) : "a \geq b \rightarrow a^n \geq b^n", n \in \{0, 1, \dots\}, a, b \in \{1, \dots\}$

CMR  $P(0)$  đúng.

Ta có vì  $a^0 = b^0 = 1$ , nên  $a^0 \geq b^0$  đúng . Vậy  $P(0)$  đúng.

# Các qui tắc chứng minh.

## 4. Chứng minh *mâu thuẫn* (Chứng minh phản chứng , Proofs by contradiction)

Để chứng minh p đúng, ta sẽ giả sử p sai, từ giả thiết này ta chứng minh sẽ dẫn đến một mâu thuẫn.

VD : CMR  $\sqrt{2}$  không có dạng  $m/n$  , với  $m/n$  là phân số tối giản.

Giả sử  $\sqrt{2} = m/n$ . Suy ra  $2 = m^2/n^2$ . Suy ra  $2n^2 = m^2$  .  
Suy ra  $m^2 = 2k$  (Chẵn). Suy ra  $m=2l$ . Suy ra  
 $2n^2=(2l)^2=4l^2$ . Suy ra  $n^2=2l^2$ . Suy ra  $n=2p$  (chẵn). Suy ra  
 $m/n$  không là phân số tối giản (mâu thuẫn với  $m/n$  là tối giản)

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 3) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz,  
Marc Lipson

## Chương 2 : Tập hợp và ánh xạ

### 2.1 Tập hợp :

i) Một tập hợp  $A$  là những đối tượng được nhóm theo một tính chất nào đó.

ii) Nếu  $a$  là một phần tử thuộc  $A$ , ta viết  $a \in A$ .  
Trong trường hợp ngược lại, ta viết  $a \notin A$ .

Ví dụ :

a)  $A = \{1, 2, 3\}$ . Ta có  $1 \in A$ ,  $4 \notin A$

b)  $B = \{ n \in \mathbb{N} : n \text{ là lẻ} \}$ ,  $n \text{ là lẻ}$  là điều kiện để  $n \in B$ .  
Ta có  $3 \in B$ ,  $4 \notin B$ . Ta cũng viết

$$B = \{ n \in \mathbb{N} / n \text{ là lẻ} \}$$

$$\text{Hay } B = \{ n / n \in \mathbb{N}, n \text{ là lẻ} \}$$



### 2.1.1 Định nghĩa:

i) Cho tập  $U$  nếu mọi tập  $A$  xét đến , mọi phần tử thuộc  $A$  đều thuộc  $U$ , khi ấy ta nói  $U$  là tập vũ trụ.

Ví dụ : Giả sử tập các số nguyên  $\mathbb{Z}$  là tập vũ trụ. Khi ta xét tập  $A$ , thì các phần tử của  $A$  thuộc  $\mathbb{Z}$ .

Giả sử  $A$  và  $B$  là hai tập hợp con của  $U$  . Khi ấy

ii)  $A$  là tập con của tập  $B$  , ký hiệu  $A \subseteq B$ , nếu với mọi  $x \in A \Rightarrow x \in B$ .

Ví dụ :  $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$

iii)  $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$  và  $B \subseteq A$ .

iv) Giao :  $A \cap B = \{x \in U: x \in A \text{ và } x \in B\}$

$$\{1, 2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{3, 4\}$$

v) Hội :  $A \cup B = \{x \in U: x \in A \text{ hay } x \in B\}$

$$\{1, 2, 3, 4\} \cup \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

vi) Hiệu :  $A - B = \{x \in U: x \in A \text{ và } x \notin B\}$

$$\{1, 2, 3, 4\} - \{3, 4, 5, 6\} = \{1, 2\}$$

vii) Phần bù :  $\neg A = U - A$  (Ta viết  $A^c$  thay cho  $\neg A$ )

Giả sử tập vũ trụ  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,

$A = \{1, 2, 3\}$ ,

$\neg A = U - A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

viii) Tập hợp rỗng là tập không chứa phần tử nào, ký hiệu  $\emptyset$ . Ta luôn có  $\emptyset \subseteq A$ , với mọi tập  $A$ .

## Bài tập tại lớp :

1. Giả sử  $A = \{1, \{1\}, \{2\}\}$ . Hãy chỉ ra các khẳng định đúng trong số các khẳng định dưới đây:

a)  $1 \in A$                       b)  $\{1\} \in A$                       c)  $\{1\} \subseteq A$

d)  $\{\{1\}\} \subseteq A$                       e)  $\{\{2\}\} \in A$                       f)  $\{2\} \subseteq A$

## Bài tập tại lớp :

2. Xét các tập con của  $\mathbb{Z}$ :

$$A = \{2m + 1/m \in \mathbb{Z}\}, \quad B = \{2n + 3/n \in \mathbb{Z}\}$$

$$C = \{2p - 3/p \in \mathbb{Z}\}, \quad D = \{2r + 1/r \in \mathbb{Z}\}$$

$$E = \{3s + 2/s \in \mathbb{Z}\}, \quad F = \{3t - 2/t \in \mathbb{Z}\}$$

Hãy chỉ ra các khẳng định đúng trong số các khẳng định dưới đây:

a)  $A = B$       b)  $A = C$       c)  $B = C$

d)  $D = E$       e)  $D = F$       f)  $E = F$

## Bài tập 4 :

3. Xét các tập con của  $\mathbb{Z}$ :

$$A = \{2m/m \in \mathbb{Z}\}, \quad B = \{3n/n \in \mathbb{Z}\}, \quad C = \{4m/m \in \mathbb{Z}\},$$

$$D = \{6m/m \in \mathbb{Z}\}$$

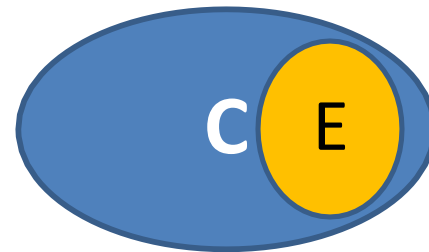
$$E = \{8m/m \in \mathbb{Z}\},$$

Hãy chỉ ra các khẳng định đúng trong số các khẳng định dưới đây:

- a)  $E \subseteq C \subseteq A$     b)  $A \subseteq C \subseteq E$     c)  $D \subseteq B$     d)  $D \subseteq A$     e)  $B \subseteq D$   
f)  $\neg D \subseteq \neg A$

4. Với  $A, B, C, D$  như bài 3. Hãy xác định các tập hợp dưới đây:

- a)  $C \cap E$     b)  $B \cup D$     c)  $A \cap B$   
d)  $B \cap D$     e)  $\neg A$     f)  $A \cap E$



**2.1.2 Định lý:** Cho tập A, B, C là các tập con tùy ý của U, ta có :

i) Giao hoán :

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

ii) Kết hợp :

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

iii) Luật De Morgan :

$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$$

$$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$$

iv) Tính phân bố :

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

**v) Phần tử trung hòa :**

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

**vi) Phần bù :**

$$A \cup \neg A = U$$

$$A \cap \neg A = \emptyset$$

**vii) Thống trị :**

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$



## Bài tập tại lớp :

1. Xét các tập hợp con A, B, C, D của tập vũ trụ U, hãy cho biết qui luật nào của Lý thuyết tập hợp được áp dụng trong các bước đơn giản tập hợp dưới đây:

| Bước                                                         | Qui luật |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| $(A \cap B) \cup [B \cap ((C \cap D) \cup (C \cap \neg D))]$ | 1.       |
| $= (A \cap B) \cup [B \cap (C \cap (D \cup \neg D))]$        | 2.       |
| $= (A \cap B) \cup [B \cap (C \cap U)]$                      | 3.       |
| $= (A \cap B) \cup (B \cap C)$                               | 4.       |
| $= (B \cap A) \cup (B \cap C)$                               | 5.       |
| $= B \cap (A \cup C)$                                        |          |

## Bài tập tại lớp :

2. Dùng các qui luật của Lý thuyết tập hợp để đơn giản biểu thức dưới đây:

| Bước                                       | Qui luật |
|--------------------------------------------|----------|
| $A \cup [(B \cap C) \cup (\neg C \cap B)]$ | 1.       |
| $= ?$                                      |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |
|                                            |          |

## 2. Ánh xạ:

### 1. Định nghĩa:

- Một ánh xạ  $f$  từ tập  $A$  vào tập  $B$  là ***phép tương ứng*** liên kết với mỗi phần tử  $x$  của  $A$  với **một phần tử duy nhất**  $y$  của  $B$  mà ta ký hiệu là  $f(x)$  và gọi là **ảnh của  $x$  bởi  $f$** .

$$f : A \rightarrow B$$

- Hai ánh xạ  $f, g$  từ  $A$  vào  $B$  được nói là bằng nhau nếu với mọi  $x \in A$ ,  $f(x) = g(x)$ .

Ví dụ :

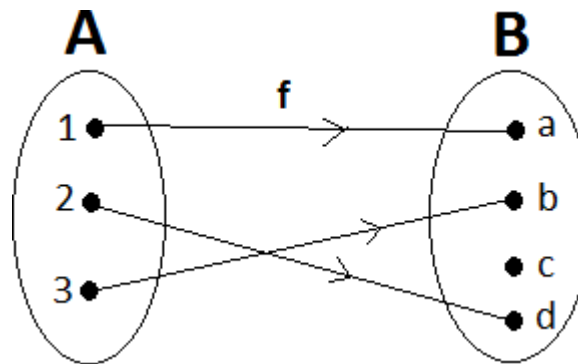
$$f : A \rightarrow B$$

$$1 \mapsto f(1) = a$$

$$2 \mapsto d$$

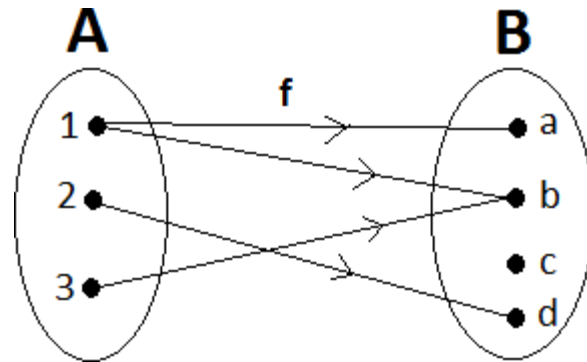
$$3 \mapsto b$$

f còn được biểu diễn bằng biểu đồ :



Ví dụ :

$$f : A \rightarrow B$$



$f$  không là ánh xạ, vì 1 có 2 ảnh, a và b.

Ví dụ :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = 2x + 1 \\ x &\mapsto 2x + 1 \\ f(3) &= 2 \cdot 3 + 1 = 7 \end{aligned}$$

Ví dụ : Cho tập  $T = \{3, 4, 5\} \subseteq \mathbb{Z}$  (tập vũ trụ), gọi  $P(\mathbb{Z})$  là tập hợp tất cả các tập con của  $\mathbb{Z}$ .

(VD  $A = \{1, 2, 3, 4\} \in P(\mathbb{Z})$  (không phải  $A \subseteq P(\mathbb{Z})$ ).)

Định nghĩa ánh xạ  $f$  như sau :

$$f : P(\mathbb{Z}) \rightarrow P(\mathbb{Z})$$

$$A \mapsto A \cap T$$

$$\begin{aligned} \text{VD : } f(A) &= f(\{1, 2, 3, 4\}) = A \cap T \\ &= \{1, 2, 3, 4\} \cap \{3, 4, 5\} \\ &= \{3, 4\} \end{aligned}$$

Qui ược : Cho

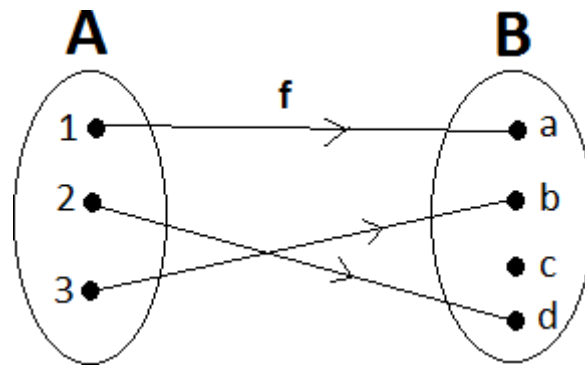
$$f : A \rightarrow B$$

- Khi nói “**Tìm miền xác định của  $f$** ” , tức là trong  $A$  có thể có một vài phần tử mà ảnh của chúng không tồn tại. Ta phải tìm  $A' \subseteq A$  mà với mọi  $x \in A'$ ,  $x$  luôn có ảnh  $f(x)$ .  $A'$  là miền xác định của  $f$ .
- Nếu không có câu “Tìm miền xác định của  $f$ ” thì  $A$  là miền xác định của  $f$ .

## 2.2.2 Định nghĩa :

i) Nếu  $E$  là tập con của  $A$  thì *ảnh của  $E$*  bởi  $f$  là tập  $f(E) = \{ y \in B : \text{có } x \in E, y = f(x) \}$ .

VD :



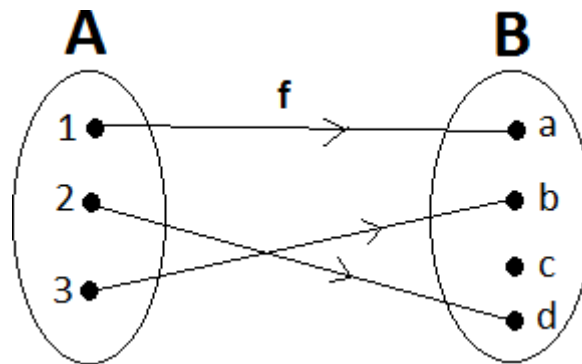
$E = \{1, 3\}$  ,  $f(E) = \{a, b\}$ .



## 2.2.2 Định nghĩa :

ii) Nếu  $F$  là tập con của  $B$  thì *ảnh ngược của  $F$*  là tập:

$$f^{-1}(F) = \{ x \in A : f(x) \in F \}.$$



$$F = \{a, b, c\}, \quad f^{-1}(F) = \{1, 3\}.$$

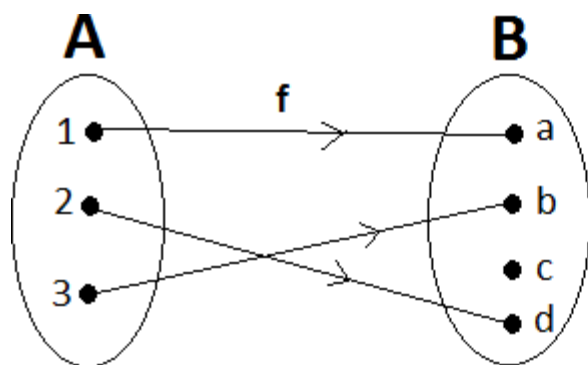
## 2.2.3 Định nghĩa :

Cho ánh xạ  $f$  từ tập  $A$  vào tập  $B$ . Khi ấy

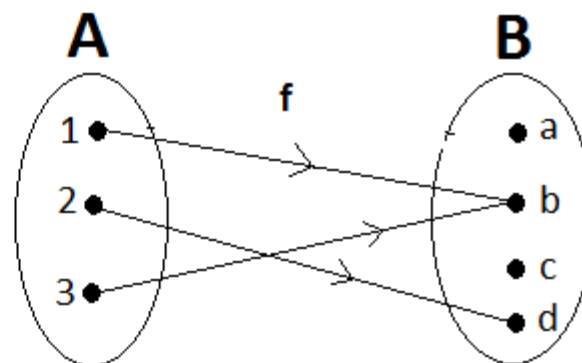
i)  $f$  là đơn ánh nếu

với mọi  $x, x' \in A, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$

$(\forall x, \forall x', p(x, x') : x \neq x' \rightarrow f(x) \neq f(x'))$



$f$  đơn ánh

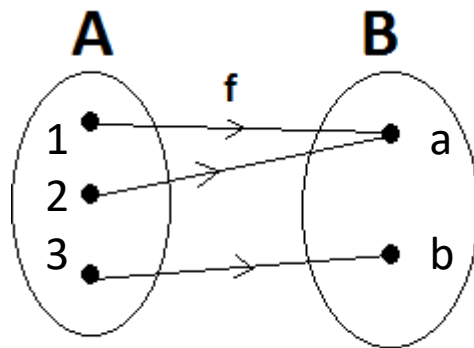


$f$  không đơn ánh  
1 và 3 có cùng ảnh

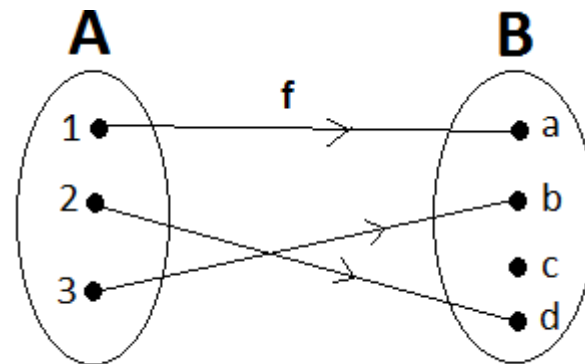
## 2.2.3 Định nghĩa :

ii)  $f$  là toàn ánh nếu  $f(A) = B$ .

$$f(A) = \{ y \in B : \text{có } x \in A, y = f(x) \}$$

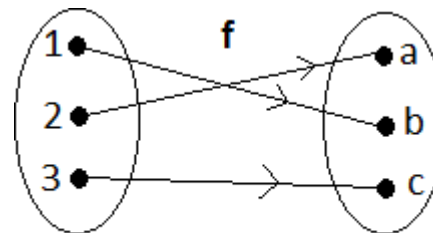


$f$  toàn ánh



$f$  không toàn ánh

iii)  $f$  là song ánh nếu nó đồng thời là toàn ánh và đơn ánh.



$f$  song ánh

Bài tập :

1. Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có là đơn ánh không? Tìm ảnh của miền xác định (MXĐ) của ánh xạ trên.

a )  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x + 1$

Giải :

- Với  $x, x' \in \mathbb{Z}, x \neq x'$ , ta có  $2x + 1 \neq 2x' + 1$ . Vậy  $f(x) \neq f(x')$ . Kết luận  $f$  là đơn ánh.
- Ảnh của MXĐ :  $f(\mathbb{Z}) = \{2x+1 : x \in \mathbb{Z}\} =$  Tập các số nguyên lẻ.

(Nói thêm :  $f$  không toàn ánh)

Bài tập :

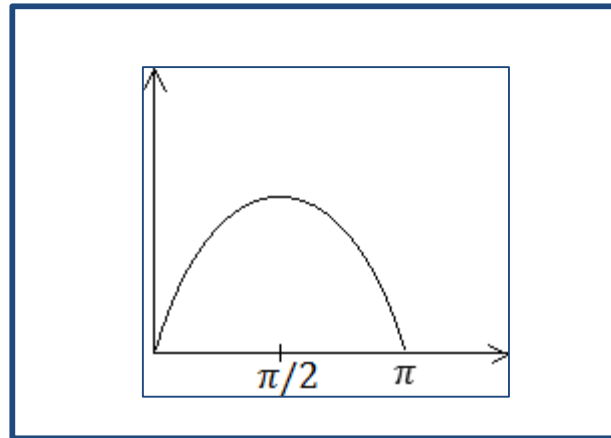
Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có là đơn ánh không? Tìm ảnh của miền xác định (MXĐ) của ánh xạ trên.

b)  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = 2x + 1$

- $f$  là đơn ánh (CM tương tự a)
- Ảnh của MXĐ :  $f(\mathbb{Q}) = ?$
- $f$  là toàn ánh

c)  $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x$

- $f$  đơn ánh = ?
- $f([0, \pi]) = ?$



Bài tập :

2.  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ . Hãy tìm  $f(A)$  đối với mỗi tập hợp  $A$  dưới đây :

a)  $A = \{2, 3\}$

b)  $A = \{-3, -2, 2, 3\}$

c)  $A = (2, 3)$

d)  $A = (-3, 2]$

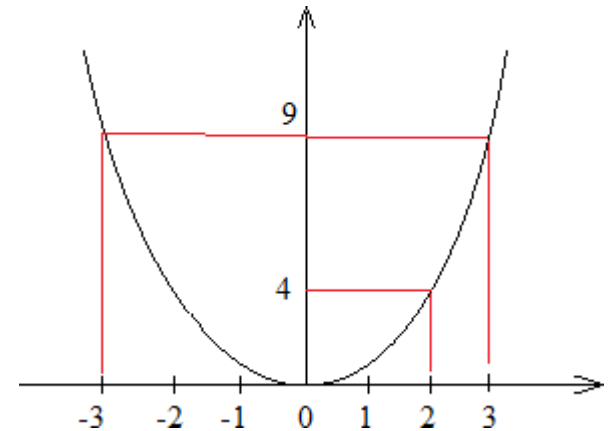
Giải :

a)  $f(A) = \{y \in \mathbb{R} : \text{có } x \in \mathbb{R}, y = x^2\} = \{4, 9\}$

b)  $f(A) = \{4, 9\}$

c)  $f(A) = (4, 9)$

d)  $f(A) = [0, 9)$



## 2.2.4 Định nghĩa :

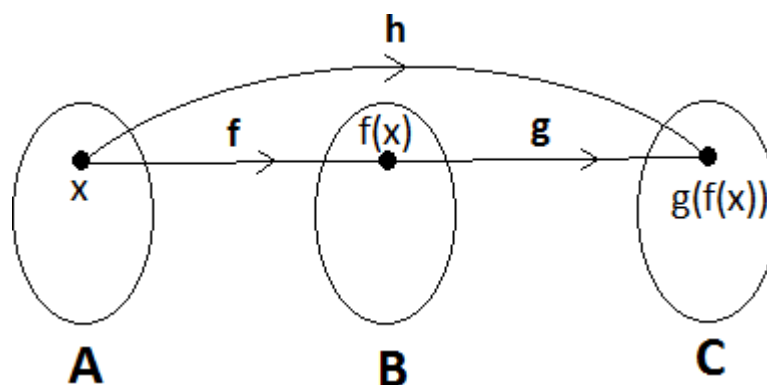
Cho hai ánh xạ

$$f : A \rightarrow B, \text{ và}$$

$$g : B \rightarrow C.$$

Ánh xạ hợp  $h = g \circ f$  là ánh xạ từ  $A$  vào  $C$  được xác định bởi :

$$h : A \rightarrow C, h(x) = g(f(x))$$



Ví dụ :

- Cho ánh xạ  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  
được xác định bởi công thức  $f(x) = 2x + 1$ ,
- Cho ánh xạ  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  
được xác định bởi công thức  $g(x) = 3x$ ,
- Ánh xạ hợp  $h = g \circ f$  là ánh xạ,  $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  
$$\begin{aligned} h(x) &= g(f(x)) = g \circ f(x) \\ &= 3(2x+1) \\ &= 6x + 3 \end{aligned}$$



Bài tập tại lớp :

➤ Cho ánh xạ  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  
được xác định bởi công thức  $f(x) = 2x + 1$ ,

➤ Cho ánh xạ  $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  
được xác định bởi công thức  $g(x) = 3x$ ,

Hãy xác định xạ hợp

a )  $h = f \circ g$

b )  $h = f \circ f$

c )  $h = g \circ g$

## 2.2.5 Định nghĩa :

Cho  $f$  song ánh

$$f : A \rightarrow B, y = f(x) \quad (1)$$

Ánh xạ ngược  $f^{-1}$  của  $f$  là ánh xạ từ  $B$  vào  $A$  được xác định bởi :

$$f^{-1} : B \rightarrow A, x = f^{-1}(y) \quad (2)$$

Sao cho :

- $x$  ở (2) được tính theo  $y$ , mà khi thế vào  $f(x)$  thì ta được  $y$ ,
- $y$  ở (1) được tính theo  $x$ , mà khi thế vào  $f^{-1}(y)$  thì ta được  $x$

Vi dụ :  $\mathbb{Q}$  là tập hợp các số hữu tỉ ,

$$\mathbb{Q} = \{ m/n : m, n \in \mathbb{Z} , n \neq 0 \}$$

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, y = f(x) = 2x + 1 \quad (1)$$

Ánh xạ ngược  $f^{-1}$  ánh xạ từ B vào A được xác định bởi :

$$f^{-1} : B \rightarrow A, x = f^{-1}(y) = (y - 1)/2 \quad (2)$$

Ta có :

- $x$  ở (2) được tính theo  $y$ , mà khi thế vào  $f(x)$  thì ta được  $y$  :

$$f(x) = f((y-1)/2) = 2((y-1)/2) + 1 = y,$$

- $y$  ở (1) được tính theo  $x$ , mà khi thế vào  $f^{-1}(y)$  thì ta được  $x$ :

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(2x+1) = ((2x+1)-1)/2 = x.$$

### 3. Phép đếm :

#### 1. Định nghĩa :

- i) Một tập  $A$  được nói là *hữu hạn* và có  $n$  phần tử nếu tồn tại một song ánh giữa  $A$  và tập con  $\{1, 2, \dots, n\}$  của  $\mathbb{N}$ . Ta viết  $|A| = n$ .

$$A = \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$$

- ii) Tập rỗng là hữu hạn.

- iii) Nếu  $A$  không hữu hạn ta nói  $A$  vô hạn.

## 1. Nguyên lý cộng :

Cho A và B là hai tập hữu hạn rời nhau ( $A \cap B = \emptyset$ ). Khi ấy

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

**Chứng minh :**  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ . Ta xây dựng song ánh từ  $A \cup B$  vào  $\{1, 2, \dots, m+n\}$  như sau:

- nếu  $x = a_i \in A$  ,  $f(x) = i$
- nếu  $x = b_i \in B$  ,  $f(x) = i + m$ .

Ta có  $f$  là song ánh (BT) nên  $|A \cup B| = m+n$ .

**Ví dụ :** Trong học kỳ I có

- 200 sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- 150 sinh viên đăng ký môn CSDL .

Hỏi có bao nhiêu sinh viên đăng ký một trong hai môn biết rằng không có sinh viên nào đăng ký cả hai môn.

**Giải :**

- Gọi A là tập các sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- Gọi B là tập các sinh viên đăng ký môn CSDL.

Ta có  $A \cup B$  là tập các sinh viên đăng ký một trong hai môn. Vậy câu hỏi là  $|A \cup B| = ?$ .

Theo giả thiết ta có  $A \cap B = \emptyset$ . Do đó theo nguyên lý cộng ta có

$$|A \cup B| = |A| + |B| = 200 + 150$$

**Ví dụ :** Trong học kỳ I có

- 200 sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- 150 sinh viên đăng ký môn CSDL

Hỏi có bao nhiêu sinh viên đăng ký một trong hai môn *biết rằng có 50 sinh viên đăng ký cả hai môn.*

**Giải :**

- Gọi A là tập các sinh viên đăng ký môn TRR & LTĐT và
- Gọi B là tập các sinh viên đăng ký môn CSDL.

Ta có  $A \cup B$  là tập các sinh viên đăng ký một trong hai môn.  
Vậy câu hỏi là  $|A \cup B| = ?$ .

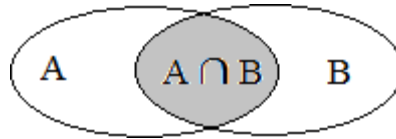
Theo giả thiết ta có  $|A \cap B| = 50$  . Ta có

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 200 + 150 - 50$$

(Chứng minh công thức trên)

$|A|=n, |B|=m, |A \cap B|=k$ . Chứng minh công thức

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$



$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_r, \mathbf{a_{r+1}}, \mathbf{a_{r+2}}, \dots, \mathbf{a_{r+k}}, a_{r+k+1}, \dots, a_n\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \dots, b_r, \mathbf{a_{r+1}}, \mathbf{a_{r+2}}, \dots, \mathbf{a_{r+k}}, b_{r+k+1}, \dots, b_m\}$$

$$A \cup B = \{a_1, a_2, \dots, a_r, \mathbf{a_{r+1}}, \mathbf{a_{r+2}}, \dots, \mathbf{a_{r+k}}, a_{r+k+1}, \dots, a_n, \\ b_{\mathbf{n+1}}, b_{\mathbf{n+2}}, \dots, b_{\mathbf{n+r}}, b_{\mathbf{n+r+1}}, \dots, b_{\mathbf{n-k+m}}\}$$

$b_1$  được đánh số  
lại thành  $b_{\mathbf{n+1}}$

$\Rightarrow A \cup B \longrightarrow \{1, 2, \dots, n-k+m\}$  là song ánh



### 2.3.2 Nguyên lý cộng mở rộng:

Cho  $A_i, i=1, \dots, n$  là các tập hữu hạn đôi một rời nhau ( $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ ). Khi ấy

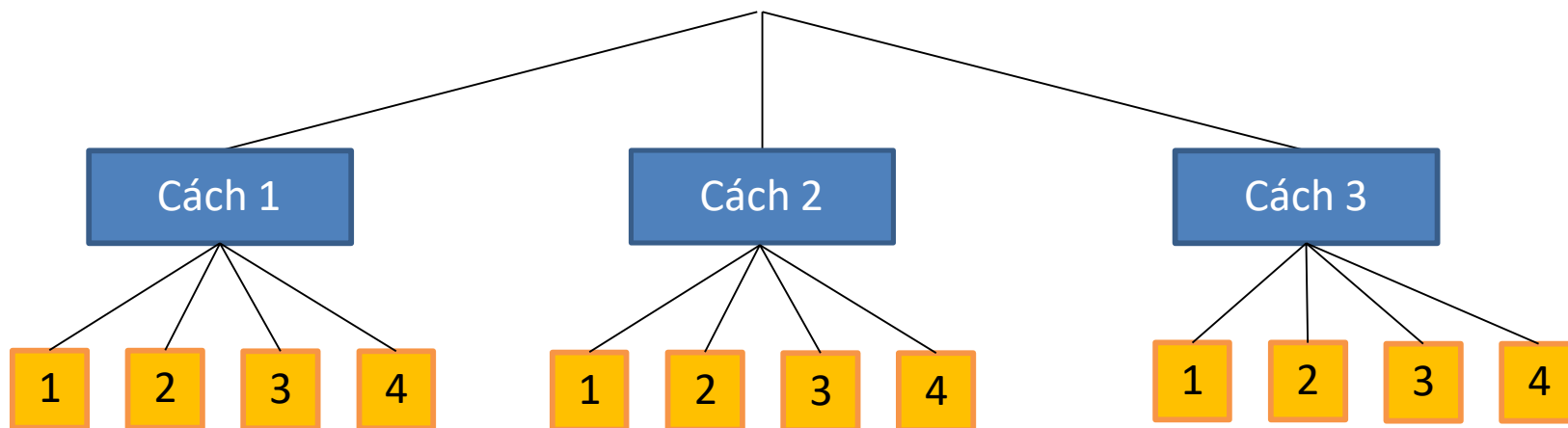
$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$$

### 2.3.3 Nguyên lý nhân:

Nếu một quá trình có thể thực hiện theo hai giai đoạn sao cho

- có  $m$  cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 1 và
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn 1 đều có  $n$  cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 2.

Khi ấy có  $mn$  cách khác nhau để thực hiện toàn bộ quá trình.



## Chú ý :

- Ta nói rằng hai giai đoạn được thực hiện *độc lập với nhau* có nghĩa là hai cách thực hiện (a, b) và (c, d) sẽ cho hai kết quả khác nhau nếu một trong hai trường hợp sau xảy ra
  - hai cách thực hiện ở giai đoạn 1 khác nhau  $a \neq c$
  - $a=c$  và hai cách thực hiện giai đoạn 2 khác nhau  $b \neq d$ .
- Để có *mn kết quả khác nhau* , ta phải có hai giai đoạn được thực hiện độc lập với nhau .

**Ví dụ :** Cho một thực đơn như sau :

1. Giải khát : Nước suối, nước ngọt, trà.
  2. Món chính : Bánh mì , Hamburger.
- Một người chỉ được chọn một món trong mỗi loại 1, 2.
  - Một lựa chọn có dạng  $(a_1, a_2)$  với  $a_1$  là giải khát,  $a_2$  là món chính.
  - Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

**Giải:** Một cách chọn có thể được thực hiện bởi 2 giai đoạn :

- Giai đoạn 1 chọn món giải khát  $a_1$ ,
- Giai đoạn 2 chọn món chính  $a_2$ .

Theo nguyên lý nhân số lựa chọn là  $3.2=6$ .

### 2.3.3 Nguyên lý nhân mở rộng:

Nếu một quá trình có thể thực hiện theo  $k$  giai đoạn sao cho có

- $m_1$  cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 1 ,
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn 1 đều có  $m_2$  cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 2,
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn 2 đều có  $m_3$  cách khác nhau để thực hiện giai đoạn 3, . . . ,
- . . .
- mỗi cách lựa chọn trong giai đoạn  $k-1$  đều có  $m_k$  cách khác nhau để thực hiện giai đoạn  $k$ . Khi ấy có  $m_1 m_2 \dots m_k$  cách khác nhau để thực hiện toàn bộ quá trình.

**Ví dụ :** Cho một thực đơn như sau :

1. Giải khát : Nước suối, nước ngọt, trà.
  2. Món chính : Bánh mì , Hamburger.
  3. Món tráng miệng : Quít, Dưa hấu, Hồng, Chuối.
- Một người chỉ được chọn một món trong mỗi loại 1, 2, 3.
  - Một lựa chọn có dạng  $(a_1, a_2, a_3)$  với  $a_1$  là giải khát,  $a_2$  là món chính và  $a_3$  là món tráng miệng.
  - Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

**Giải:**

Theo nguyên lý nhân số lựa chọn là  $3.2.4=24$ .

## Ví dụ :

- a) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự thuộc  $\{A, B, C, D, E\}$  nếu không cho phép lặp lại?
- b) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu là B ?
- c) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu khác B ?

## Giải :

a) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự  $\{A, B, C, D, E\}$  nếu không cho phép lặp lại?

Đặt  $A_1 = \{A, B, C, D, E\}$ . Chuỗi có dạng

$$a_1 a_2 a_3 a_4 = (a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Để tạo một chuỗi ta có thể thực hiện :

1. Chọn  $a_1 \in A_1$  ,  $A_2 = A_1 - \{a_1\}$  (giai đoạn 1, 5 cách)
2. Chọn  $a_2 \in A_2$  ,  $A_3 = A_2 - \{a_2\}$  (giai đoạn 2, 4 cách)
3. Chọn  $a_3 \in A_3$  ,  $A_4 = A_3 - \{a_3\}$  (giai đoạn 3, 3 cách)
4. Chọn  $a_4 \in A_4$  . (giai đoạn 4, 2 cách)

$\Rightarrow$  Theo NLN Số chuỗi =  $5.4.3.2$



b) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu là B ?

Đặt  $A_1 = \{A, B, C, D, E\}$ . Chuỗi có dạng

$$a_1 a_2 a_3 a_4 = (a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Để tạo một chuỗi ta có thể thực hiện :

1. Chọn  $a_1 \in \{B\}$  ,  $A_2 = A_1 - \{B\}$  (giai đoạn 1, 1 cách)
2. Chọn  $a_2 \in A_2$  ,  $A_3 = A_2 - \{a_2\}$  (giai đoạn 2, 4 cách)
3. Chọn  $a_3 \in A_3$  ,  $A_4 = A_3 - \{a_3\}$  (giai đoạn 3, 3 cách)
4. Chọn  $a_4 \in A_4$  . (giai đoạn 4, 2 cách)

Theo NLN số chuỗi là  $1.4.3.2 = 24$ .

c) Có bao nhiêu chuỗi ở a) với ký tự đầu khác B ?

- Gọi A là tập các chuỗi ở a) ,
- Gọi B là tập các chuỗi ở b) ,
- Gọi C là tập các chuỗi ở c).

Ta có  $B \cap C = \emptyset$  và  $A = B \cup C$ . Theo nguyên lý cộng

$$|A| = |B \cup C| = |B| + |C| = 120$$

Vậy :

$$\begin{aligned} |C| &= 120 - 24 \\ &= 96 \end{aligned}$$

## Ví dụ :

- a) Có bao nhiêu chuỗi 8-bit bắt đầu là 101.
- b) Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự {A, B, C, D, E} nếu cho phép lặp lại?

## **Giải Ví dụ :**

a) Có bao nhiêu chuỗi 8-bit bắt đầu là 101.

Chuỗi bit có dạng 101abcde.

Mỗi bit a,b,c,d,e có 2 cách chọn, {0,1}. Vậy theo nguyên lý nhân ta có số chuỗi là  $2^5$ .

b )Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự {A, B, C, D, E} nếu cho phép lặp lại?

Tương tự câu a) ở trên ta có số chuỗi là  $5^4$ .

**Ví dụ :** Cho tập  $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ . Có bao nhiêu tập con của  $A$ .

**Giải :** Cho tập  $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ . Có bao nhiêu tập con của  $A$ .

Xét tập con  $\{1, 3, 6\}$ . Tập con này có thể được biểu diễn bằng chuỗi nhị phân  $1010010\dots 0$ ,

- phần tử 1 được chọn thì bit 1 bằng 1,
- phần tử 3 được chọn thì bit 3 bằng 1,
- phần tử 6 được chọn thì bit 6 bằng 1,
- các phần tử còn lại không được chọn nên các bit tương ứng là 0.

Vậy số tập con bằng số chuỗi có  $n$  bit, mỗi bit có 2 cách chọn  $\{0, 1\}$ . Số tập con  $= 2^n$ .

### 2.3.4 Định nghĩa :

Cho  $A_i, i=1, \dots, n$  là các tập hữu hạn khác rỗng.

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i \}$$

### 2.3.5 Mệnh đề:

Cho  $A_i, i=1, \dots, n$  là các tập hữu hạn. Khi ấy

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|$$



**Ví dụ :** Có bao nhiêu chuỗi chiều dài 4 được tạo từ các ký tự  $\{A, B, C, D, E\}$  cho phép lặp lại?

Chuỗi có dạng

$$a_1a_2a_3a_4=(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

Đặt  $S = \{A, B, C, D, E\}$ . Ta có

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) \in S \times S \times S \times S$$

$$\Rightarrow \text{Số chuỗi} = |S \times S \times S \times S|$$

$$= |S| \times |S| \times |S| \times |S|$$

$$= 5^4$$

#### 4. Giải tích tổ hợp :

1. Định nghĩa : Đặt  $B = \{1, 2, \dots, n\}$ .

i) Một **chỉnh hợp của  $n$  phần tử chọn  $m$**  là một phép chọn ra  $m$  phần tử phân biệt trong  $B$  theo một thứ tự nào đó.

Khi  $m = n$  ta có một **hoán vị**.

VD :  $B = \{1, 2, 3, 4\}$  ,  $m=3$ .

- Các chỉnh hợp của 4 phần tử chọn 3 :

$(1, 2, 3), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (1, 2, 4), (2, 1, 4)$

- Một hoán vị :  $(3, 1, 2, 4)$

ii) Một **tổ hợp của  $n$  phần tử chọn  $m$**  là một phép chọn ra  $m$  phần tử phân biệt trong  $B$  không kể thứ tự.

VD :  $B = \{1,2,3,4\}$  ,  $m=3$ .

- Các tổ hợp của 4 phần tử chọn 3 :

$\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}$

Chú ý :  $\{1,2,3\} = \{2,1,3\} = \{3,1,2\}$

## 2.4.2 Định lý :

i) Số chỉnh hợp của  $n$  phần tử chọn  $m$  là :

$$A_n^m = n(n-1) \dots (n-m+1).$$

$$\text{Khi } n = m \Rightarrow A_n^m = n!.$$

VD :  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $m = 3$

$$- A_5^3 = 5(5-1)(5-2) = 60$$

- Số hoán vị là  $5! = 1.2.3.4.5 = 120$

## 2.4.2 Định lý :

ii) Số tổ hợp của  $n$  phần tử chọn  $m$  là :

$$C(m, n) = C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

VD :  $B=\{1,2,3,4,5\}$ ,  $m=3$ . Số tổ hợp của 5 phần tử chọn 3 :

$$C(3, 5) = C_5^3 = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10$$

## Ví dụ 1 :

$$(x + y)^n = x^n + C_n^1 x^{n-1}y + C_n^2 x^{n-2}y^2 + \dots + C_n^{n-1} xy^{n-1} + y^n.$$

Ta có :

- Mỗi số hạng trong khai triển có dạng  $a_1 a_2 \dots a_n$ , với  $a_i$  là  $x$  hay  $y$  (1).
- Gọi  $\alpha_i = a_1 a_2 \dots a_n$  là số hạng có  $i$  số  $x$ , i.e.,  $\alpha_i = x^i y^{n-i}$ ,  $0 \leq i \leq n$ .
- Số phần tử  $\alpha_i$  là số tổ hợp của  $n$  phần tử chọn  $i$  của  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . Tại các  $a_i$  được chọn ta thay  $a_i$  bằng  $x$ .

**Ví dụ 1 :**  $(x + y)^5 = (x+y) (x+y) (x+y) (x+y) (x+y)$

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad a_5$

Ta có :

- Mỗi **số hạng** trong khai triển có dạng  $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$ , với  $a_i$  là x hay y

$$- (x + y)^5 = d_1 x^5 y^0 + d_2 x^4 y^1 + d_3 x^3 y^2 + d_4 x^2 y^3 + d_5 x^1 y^4 + d_6 x^0 y^5$$

Xét  $x^3 y^2$ :

| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | Tập hợp             |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| x     | x     | x     | y     | y     | $\{a_1, a_2, a_3\}$ |
| x     | x     | y     | x     | y     | $\{a_1, a_2, a_4\}$ |
| x     | y     | x     | x     | y     | $\{a_1, a_3, a_4\}$ |
| x     | y     | x     | y     | x     | $\{a_1, a_3, a_5\}$ |
| ...   | ...   | ...   | ...   | ...   | ...                 |

## **Bài tập tại lớp:**

Tìm hệ số của số hạng

a )  $xy^3z^2$

b )  $y^2z^4$

trong phép khai triển của  $(x - 2y + 3z)^6$  .



**Giải :**  $(x - 2y + 3z)^6$

a )  $xy^3z^2$

$(x-2y+3z) \quad (x-2y+3z) \quad (x-2y+3z) \quad (x-2y+3z) \quad (x-2y+3z) \quad (x-2y+3z)$

$(X + Y + Z) \quad (X + Y + Z) \quad (X + Y + Z) \quad (X + Y + Z) \quad (X + Y + Z) \quad (X + Y + Z)$

a1

a2

a3

a4

a5

a6

- X : có  $C(1, 6)$  cách chọn,
- Y : có  $C(3, 5)$  cách chọn,
- Z : có  $C(2, 2)$  cách chọn.

Theo nguyên lý nhân

*D (hệ số) của  $XY^3Z^2$  = số cách tạo  $XY^3Z^2$  =  $C(1, 6) * C(3, 5) * C(2, 2)$ .*

$$\Rightarrow (X + Y + Z)^6 = \dots + D * XY^3Z^2 + \dots$$

$$\Rightarrow (x - 2y + 3z)^6 = \dots + D * x(-2y)^3(3z)^2 + \dots$$

$$\Rightarrow (x - 2y + 3z)^6 = \dots + (-8 * 9 * D) xy^3z^2 + \dots$$

## Ví dụ 2 :

Một học sinh đến mua 4 cây bút được chọn trong **3 màu khác nhau** *xanh, đỏ và vàng*. Có bao nhiêu cách khác nhau để chọn mua hàng? Ví dụ :

- Chọn 4 bút cùng màu : 3 cách.
- Chọn 3 bút cùng màu và bút thứ tư chọn tùy ý trong 2 màu còn lại: Nguyên lý nhân  $\Rightarrow 3 \times 2 = 6$ .

Ta biểu diễn các cách chọn như sau :

- a) Chọn 2 xanh, 1 đỏ, 1 vàng  $\rightarrow + + - + - +$
- b) Chọn 3 xanh , 1 đỏ , 0 vàng  $\rightarrow + + + - + -$
- c) Chọn 0 xanh , 4 đỏ, 0 vàng  $\rightarrow - + + + + -$
- d) Chọn 1 xanh , 1 đỏ, 2 vàng  $\rightarrow ?$

Nhận xét :

1. Nếu có 2 màu thì sẽ có 2 dấu trừ.

2. Xét  $B = \{ 1, 2, \dots, 6 \}$  . Ta có :

**a )** Chọn 2 xanh, 1 đỏ, 1 vàng  $\rightarrow ++ - + - +$

có thể xem 3 và 5 trong B được chọn ( dấu -),

**b )** Chọn 3 xanh , 1 đỏ , 0 vàng  $\rightarrow +++ - + -$

có thể xem 4 và 6 trong B được chọn ( dấu -),

**c )** Chọn 0 xanh , 4 đỏ, 0 vàng  $\rightarrow - + + + + -$

có thể xem 1 và 6 trong B được chọn ( dấu -). Vậy lời giải của bài toán là số cách chọn các tập con có 2 phần tử trong B.

$$KQ = C_{4+3-1}^{3-1} = 15.$$

### Ví dụ 3 : xét phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

trong đó các  $x_i$  là các ẩn lấy giá trị nguyên không âm.  
Phương trình trên có bao nhiêu lời giải.

Ví dụ:

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (4, 0, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 4, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 4),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 1, 0),$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 0, 1),$$

...

Ta biểu diễn các bộ nghiệm  $(x_1, x_2, x_3)$  như sau :

- Nghiệm  $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1) \rightarrow ++-+-+$

- Nghiệm  $(x_1, x_2, x_3) = (3, 1, 0) \rightarrow +++-+-$

- Nghiệm  $(x_1, x_2, x_3) = (0, 4, 0) \rightarrow -++++-$

.....

$\Rightarrow$  Số nghiệm là  $C_{4+3-1}^2 = 15$ .

Ví dụ 4 : Xét tập  $S = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$ .  
Có bao nhiêu tập hợp con  $A$  của  $S$  thỏa :

a )  $|A| = 4$ ?

b )  $|A| = 4$  và phần tử bé nhất của  $A$  là 5?

c )  $|A| = 4$  và phần tử bé nhất của  $A \geq 5$ ?

d ) Có bao nhiêu tập  $A$  chứa ít nhất một số lẻ?

e )  $|A| = 7$  và có đúng 3 số lẻ?

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Ví dụ 5 : Để chọn trái cây cho nhà hàng của mình. Nhà hàng Mèo Kute đã xem xét 17 nhãn hiệu cung cấp trái cây khác nhau dựa trên các tính năng sau (Có thể có nhãn hiệu không thỏa tính năng nào cả ):

- a ) Có chuối ngon
- b ) Có nho không hạt
- c) Có sầu riêng một múi

Gọi A, B, C lần lượt là các tập hợp những nhãn hiệu thỏa các tính năng a) , b) hay c). Giả sử  $|A| = |B| = |C| = 6$ ,  $|A \cap B| = |A \cap C| = 2$ ,  $|B \cap C| = 3$ ,  $|A \cap B \cap C| = 0$

- 1 ) Có bao nhiêu nhãn hiệu thỏa đúng 1 tính năng?
- 2 ) Có bao nhiêu nhãn hiệu không thỏa tính năng nào cả?

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Bài tập: Như ví dụ 5, với  $A \cap B \cap C = 1$ .

Đáp số :

a ) 7

b ) 5



Bài tập:

1) Tìm số cách chia 10 hòn bi cho 5 đứa trẻ trong các trường hợp sau :

a) không có hạn chế nào cả (Đáp số: 1001)

b) đứa trẻ lớn nhất được ít nhất 2 hòn bi (chỉ có 1 đứa trẻ lớn nhất)

c) mỗi đứa trẻ được ít nhất một hòn bi

2) Tìm số nghiệm nguyên ( $\geq 0$ ) của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$$

a) không có hạn chế nào cả

b)  $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 1$

c)  $x_1, x_2 \geq 5, x_3, x_4 \geq 7$  (Đáp số : 165)

3) Có bao nhiêu số hạng khác nhau trong phép khai triển

$$(x + 2y + 3z + t + v)^7$$

HD : các số hạng có dạng  $x^a y^b z^c t^d v^e$  . (Đáp số: 330)

### 2.4.3 Định nghĩa:

Cho  $a = s_1s_2 \dots s_p$  và  $b = t_1t_2 \dots t_q$  là hai chuỗi có các ký tự  $s_i$  và  $t_i$  thuộc  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Ta nói  $a$  nhỏ hơn  $b$ , ký hiệu  $a < b$ , nếu

a)  $p < q$  và  $s_i = t_i$ ,  $i=1, \dots, p$

hoặc

b) có  $i$  là chỉ số nhỏ nhất sao cho  $s_i < t_i$ .

**Ví dụ 1:**  $a = 132$  và  $b = 1324$  là hai chuỗi trên  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Ta có  $p=3$ ,  $q=4$ ,  $s_1=1$ ,  $s_2=3$ ,  $s_3=2$ ,  $t_1=1$ ,  $t_2=3$ ,  $t_3=2$ ,  $t_4=4$ . Ta có  $p < q$  và  $s_i=t_i$ ,  $i=1,2,3$ . Vậy theo a) ta có  $a < b$ .

**Ví dụ 2:**  $a = 13246$  và  $b = 1342$  là hai chuỗi trên  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Ta có  $p=5$ ,  $q=4$ ,  $s_1=1$ ,  $s_2=3$ ,  $s_3=2$ ,  $s_4=4$ ,  $s_5=6$ ,  $t_1=1$ ,  $t_2=3$ ,  $t_3=4$ ,  $t_4=2$ . Ta có chỉ số  $i$  nhỏ nhất mà  $s_i < t_i$  là  $i=3$ . Vậy theo b) ta có  $a < b$ .

**Ví dụ 3:**  $a=1324$  và  $b=1342$ .

### **2.4.3 Thuật toán sinh tổ hợp:**

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các tổ hợp của  $n$  phần tử chọn  $m$ .

**Thực hiện các bước :**

**B1.** Cho biết  $m, n$ .

**B2.** Với  $i = 1, 2, \dots, m$  thực hiện  $s_i = i$

**B3.** Viết chuỗi  $s_1 s_2 \dots s_m$

**B4.** Với  $i = 1, \dots, \binom{n}{m} - 1$  thực hiện B5-B8

**B5.** Tìm chỉ số  $j$  lớn nhất sao cho  $s_j$  khác giá trị lớn nhất của nó (Giá trị lớn nhất của  $s_j$  được định nghĩa là  $n - m + j$ )

**B6.**  $s_j = s_j + 1$

**B7.** Với  $r = j+1, j+2, \dots, m$  thực hiện  $s_r = s_{r-1} + 1$

**B8.** Viết chuỗi  $s_1 s_2 \dots s_m$

## 2.4.4 Thuật toán sinh hoán vị:

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các hoán vị của  $n$  phần tử thuộc  $\{1, 2, \dots, n\}$ .

**Thực hiện các bước :**

**B1.** Cho biết  $n$ .

**B2.** Với  $i = 1, 2, \dots, n$  thực hiện  $s_i = i$

**B3.** Viết chuỗi  $s_1s_2 \dots s_n$

**B4.** Với  $i = 1, \dots, n! - 1$  thực hiện B5-B9

**B5.** Tìm chỉ số lớn nhất  $m$  thỏa  $s_m < s_{m+1}$

**B6.** Tìm chỉ số lớn nhất  $k$  thỏa  $s_k > s_m$

**B7.** Hoán vị  $s_m$  và  $s_k$

**B8.** Đảo chuỗi  $s_{m+1}, s_{m+2}, \dots, s_n$

**B9.** Viết chuỗi  $s_1 s_2 \dots s_n$

## Bài tập :

1. Viết chương trình cho 2 thuật toán trên.
2. Viết chương trình in ra các chỉnh hợp của  $n$  phần tử chọn  $m$ .
3. Nhập  $n$  số nguyên. Viết ra màn hình các phần tử mà tổng của chúng là lớn nhất và nhỏ hơn một giá trị  $K$  cho trước.  
(Yêu cầu dùng các thuật toán đã học)
4. Nhập  $n$  số nguyên. Viết ra màn hình dãy con tăng dần và dài nhất. (Yêu cầu dùng các thuật toán đã học)



## 2.5 Nguyên lý chuồng bồ câu :

**Dạng 1 :** Nếu chuồng bồ câu có ít cửa hơn số bồ câu thì có ít nhất hai bồ câu ở chung một cửa.

**Ví dụ:** Xét một cơ sở dữ liệu có 500000 bản tin (record). Hỏi có thể sử dụng một vùng với nhiều nhất 4 ký tự là các mẫu tự làm khóa chính không? Số các khóa có thể tạo là

$$26^4 + 26^3 + 26^2 + 26^1 = 475.254$$

Ta xem

- các *khóa chính* là các cửa
- số bồ câu là số bản tin.

Theo nguyên lý chuồng bồ câu sẽ có ít nhất hai bản tin có chung một khóa.

**Ví dụ:** Chứng minh rằng mọi tập hợp con A có ít nhất 6 phần tử của  $B = \{1, 2, \dots, 9\}$  sẽ có hai trong số các phần tử có tổng bằng 10.

- Các tập con có hai phần tử mà có tổng bằng 10 là  $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}$ .
- $\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 7\}, \{4, 6\}, \{5\}$  là các cửa.
- Mỗi phần tử của  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_6, \dots\}$  sẽ thuộc một cửa nếu phần tử đó có giá trị bằng với một trong các giá trị trong cửa.
- Vì tập A có sáu phần tử (6 bồ câu), mà mỗi phần tử thuộc một trong các cửa trên.

⇒ Theo nguyên lý chuồng bồ câu có ít nhất hai phần tử ở chung một cửa.

**Ví dụ:** Tập hợp con A có 6 phần tử của  $\{1, 2, \dots, 14\}$  Chứng minh rằng trong số các tập khác  $\emptyset$  của A, có ít nhất hai tập con mà tổng của các phần tử là như nhau.

- Các tập con khác rỗng B của A có tối đa 5 phần tử được xem là các bồ câu. Số các tập con B là  $2^6 - 2 = 62$ .
- Gọi  $S_B$  là tổng của B.  $1 \leq S_B \leq 10 + 11 + \dots + 14 = 60$ . Số cửa tối đa là 60.
- Theo nguyên lý chuồng bồ câu có ít nhất hai tập con B và B' ở chung một cửa.

## 2.5 Nguyên lý chuồng bồ câu :

**Dạng 2 :** Nếu chuồng bồ câu có **m** cửa và có **n** bồ câu thì có ít nhất **k** bồ câu ở chung một cửa, với  $k = \lceil n/m \rceil$ .

$\lceil n/m \rceil$  = số nguyên nhỏ nhất  $\geq n/m$ .

**Ví dụ:** Cho chuồng bồ câu có 17 bồ câu và số cửa là 6. Vậy có ít nhất một cửa có số bồ câu là  $\geq 3$ .

## **Bài tập :**

7) Mười người có các họ Nguyễn, Trần, và Lê và các tên Tuấn, Dũng, và Thanh. Chứng minh rằng có ít nhất 2 người có cùng họ tên (không kể tên lót).

8) Có 10 đôi giày (2 đôi bất kỳ là khác nhau). Chứng minh rằng chọn 11 chiếc giày bất kỳ từ 10 đôi trên ta luôn có ít nhất một đôi .

9) Có 300 cuốn giáo trình CSDL được đánh số từ 1 đến 300 (số thứ tự). Chứng minh rằng nếu chọn 151 cuốn giáo trình trong 300 cuốn giáo trình trên thì có ít nhất 2 cuốn giáo trình có số thứ tự liên tiếp nhau (ví dụ 16, 17).

10 )Cần phải tung một con xúc sắc bao nhiêu lần để có một mặt xuất hiện

a ) 2 lần    b ) 3 lần    c ) n lần

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Rosen Discrete Mathematics and Its Applications 7<sup>th</sup> Edition
- 3) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 4) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz, Marc Lipson

## CHƯƠNG 3 : QUAN HỆ

**3.1 Quan hệ trên tập X :** R được nói là một quan hệ trên X nếu R là tập con của  $X \times X$ .

**Ví dụ :** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$  thì

$$\begin{aligned} X \times X &= \{ (x, y) : x, y \in X \} \\ &= \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3) \} \end{aligned}$$

$$R = \{ (1, 1), (1, 3) \} \subseteq X \times X.$$

$$R = \emptyset \subseteq X \times X.$$

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (1, 4) \} \not\subseteq X \times X. (1, 4) \notin X \times X.$$

**Ví dụ :** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $R$  là quan hệ trên  $X$  được định nghĩa

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y \leq 4. \quad (*)$$

$$R = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1)\}$$

**(\*)** còn được viết :

$$x R y \Leftrightarrow x + y \leq 4.$$



**Ví dụ :** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $R$  là quan hệ trên  $X$  được định nghĩa

$$x R y \Leftrightarrow x > 1 \text{ và } x \neq 3. \quad (*)$$

$$R = \{(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\}$$

## **2. Các tính chất của một quan hệ trên tập X :**

**1. Phản xạ :** R là phản xạ nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}$$

$$\mathbf{P}(\mathbf{x}) : (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}.$$

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

$$\mathbf{P}(\mathbf{x}) : (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}.$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2) \} \subseteq X \times X.$$

R là phản xạ vì khi thay  $x = a \in X$ , ta có  $(a, a) \in R$   
**ĐÚNG**

(Mệnh đề  $(*)$  **ĐÚNG**).

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

**Ví dụ 2:** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1) , (3, 3) \} \subseteq X \times X.$$

R KHÔNG là phản xạ vì có  $2 \in X$  và  $(2, 2) \in R$  có  
chân trị SAI

(Mệnh đề  $(*)$  SAI).

### Ví dụ 3 :

- Một chuỗi 4 bit là chuỗi có dạng  $xyzt$  với  $x, y, z, t \in \{0, 1\}$ . VD : 0011, 0100, 1101 là các chuỗi 4 bit.
- Cho  $X$  là tập các chuỗi 4 bit. Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$(x, y) \in R \iff$  Số bit 1 của  $x$  + Số bit 1 của  $y$  là chẵn.

VD :  $(0100, 1101) \in R$ ,  $(0011, 0100) \notin R$ .

**Quan hệ  $R$  là phản xạ** vì khi **thay  $x =$  chuỗi 4 bit  $a$**  ta luôn có

**Số bit 1 của  $a$  + Số bit 1 của  $a$  là số chẵn.**

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA  $R$  ta có  **$(a, a) \in R$ .**

(Mệnh đề  $(*)$  ĐÚNG).

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

**Ví dụ 4 :** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y^2.$$

**$R$  là phản xạ ?**

Quan hệ  $R$  không là phản xạ vì có **2** mà  $2 \neq 2^2$ .

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA  $R$  ta có  $(2, 2) \notin R$ . Suy ra (\*) SAI.

**3.2.2 Đối xứng :** R là đối xứng nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall \mathbf{x, y} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x, y}) \in \mathbf{R} \rightarrow (\mathbf{y, x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

**Nhận xét :** Từ định nghĩa của mệnh đề (\*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (\*) với các cặp  $(x, y)$  mà  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R}$  có chân trị **ĐÚNG**. Nếu  $(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}$  cũng **ĐÚNG** với các cặp này thì mệnh đề (\*) **ĐÚNG**.
- Với  $x=y$  mệnh đề (\*) luôn đúng.



$$\forall \mathbf{x, y} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x, y}) \in \mathbf{R} \rightarrow (\mathbf{y, x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1) , (1, 3), (3, 1) \} \subseteq X \times X.$$

R là đối xứng vì

- $(\mathbf{x=1, y=3}) \in \mathbf{R}$  ĐÚNG và  $(\mathbf{y=3, x=1}) \in \mathbf{R}$  ĐÚNG. Nên  
 $(\mathbf{x=1, y=3}) \in \mathbf{R} \rightarrow (\mathbf{y=3, x=1}) \in \mathbf{R}$  có chân trị ĐÚNG.
- $(\mathbf{x=3, y=1}) \in \mathbf{R}$  ĐÚNG và  $(\mathbf{y=1, x=3}) \in \mathbf{R}$  ĐÚNG. Nên  
 $(\mathbf{x=3, y=1}) \in \mathbf{R} \rightarrow (\mathbf{y=1, x=3}) \in \mathbf{R}$  có chân trị ĐÚNG.

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \rightarrow (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

**Ví dụ 2 :** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3) \} \subseteq X \times X.$$

**R là đối xứng ?**

R KHÔNG là đối xứng.

Vì **có  $2 \in X$ , có  $3 \in X$** , mà  $(2, 3) \in R$  ĐÚNG và  $(3, 2) \in R$  SAI, nên

$$(2, 3) \in R \rightarrow (3, 2) \in R \text{ có chân trị SAI.}$$

Suy ra mệnh đề (\*) SAI.

$$\forall \mathbf{x, y} \in \mathbf{X}, (\mathbf{x, y}) \in \mathbf{R} \rightarrow (\mathbf{y, x}) \in \mathbf{R} \quad (*)$$

**Ví dụ 3:** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

$R$  là quan hệ đối xứng ?.

$R$  là quan hệ đối xứng . Giả sử  $(\mathbf{a, b}) \in \mathbf{R}$  có chân trị **ĐÚNG**. Theo định nghĩa ta có  $a=b$ . Do đó  $b=a$  , suy ra  $(b, a) \in R$ . Vậy

$$(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R \text{ có chân trị đúng.}$$

**Vậy:** Mệnh đề  $(*)$  **ĐÚNG**.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 4:** X là tập các chuỗi 4 bit.

$(x, y) \in R \Leftrightarrow$  Số bit 1 của x + Số bit 1 của y là chẵn.

**R là đối xứng ?**

Quan hệ R là đối xứng. **Giả sử  $(a, b) \in R$  có chân trị đúng**, theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có

**Số bit 1 của a + Số bit 1 của b là số chẵn**

Suy ra

**Số bit 1 của b + Số bit 1 của a là số chẵn**

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có  **$(b, a) \in R$** .

(Mệnh đề  $(*)$  ĐÚNG)

### 3.2.3 Bắc cầu : R là bắc cầu nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

$$p(x, y, z) : [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R.$$

---

- Mệnh đề (\*) ĐÚNG nếu thay x bằng giá trị bất kỳ a, thay y bằng giá trị bất kỳ b, thay z bằng giá trị bất kỳ c ta có  $p(a, b, c)$  có chân trị ĐÚNG.
- Mệnh đề (\*) SAI nếu có giá trị a, có giá trị b, có giá trị c và  $p(a, b, c)$  có chân trị SAI.

**Nhận xét :** Từ định nghĩa của mệnh đề (\*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (\*) với các cặp  $(x, y)$  và  $(y, z)$  mà  $[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R]$  có chân trị **ĐÚNG**. Nếu  $(x, z) \in R$  cũng **ĐÚNG** với các cặp này thì mệnh đề (\*) **ĐÚNG**.
- Với  $x=y=z$  mệnh đề (\*) luôn đúng.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 1), (2, 3), (3, 4), (2, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là bắc cầu vì

-  **$[(x=2, y=3) \in R \wedge (y=3, z=4) \in R]$  ĐÚNG** và  **$(x=2, z=4) \in R$  ĐÚNG**. Nên

$$[(2, 3) \in R \wedge (3, 4) \in R] \rightarrow (2, 4) \in R \text{ ĐÚNG.}$$

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 2 :** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (4, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là bắc cầu ?.

R KHÔNG là bắc cầu vì

-  $[(x=1, y=2) \in R \wedge (y=2, z=3) \in R]$  có chân trị **ĐÚNG** và  $(1, 3) \in R$  SAI. Nên

$$[(1, 2) \in R \wedge (2, 3) \in R] \rightarrow (1, 3) \in R \text{ SAI.}$$

**Vậy :** mệnh đề (\*) SAI.



$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

**Ví dụ 3 :**  $X = \mathbb{N}$ .  $x R y \Leftrightarrow x = y$ .

**Bắc cầu :**

Giả sử  $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R$  có chân trị ĐÚNG. Theo định nghĩa  $a=b$  và  $b=c$ . Do đó  $a=c$ , suy ra  $(a, c) \in R$ . Vậy  $[(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \rightarrow (a, c) \in R$  có chân trị đúng.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 4:** X là tập các chuỗi 4 bit.

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \text{Số bit 1 của } x + \text{Số bit 1 của } y \text{ là chẵn.}$$

Quan hệ R là bắc cầu.

**Giả sử  $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R$  có chân trị ĐÚNG.** Theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có

**Số bit 1 của  $a$  + Số bit 1 của  $b$  là số chẵn**

và

**Số bit 1 của  $b$  + Số bit 1 của  $c$  là số chẵn**

Vậy

số bit 1 của  $a$  và số bit 1 của  $b$  cùng chẵn hay cùng lẻ và số bit 1 của  $b$  và số bit 1 của  $c$  cùng chẵn hay cùng lẻ.

**Suy ra** số bit 1 của  $a$  và số bit 1 của  $c$  cùng chẵn hay cùng lẻ.

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có  **$(a, c) \in R$ .**

**Vậy :** Mệnh đề  $(*)$  ĐÚNG.

**3.2.4 Phản xứng :** R là phản xứng nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall \mathbf{x, y} \in \mathbf{X}, [(\mathbf{x, y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y, x}) \in \mathbf{R}] \rightarrow (\mathbf{x = y}) \quad (*)$$

$$\mathbf{p(x, y) : [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y).}$$

**Nhận xét :** Từ định nghĩa của mệnh đề (\*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (\*) với các cặp  $(x, y)$  mà  **$[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$  có chân trị ĐÚNG**. Nếu  **$(x=y)$**  cũng ĐÚNG với các cặp này thì mệnh đề (\*) ĐÚNG.
- Với  $x=y$  mệnh đề (\*) luôn đúng.

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, [(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}] \rightarrow (\mathbf{x} = \mathbf{y}) \quad (*)$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  .

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (3, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là phản xứng vì

- với tất cả các cặp  $x, y$  mà vế trái của  $P(x,y)$  đúng ta luôn có vế phải của  $P(x,y)$  đúng, nên kéo theo trong  $P(x,y)$  có cho chân trị đúng.
- Các cặp còn lại , vế trái của  $P(x,y)$  sai , nên kéo theo trong  $P(x,y)$  có cho chân trị đúng.

Vậy mệnh đề (\*) đúng.

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, [(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}] \rightarrow (\mathbf{x} = \mathbf{y}) \quad (*)$$

**Ví dụ 2:** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là phản xứng ?

R là KHÔNG phản xứng. Vì có  $x = 1 \in X, y = 2 \in X$ , ta có  $(1, 2) \in R$  ĐÚNG,  $(2, 1) \in R$  ĐÚNG và  $1 = 2$  SAI

$$[(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}] \rightarrow (\mathbf{x} = \mathbf{y}) \text{ SAI.}$$

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, [(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}] \rightarrow (\mathbf{x} = \mathbf{y}) \quad (*)$$

**Ví dụ 3:** Cho  $X = \mathbb{N}$  .  $x R y \Leftrightarrow x = y^2$ .

**R là phản xứng ?**

R là phản xứng. Giả sử  $[(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}]$  **ĐÚNG** thì theo định nghĩa R ta có  $x=y^2$  và  $y = x^2$ . Suy ra  $y = y^4$ . Suy ra  $y=0$  , $x=0$  hay  $y = 1$  , $x=1$ . Ta có  $x=y$  có chân trị đúng.

(Các trường hợp còn lại  $[(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}]$  **SAI**)

## Ví dụ 4:

Trên tập số nguyên  $\mathbb{Z}$  ta định nghĩa quan hệ  $R$  như sau:

$$x R y \Leftrightarrow x \leq y.$$

$R$  là phản xứng. Giả sử  **$[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$  ĐÚNG**, theo định nghĩa ta có  $x \leq y$  và  $y \leq x$ , suy ra  $x=y$ .



$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, [(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R} \wedge (\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}] \rightarrow (\mathbf{x} = \mathbf{y}) \quad (*)$$

**Ví dụ 5:** Cho  $X = \mathbb{Z}$  .  $R = \{(x, y): x < y\}$

**R là phản xứng ?**

R là phản xứng. Vì nếu  $(x, y) \in R$  thì  $(y, x) \notin R$  Do đó (\*)  
**ĐÚNG.**

## Bài tập tại lớp :

Kiểm tra các tính chất của các quan hệ trên  $X=\{1, 2, 3, 4\}$  dưới đây :

1 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (1,3) \}$

2 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (4,4), (1,2), (4,1), (1,3), (3,1) \}$

3 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4, 1), (1,2), (2,3), (3,4) \}$

4 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3) \}$

### 3. Quan hệ tương đương :

1. **Định nghĩa** : Cho R là quan hệ trên X. R được nói là quan hệ tương đương nếu R **phản xạ, đối xứng, bắc cầu**.

Ví dụ :  $X = \{1, 2, 3\}$

**Quan hệ tương đương :**

$$R1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$R2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$$

$$R3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (3,1), (1,3), (2, 3), (3, 2)\}$$

**Không là quan hệ tương đương :**

$$R4 = \{(1,1), (3,3)\} \text{ , không phản xạ.}$$

$$R5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2)\}, \text{ không đối xứng.}$$

$$R6 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3)\}, \text{ không bắc cầu.}$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

**Ví dụ 2 :** Cho  $X$  là tập các chuỗi 4 bits. Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \text{Số bit 1 của } x + \text{Số bit 1 của } y \text{ là chẵn.}$$

$R$  là quan hệ tương đương (Xem các ví dụ trước).

**Ví dụ 3:**  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

$(x, y) \in R \iff x-y$  chia hết cho 3.

1)  $R = \{ \dots \}$

2)  $R$  là quan hệ tương đương ?

a) Phản xạ :

b) Đối xứng :

c) Bắc cầu :

*Ta nói một số nguyên  $a$  chia hết cho số nguyên  $b$  nếu có số nguyên  $k$  sao cho  $a=kb$ .*

*Tập các số nguyên :  $\mathbb{Z}$ .*

**Ví dụ 3:**  $R$  là quan hệ trên  $\mathbb{Z}$ ,

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x-y \text{ chia hết cho } 3.$$

**$R$  là quan hệ tương đương ?**

**a) Phản xạ :** Ta có  $x - x$  chia hết cho 3. Vậy  $R$  là phản xạ.

**b) Đối xứng :** Ta có  $x-y$  chia hết cho 3 thì  $y-x$  cũng chia hết cho 3. Vậy  $R$  là đối xứng.

**c) bắc cầu :** Nếu  $x - y$  chia hết cho 3 và  $y - z$  chia hết cho 3 thì  $x - z = x - y + y - z$  cũng chia hết cho 3. Vậy  $R$  là bắc cầu.

### Ví dụ 4:

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$  và  $R$  là quan hệ trên  $X$  sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

$R$  là quan hệ tương đương ?

## Ví dụ 4 (tiếp theo):

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$  và  $R$  là quan hệ trên  $X$  sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

1)  $R$  là quan hệ tương đương. Gọi  $x=(a, b)$ ,  $y=(c,d)$ ,  $z=(e,f)$  là các phần tử thuộc  $X$ .

### a) Phản xạ :

Với phần tử bất kỳ  $x=(a, b) \in X$ , ta luôn có  $a+b=a+b$ . Theo định nghĩa  $(x, x) \in R$ .

**b) Đối xứng :** Giả sử  $(x, y) \in R$  có chân trị đúng. Theo định nghĩa ta có  $a+b=c+d$ . Do đó  $c+d=a+b$ . Theo định nghĩa  $(y, x) \in R$ . Mệnh đề:

$$(x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R$$

có chân trị đúng.



### c ) Bắc cầu :

Giả sử  $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R$  có chân trị đúng.

Theo định nghĩa ta có  $a+b=c+d$  và  $c+d=e+f$ . Do đó  $a+b=e+f$ . Theo định nghĩa  $(x, z) \in R$ . Mệnh đề:

$$[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

có chân trị đúng.

**3.3.2 Định nghĩa :** Cho R là quan hệ tương đương trên X. Lớp tương đương chứa  $x \in X$  được định nghĩa

$$[x] = \{ y : (x, y) \in R \}$$

➤ Ta cũng viết  $x$  thay cho  $[x]$ .

Ví dụ :  $X = \{1, 2, 3\}$

$$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1\}, [2] = \{2\}, [3] = \{3\}.$$

$$R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1,2\}, [2] = \{1,2\}, [3] = \{3\}.$$

$$R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (1,3), (3,1)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1,2,3\}, [2] = \{1,2,3\}, [3] = \{1,2,3\}.$$

**Ví dụ 1 :**  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

$(x, y) \in R \Leftrightarrow x-y$  chia hết cho 3.

$R = \{ (1, 4), (4, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 6), (6, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6) \}$

$[1] = ?$

...

$[6] = ?$

**Ví dụ 2:**  $X = \mathbb{Z}$ .

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x-y \text{ chia hết cho } 3.$$

*Quan hệ trên thường được viết là*

$$x \equiv y \pmod{3}$$

*(Quan hệ đồng dư modulo 3)*

*Ta có  $1 \equiv 4 \pmod{3}$  nhưng  $1 \not\equiv 2 \pmod{3}$ .*

$[0] = ?$

$[1] = ?$

### Ví dụ 3 :

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$  và  $R$  là quan hệ trên  $X$  sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

Xác định lớp tương đương  $[(1,3)]$ ,  $[(2,4)]$ ,  $[(1,1)]$ .

1)  $[(1, 3)] = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$ .

2)  $[(2, 4)] = ?$

3)  $[(1, 1)] = ?$

**Ví dụ 4 :** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

Lớp tương đương chứa  $x$  là  $[x] = \{ x \}$ . (?)

**3.3.3 Định lý :** Cho  $R$  là quan hệ tương trên  $X$ . Ta có các mệnh đề sau đúng

a)  $\forall x \in X, x \in [x]$

b)  $\forall x, y \in X, x R y \leftrightarrow [x] = [y]$

c)  $[x] \cap [y] \neq \emptyset \text{ thì } [x] = [y]$

d)  $X = \bigcup_{x \in X} [x]$

#### 4. Quan hệ thứ tự :

1. **Định nghĩa** : Cho  $R$  là quan hệ trên  $X$ .  $R$  được nói là quan hệ thứ tự nếu  $R$  **phản xạ, phản xứng, bắc cầu**.

➤ Ta cũng dùng ký hiệu  $\leq$  thay cho quan hệ thứ tự  $R$ .  
Thay vì viết  $a R b$  ta viết  $a \leq b$ .



## **Ví dụ 1:**

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$$

Chứng minh  $R$  là một quan hệ thứ tự vì  $R$

**a) Phản xạ:** Bài tập

**b) Phản xứng:** Bài tập (Từ nhận xét).

**c) bắc cầu:** Bài tập (Từ nhận xét).

## Ví dụ 2:

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (2,3), (3,2)\}$$

R không là quan hệ thứ tự ?.

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng. SAI
- c) Bắc cầu.

### Ví dụ 3:

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$$

R là một quan hệ thứ tự (Bài tập).

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng.
- c) bắc cầu.

## Ví dụ 4:

Trên tập số nguyên dương  $N^+ = \{1, 2, \dots\}$  ta định nghĩa quan hệ  $R$  như sau:

$$x R y \Leftrightarrow y \text{ chia hết cho } x.$$

$$(R = \{(x, y) : x \mid y\})$$

$R$  là một quan hệ thứ tự ?.

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng. **Chú ý nếu  $a \in N^+$  thì  $a > 0$ .**
- c) bắc cầu.

**Ví dụ 5:**  $x, y \in \mathbb{N}^+$ .

$$x R y \Leftrightarrow y \text{ chia hết cho } x.$$

**Giải :**  $R$  là một quan hệ thứ tự ?.

**a) Phản xạ :** ?

**b) Phản xứng :** Giả sử với  $x=a$  ,  $y=b$  và  $[(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R]$  có chân trị ĐÚNG. Theo định nghĩa ta có  $a = k_1 b$  và  $b = k_2 a$ . Ta có  $a = k_1 k_2 a$ . Do  $a > 0$ ,  $b > 0$  nên  $k_1 > 0$  ,  $k_2 > 0$ . Suy ra  $k_1 k_2 = 1$ . Vậy  $a = b$ .

**c) Bắc cầu :** ?

## Ví dụ 6:

Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ . Gọi  $\mathbb{P}(X)$  là tập tất cả các tập con của  $X$  ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $\mathbb{P}(X)$  như sau:

$$A R B \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

$R$  là một quan hệ thứ tự ? (BT)

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng.
- c) bắc cầu.

### 3.4.2 Định nghĩa *biểu đồ Hasse*:

Cho  $R$  quan hệ thứ tự trên  $X$ . Biểu đồ Hasse của  $R$  gồm --

- tập đỉnh  $X$  : ● ● ● ... ●

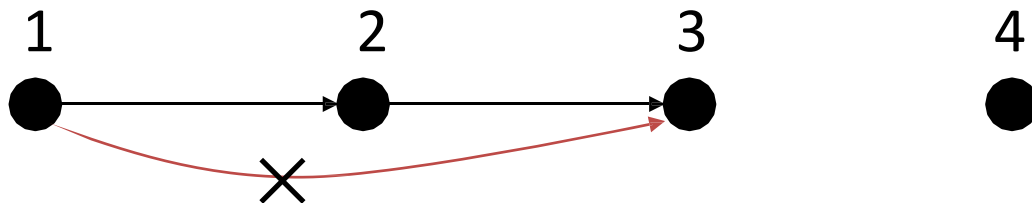
- tập cạnh  $E$  : Với  $x, y \in X, x \neq y$ , cạnh hướng từ  $x$  đến  $y$ , nếu  $(x, y) \in R$  và không có  $z (\neq x, y)$  và  $(x, z), (z, y) \in R$ .



**Ví dụ :**

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3)\}$$

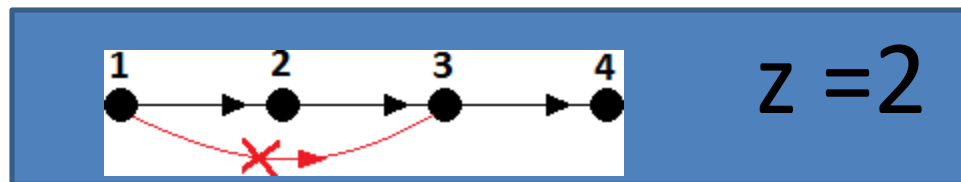


## Định nghĩa *biểu đồ Hasse*:

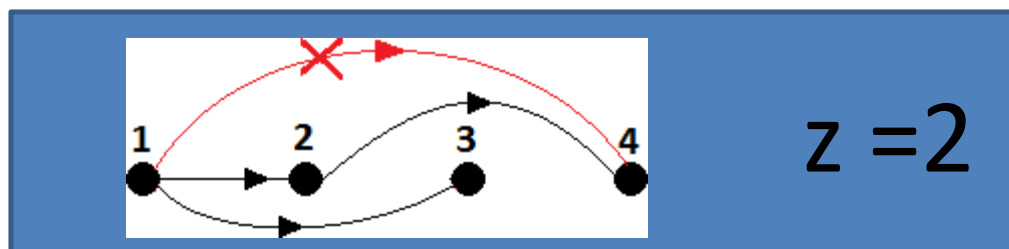
Ví dụ :

a) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$



b) Quan hệ  $R = \{(x, y) : y \text{ chia hết cho } x\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$



➤  $y$  chia hết cho  $x$  còn được ký hiệu bởi  $x \mid y$



### 3.4.3 Phần tử lớn nhất, phần tử bé nhất,:

**Định nghĩa 1 :** Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$ .

**a)**  $M \in X$  là phần tử lớn nhất của  $X$  nếu

$$\forall x \in X, (x, M) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

**b)**  $m \in X$  là phần tử bé nhất của  $X$  nếu

$$\forall x \in X, (m, x) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

-----  
**Ví dụ 1:** Hãy cho biết phần tử lớn nhất, nhỏ nhất (biểu đồ Hasse).

a) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

b) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x|y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$$

**Chú ý : Tìm phần tử lớn nhất , bé nhất trong  $X$ .**

- Nếu có đường đi từ đỉnh  $m$  đến **tất cả các đỉnh  $y$**  thì  $m$  là phần tử bé nhất.
- Nếu **với mọi  $x$**  đều có đường đi từ đỉnh  $x$  đến  **$M$**  thì  **$M$**  là phần tử lớn nhất.

**Định nghĩa 2 :** Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$ .

**a )**  $M \in A$  là phần tử lớn nhất của  $A \subseteq X$  nếu

$$\forall x \in A, (x, M) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

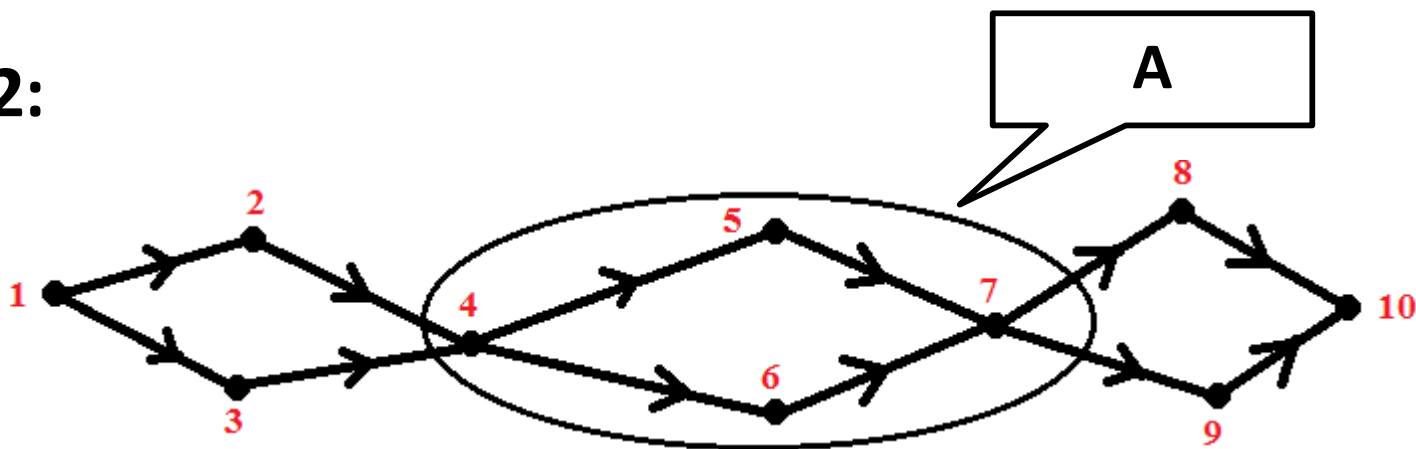
**b )**  $m \in A$  là phần tử bé nhất của của  $A \subseteq X$  nếu

$$\forall x \in A, (m, x) \in R$$

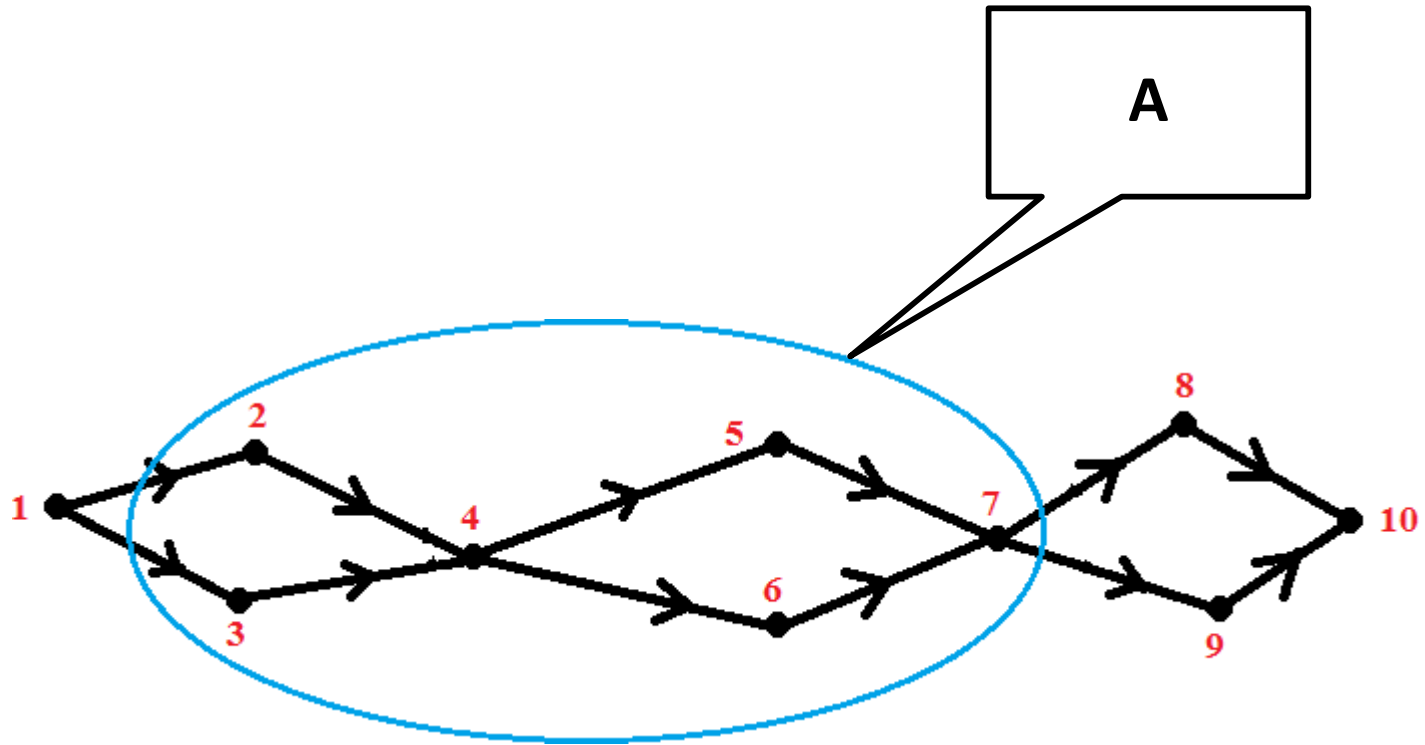
có chân trị ĐÚNG.

---

**Ví dụ 2:**



### Ví dụ 3:



### 3.4.4 Định nghĩa phần tử *tối đại*, *tối tiểu* :

Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$ .

a)  $M \in X$  là phần tử **tối đại** , nếu

$\forall x \in X, (M, x) \in R \rightarrow M = x$  có chân trị ĐÚNG.

b)  $m \in X$  là phần tử **tối tiểu** , nếu

$\forall x \in X, (x, m) \in R \rightarrow m = x$  có chân trị ĐÚNG.

-----  
**Ví dụ 1:** Hãy cho biết phần tử tối đại (biểu đồ Hasse).

a) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), \dots, (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

b) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \mid y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), \dots, (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$$

c)  $U_6 = \{a \in \mathbb{N} : a \mid 6\} = \{1, 2, 3, 6\}$ . Trên  $U_6$  định nghĩa  $R$ :

$$x R y \Leftrightarrow x \mid y.$$

**Ví dụ 2 :**  $X = \{a, b, c\}$

$R = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c) \}$

- Vẽ biểu đồ Hasse
- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

**Ví dụ 3 :** Trên  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  định nghĩa

$$x R y \Leftrightarrow x \leq y$$

- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

**Ví dụ 4:**  $X = \{a, b, c, d, e\}$

$R = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (a, d), (a, e),$   
 $(b, c), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e) \}$

- Vẽ biểu đồ Hasse
- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

### 3.4.5 Chặn trên chung, chặn dưới chung :

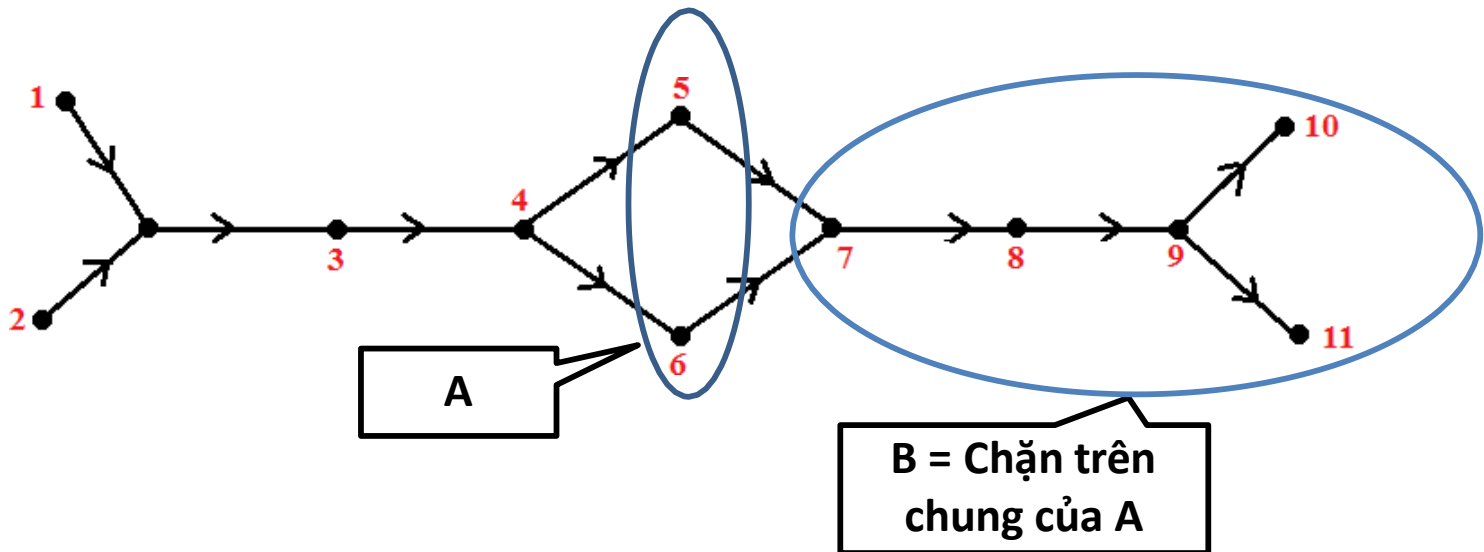
#### Định nghĩa 1 :

Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$  và  $A \subseteq X$ .

-  $c \in X$  là **chặn trên chung của  $A$**  nếu mệnh đề sau đúng

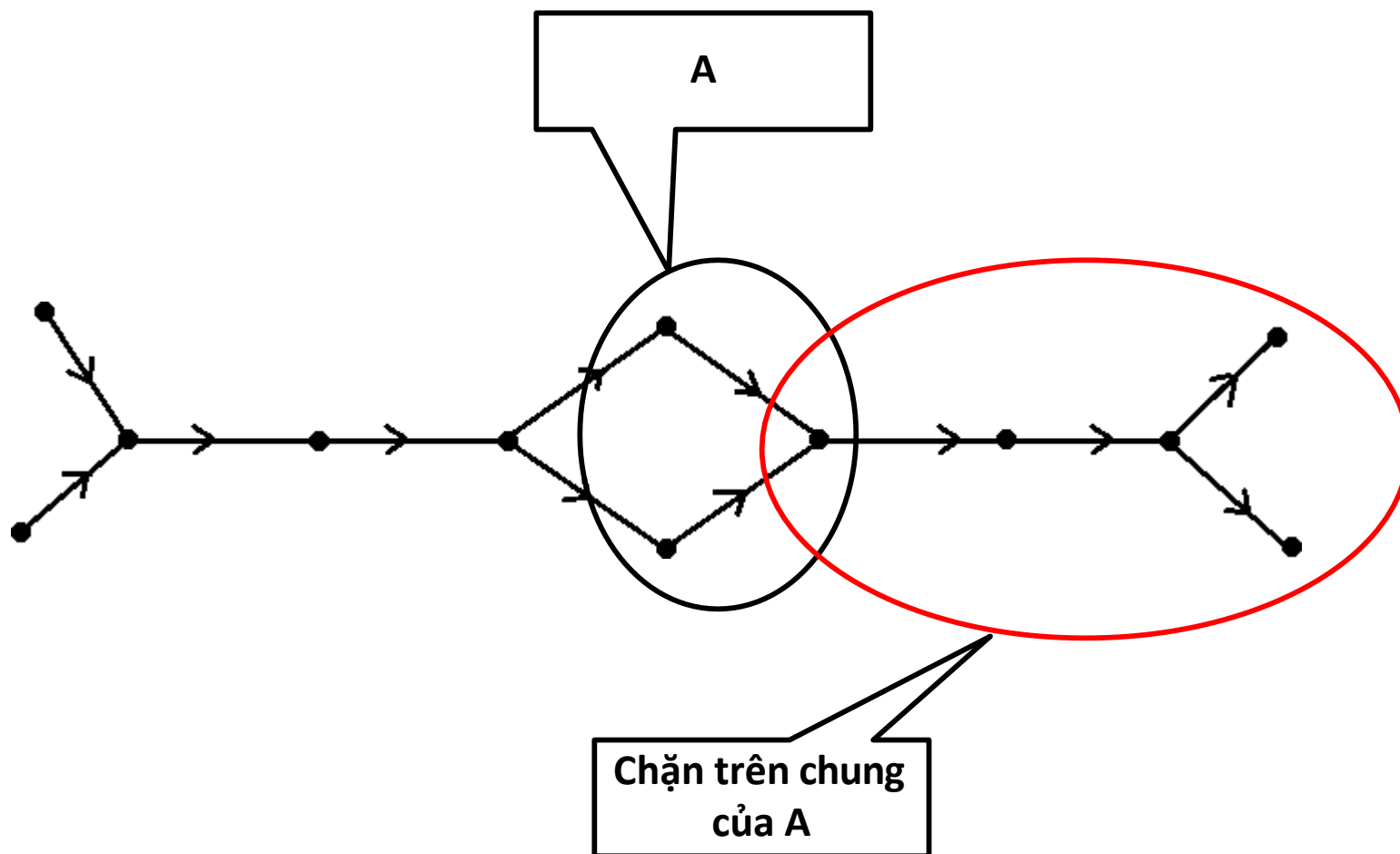
$$\forall x \in A, (x, c) \in R.$$

- Giá trị bé nhất (nếu có) của tập  $B = \{ c \in X : c \text{ là chặn trên chung của } A \}$  được ký hiệu là  **$\sup A$** .

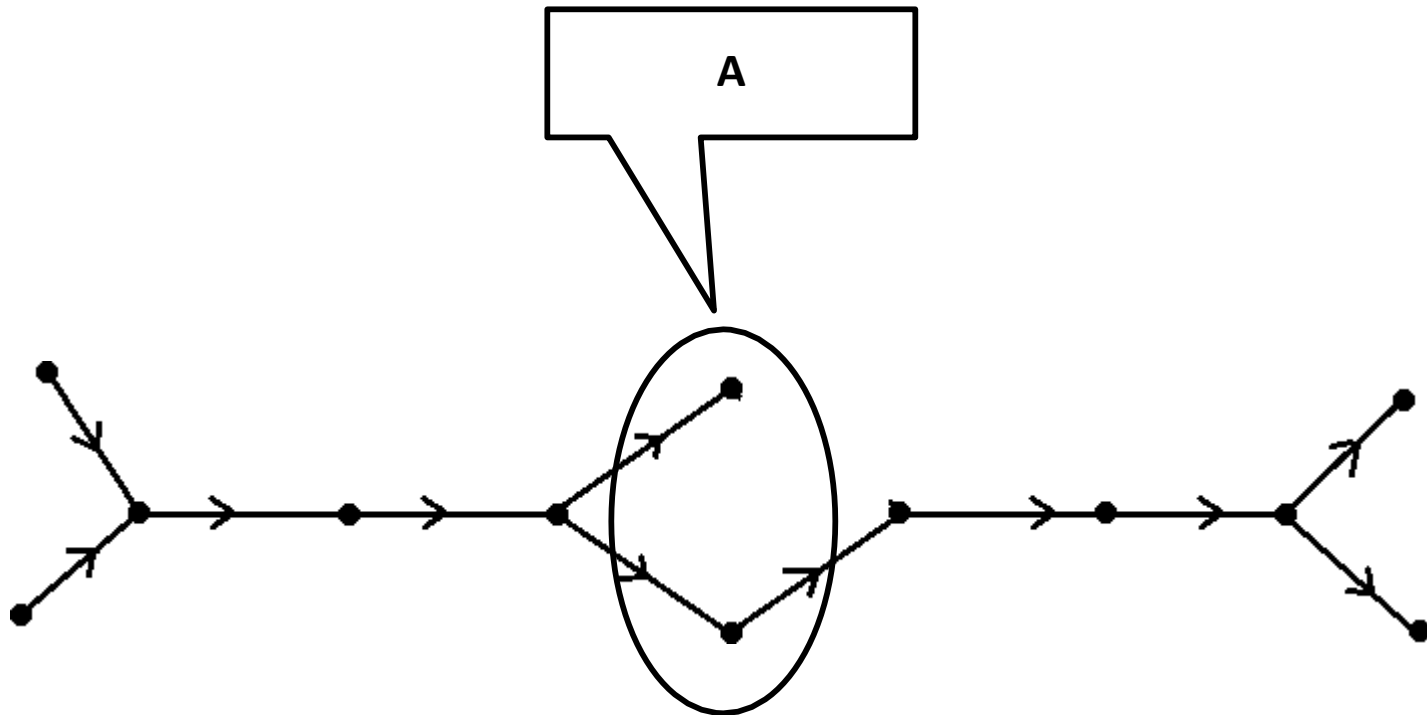




## Ví dụ 2 :



**Ví dụ 3 :** Không có chặn trên chung. Không có  $\sup A$ .



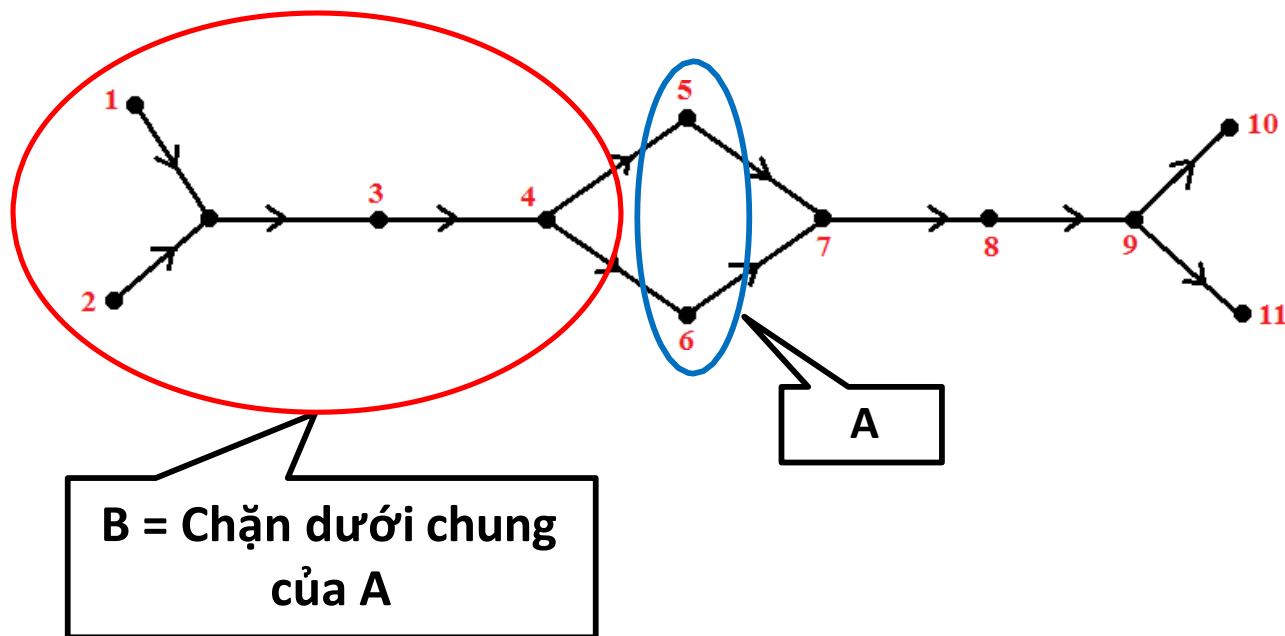
## Định nghĩa 2 :

Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$  và  $A \subseteq X$ .

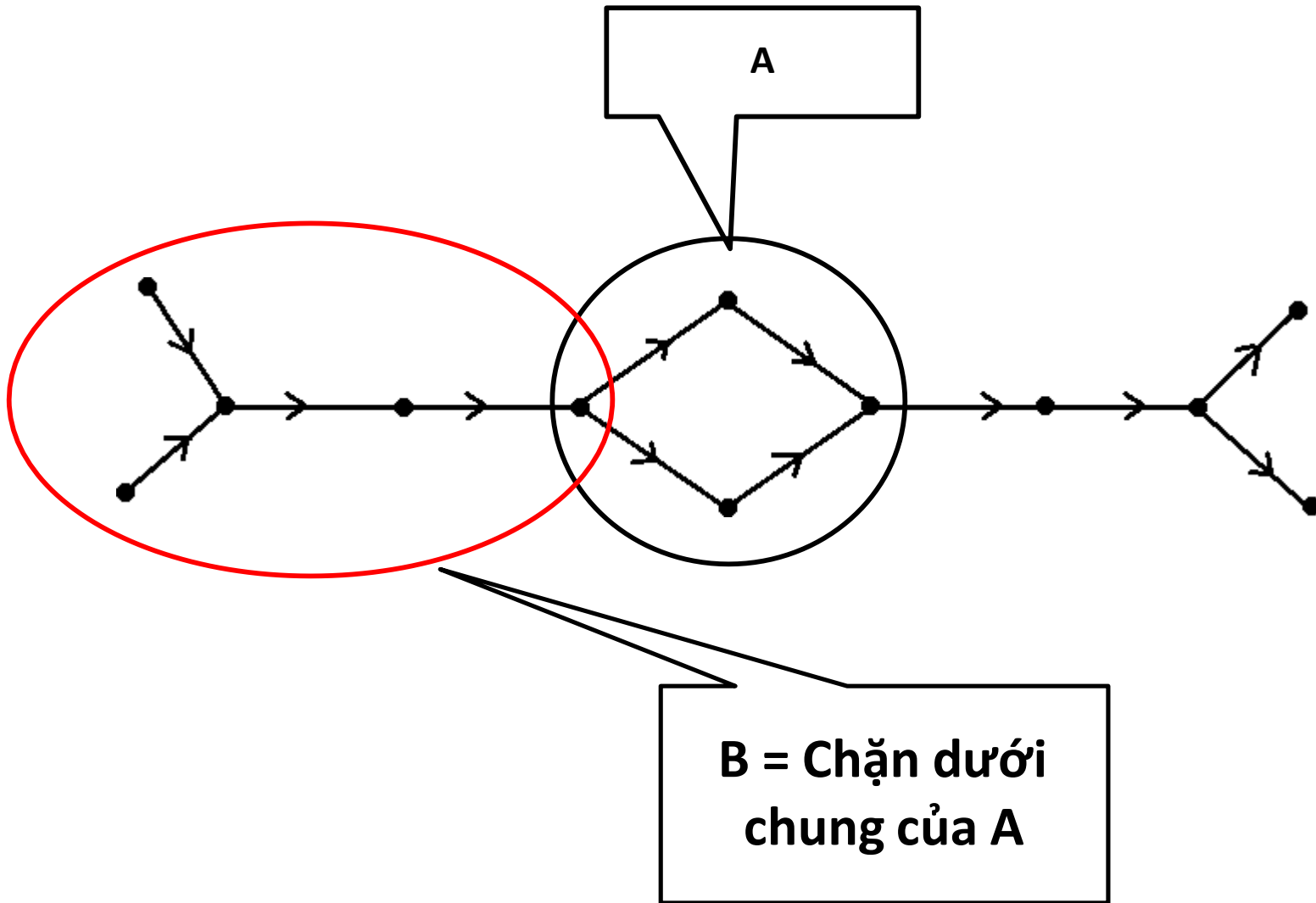
-  $c \in X$  là **chặn dưới chung của  $A$**  nếu mệnh đề sau đúng

$$\forall x \in A, (c, x) \in R.$$

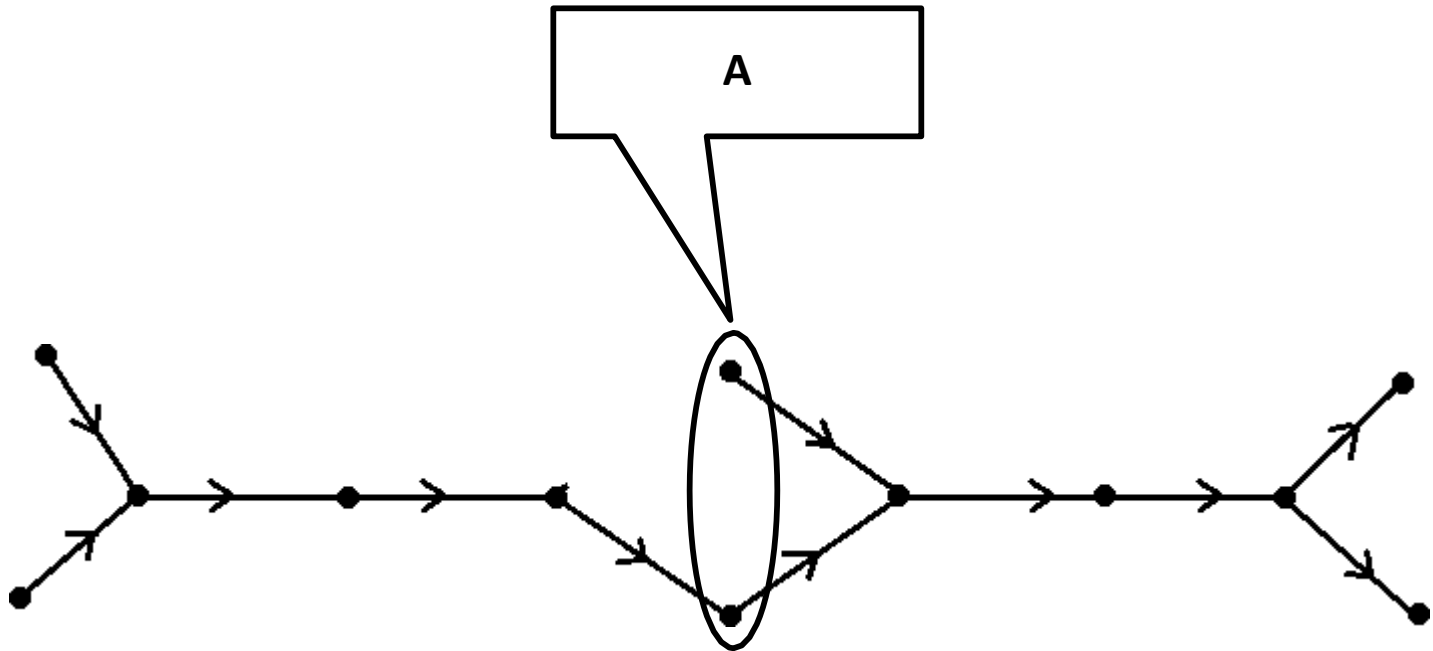
- Giá trị lớn nhất (nếu có) của tập  $B = \{ c \in X : c \text{ là chặn dưới chung của } A \}$  được ký hiệu là  **$\text{Inf } A$** .



## Ví dụ 2 :



**Ví dụ 3 :** Không có chặn dưới chung. Không  $\inf A$ .

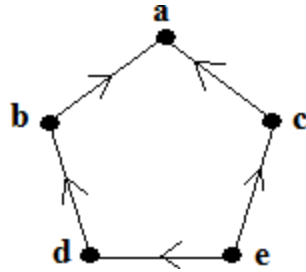


### 3.4.5 Dàn

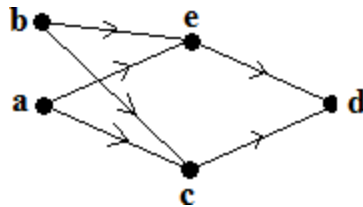
**Định nghĩa :**

$X$  là một **dàn** nếu với mọi  $x, y \in X$ ,  $\sup \{x, y\}$  và  $\inf \{x, y\}$  tồn tại.

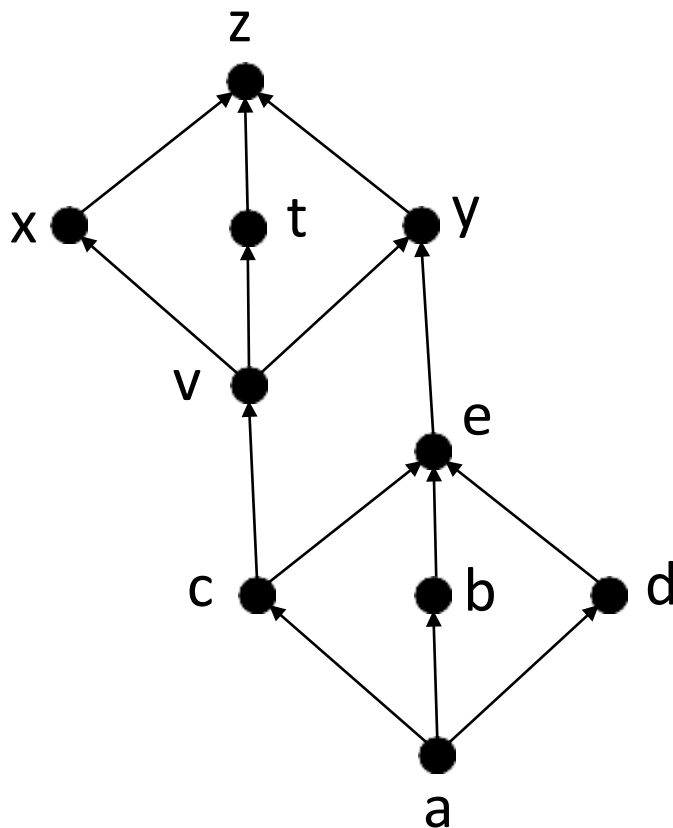
**Ví dụ 1:** Tập  $X = \{a, b, c, d, e\}$  với biểu đồ Hasse dưới đây là một dàn.



**Ví dụ :** Tập  $A = \{a, b, c, d, e\}$  với biểu đồ Hasse dưới đây không là một dàn. Vì  $\{e, c\}$  không có inf.



## Bài tập : Cho A



1 ) Tính

a )  $\inf \{b, c\} \mathbf{kq : a}$     b)  $\inf \{b, t\}$     c)  $\inf \{e, x\}$

d )  $\sup \{b, c\} \mathbf{kq : e}$     e)  $\sup \{d, x\}$     f)  $\sup \{c, e\}$     g)  $\sup \{a, v\}$

2) A có phần tử lớn nhất bé nhất không ?

3) A là dàn ?



Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 3) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz, Marc Lipson

# CHƯƠNG 4: ĐẠI SỐ BOOL

**4.1 Định nghĩa :** Cho  $Z_2 = \{0, 1\}$  và

a) hai phép toán  $\wedge$  , và  $\vee$  trên  $Z_2$  được định nghĩa :

| x | y | $x \vee y$ |
|---|---|------------|
| 1 | 1 | 1          |
| 1 | 0 | 1          |
| 0 | 1 | 1          |
| 0 | 0 | 0          |

| x | y | $x \wedge y$ |
|---|---|--------------|
| 1 | 1 | 1            |
| 1 | 0 | 0            |
| 0 | 1 | 0            |
| 0 | 0 | 0            |

b) phần tử bù của 0 và 1 được định nghĩa :

| x | <del>x</del> |
|---|--------------|
| 1 | 0            |
| 0 | 1            |

~~x~~ phần tử bù của x (ta cũng viết  $\neg x$ ).

## 4.2 Mệnh đề : Hai phép toán $\wedge$ và $\vee$ và phần tử bù thỏa:

a) Kết hợp:  $x, y, z \in Z_2$ ,

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$$

$$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$$

b) Giao hoán :

$$x \vee y = y \vee x, \quad x \wedge y = y \wedge x$$

c) Phân phối:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

d) Trung hòa:

$$x \vee 0 = x$$

$$x \wedge 1 = x$$

e) Phần tử bù :

$$x \vee \neg x = 1$$

$$x \wedge \neg x = 0$$

f) Lũy đẳng :  $x, y \in Z_2$  ,

$$x \vee x = x$$

$$x \wedge x = x$$

g) Thống trị :

$$x \vee 1 = 1$$

$$x \wedge 0 = 0$$

h) Hấp thụ:

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

$$x \wedge (x \vee y) = x$$

i) Bù của bù :

$$\overline{\overline{x}} = x$$

j) De Morgan's laws:

$$\overline{(x \vee y)} = \overline{x} \wedge \overline{y}$$

$$\overline{(x \wedge y)} = \overline{x} \vee \overline{y}$$

**4.3 Định nghĩa :** Một biểu thức Bool được xây dựng từ các hằng bool  $\{0, 1\}$ , các biến lấy giá trị trong  $Z_2$ , *bù của các biến*, và hai phép toán  $\wedge$  và  $\vee$ .

➤ **Biểu thức Bool cho giá trị thuộc  $Z_2$ .**

**Ví dụ 1:**  $m = x \wedge y \wedge z \wedge t$ , với  $x, y, z, t$  là các biến lấy giá trị trong  $Z_2$ . Khi thay  $x=1, y=1, z=1, t=0$  biểu thức cho giá trị

$$m = 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0$$

$$= 1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1$$

$$= 1 \in Z_2.$$

- Do tính chất giao hoán và kết hợp nên kết quả của ví dụ không phụ thuộc vào thứ tự tính toán.



**Ví dụ 2:**  $(x \wedge y \wedge z \wedge t \vee (x \wedge y \wedge z \wedge t))$ . Khi thay  $x=1, y=1, z=1, t=0$  biểu thức cho giá trị

$$(1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0 \vee (1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 0))$$

$$=(1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0 \wedge 1 \wedge 0)$$

$$= 1 \vee 0$$

$$= 1$$

**Chú ý :**

- Thay cách viết  $x \wedge y \wedge z \wedge t \sqcup$  thành  $xyzt \sqcup$ .
- Phép toán  $\wedge$  sẽ có độ ưu tiên hơn phép toán  $\vee$ .

**Ví dụ :**  $(x \wedge y \wedge z \wedge t \sqcup) \vee (x \wedge y \sqcup \wedge z \wedge t)$  sẽ được viết là  $xyzt \sqcup \vee xy \sqcup zt$ .

**Chú ý :** Mệnh đề ở mục 4.2 vẫn đúng trong trường hợp  $x, y, z$  là các biểu thức Bool bất kỳ.

**Ví dụ :**

c) Phân phối:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$F \wedge (G \vee H) = (F \wedge G) \vee (F \wedge H)$$

Ta có :

$$(x \vee y) \wedge [(y \wedge z) \vee (z \wedge t)] = [(x \vee y) \wedge (y \wedge z)] \vee [(x \vee y) \wedge (z \wedge t)]$$

## 4.4 Hàm Bool bốn biến :

4.4.1 Định nghĩa : Hàm Bool 4 biến có dạng

$$f : Z_2 \times Z_2 \times Z_2 \times Z_2 \rightarrow Z_2$$

Hay

$$f : Z_2^4 \rightarrow Z_2$$

## Ví dụ 1 :

| x | y | z | t | f |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4.4.2 Định lý :** Cho  $f$  là hàm Bool 4 biến. Tại các bộ giá trị  $A_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$  ,  $i=1,2, \dots, k$ , mà  $f$  có giá trị 1 ta xây dựng biểu thức Bool như sau :

$$m_i = x_1 x_2 x_3 x_4$$

Với

- $x_1$  là  $x$  nếu  $a_i = 1$ ,  $\bar{x}_1$  là  $\bar{x}$  nếu  $a_i = 0$ .
- $x_2$  là  $y$  nếu  $b_i = 1$ ,  $\bar{x}_2$  là  $\bar{y}$  nếu  $b_i = 0$ .
- $x_3$  là  $z$  nếu  $c_i = 1$ ,  $\bar{x}_3$  là  $\bar{z}$  nếu  $c_i = 0$ .
- $x_4$  là  $t$  nếu  $d_i = 1$ ,  $\bar{x}_4$  là  $\bar{t}$  nếu  $d_i = 0$ .

thì

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k .$$

## Định nghĩa :

- Hàm Bool bốn biến có dạng  $x_1x_2x_3x_4$  được gọi là các *từ tối thiểu*.

VD : các  $m_i$  trong định lý là các từ tối thiểu.

- Hàm Bool bốn biến  $f$  được gọi là *dạng nối rời chính tắc*, nếu có dạng

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k$$

với  $m_i$  là từ tối thiểu.

VD :  $f$  trong định lý ở dạng nối rời chính tắc.

## Ví dụ 2 : Xét hàm f ở ví dụ 1.

| x   | y | z | t | f |
|-----|---|---|---|---|
| ... |   |   |   |   |
| 1   | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ... |   |   |   |   |
| 1   | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ... |   |   |   |   |
| 0   | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ... |   |   |   |   |

Với  $A_1 = (1,1,0,1) \Rightarrow m_1 = xyz\bar{t}$

$A_2 = (1,0,1,0) \Rightarrow m_2 = x\bar{y}zt$

$A_3 = (0,1,0,0) \Rightarrow m_3 =$

$\bar{x}y\bar{z}\bar{t}$

$$f = m_1 \vee m_2 \vee m_3$$



### 4.4.3 Biểu đồ Karnaugh của hàm Bool 4 biến $x, y, z, t$ :

#### 4.4.3.1 Định nghĩa : Biểu đồ Karnaugh có dạng :

| $x$       |      | $\bar{x}$ |      |           |           |
|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| $z$       | 1010 | 1110      | 0110 | 0010      | $\bar{t}$ |
|           | 1011 | 1111      | 0111 | 0011      | $t$       |
| $\bar{z}$ | 1001 | 1101      | 0101 | 0001      | $\bar{t}$ |
|           | 1000 | 1100      | 0100 | 0000      |           |
|           |      | $y$       |      | $\bar{y}$ |           |

### 4.4.3.2 Tọa độ của một ô :

|           |           |      |           |           |           |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|           | $x$       |      | $\bar{x}$ |           |           |
| $z$       | 1010      | 1110 | 0110      | 0010      | $\bar{t}$ |
|           | 1011      | 1111 | 0111      | 0011      | $t$       |
| $\bar{z}$ | 1001      | 1101 | 0101      | 0001      |           |
|           | 1000      | 1100 | 0100      | 0000      | $\bar{t}$ |
|           | $\bar{y}$ | $y$  |           | $\bar{y}$ |           |

Tọa độ của ô 1011 là  $xyzt = x \wedge \bar{y} \wedge z \wedge t$  (là một từ tối tiểu).

### 4.4.3.3 Biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

Biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f trong ví dụ 1 là :

| $x$       |      | $\bar{x}$ |      |           |           |
|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| $z$       | 1010 | 1110      | 0110 | 0010      | $\bar{t}$ |
|           | 1011 | 1111      | 0111 | 0011      | $t$       |
| $\bar{z}$ | 1001 | 1101      | 0101 | 0001      | $t$       |
|           | 1000 | 1100      | 0100 | 0000      | $\bar{t}$ |
| $\bar{y}$ |      | $y$       |      | $\bar{y}$ |           |

Tô đậm những ô có giá trị với giá trị đó f có giá trị là 1.

VD :  $f(1010) = 1$ .

#### 4.4.3.4 Xây dựng biểu đồ Karnaugh của hàm Bool $f$ :

**Bước 1:** Viết  $f$  dưới dạng nối rời chính tắc.

**Bước 2 :** Tô những ô có tọa độ là các từ tối thiểu trong Bước 1.

➤ Biểu đồ Karnaugh của  $f \Leftrightarrow$  dạng nối rời chính tắc của  $f$ .

**Ví dụ 1:** Cho hàm Bool 4 biến

$$f = xy \oplus z$$

a) Tính giá trị của  $f$  tại  $(1, 0, 0, 0)$  và  $(1, 0, 0, 1)$ .

b) Vẽ biểu đồ Karnaugh cho  $f$ .

**Giải b):**

**Bước 1:** Viết  $f$  dưới dạng nổi rời chính tắc.

$$f = (xy \oplus z) \wedge 1 \quad (\text{Phần tử trung hòa})$$

$$= (xy \oplus z)(t \vee t\bar{t}) \quad (\text{Phần tử bù})$$

$$= ((xy \oplus z)t) \vee ((xy \oplus z)t\bar{t}) \quad (\text{Phân phối})$$

$$= (xy \oplus z)t \vee (xy \oplus z)t\bar{t}$$

$$= xy \oplus z \vee xy \oplus z \quad (\text{Viết theo qui ước})$$

**Bước 2 :** Tô những ô có tọa độ là các từ tối thiểu trong Bước 1.

**Ví dụ 1:** Cho hàm Bool 4 biến  $f = xy\bar{z}$

b) Vẽ biểu đồ Karnaugh cho  $f$ .

**Giải b):**

**Bước 1:** Viết  $f$  dưới dạng nổi rời chính tắc.

$$f = xy\bar{z}t \vee xy\bar{z}\bar{t} \quad (\text{Viết theo qui ước})$$

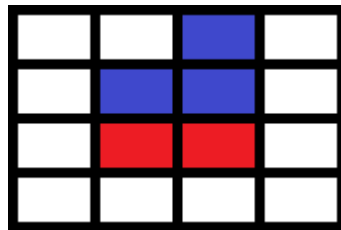
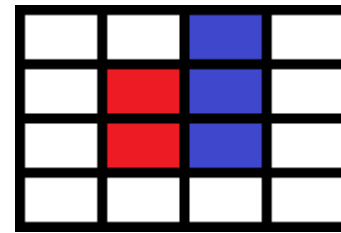
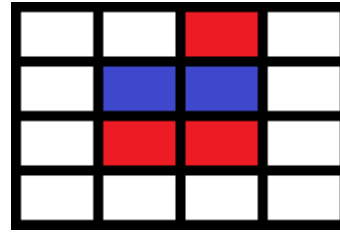
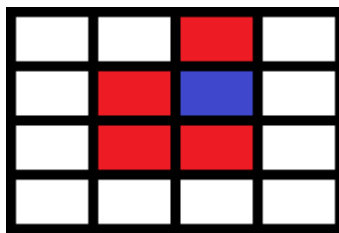
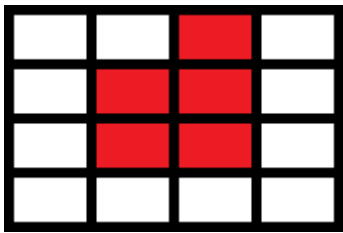
**Bước 2 :** Tô những ô có tọa độ là các từ tối thiểu trong Bước 1.

|          | x        |   | $\neg x$ |  |          |
|----------|----------|---|----------|--|----------|
| z        |          |   |          |  | $\neg t$ |
|          |          |   |          |  | t        |
| $\neg z$ |          |   |          |  | $\neg t$ |
|          |          |   |          |  |          |
|          | $\neg y$ | y | $\neg y$ |  |          |

### 4.4.3.5 Hình chữ nhật trong biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

- a) Một ô được tô là hình chữ nhật (HCN).
- b) Tập các ô được tô tạo thành hình chữ nhật là một hình chữ nhật.

**Ví dụ :** Chú ý các ô màu xanh, các hình phía trên là HCN

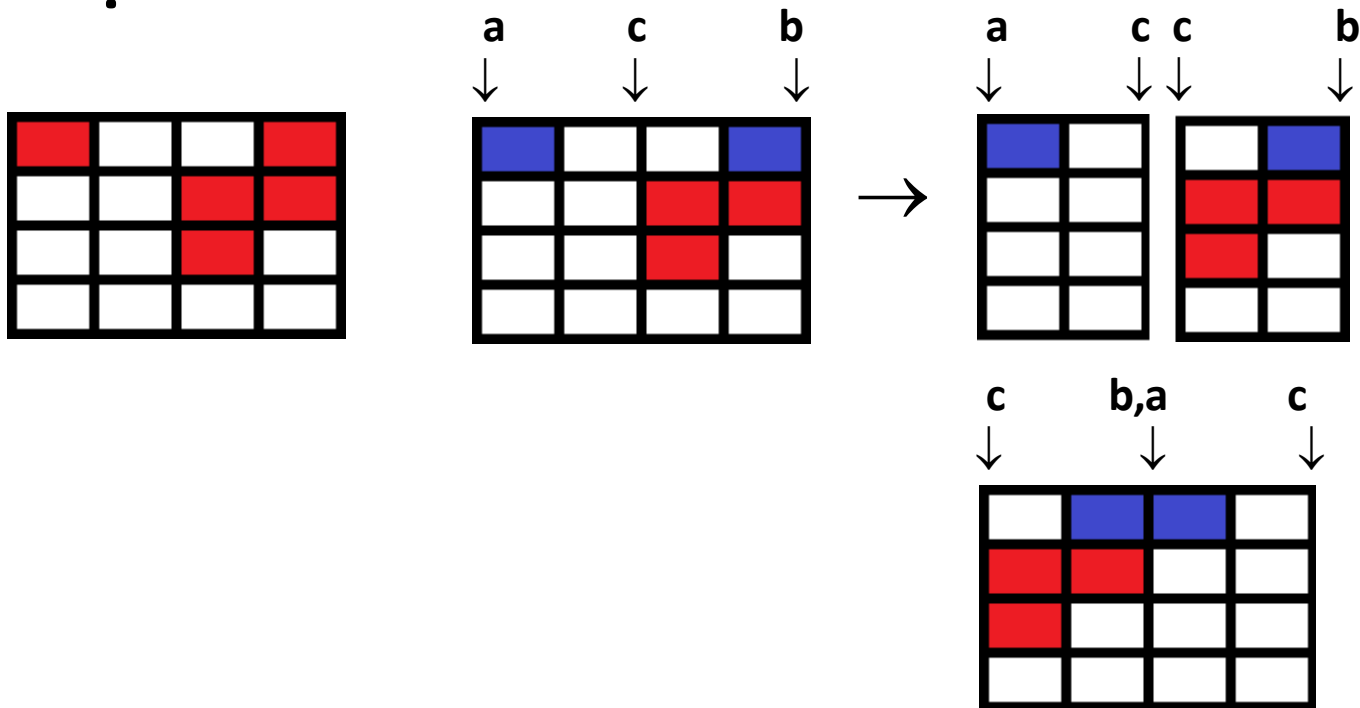


Không là HCN

#### 4.4.3.6 Hình chữ nhật MỞ RỘNG trong biểu đồ Karnaugh của hàm Bool f :

Khi cuốn hai mép dọc , hay ngang, hay cuốn dọc xong sau đó thực hiện cuốn ngang dính nhau, nếu các ô được tô tạo thành HCN thì được là HCN mở rộng

**Ví dụ 1 :**

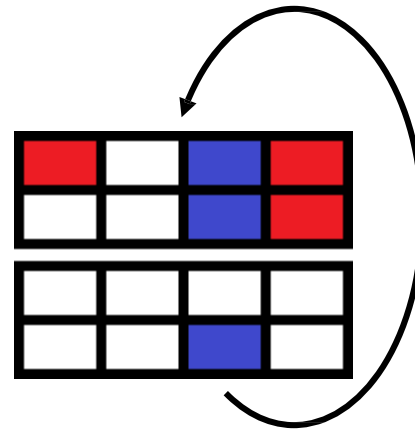




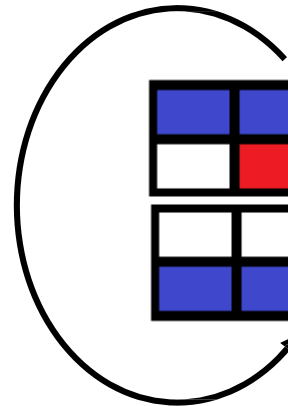
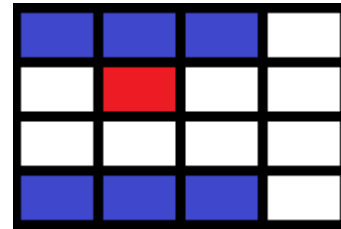
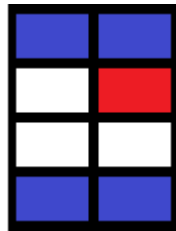
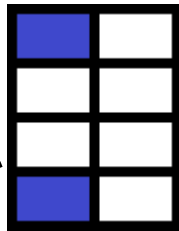
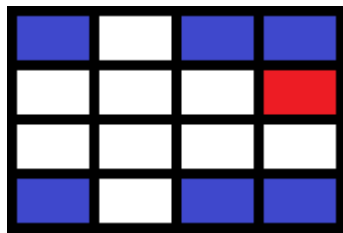
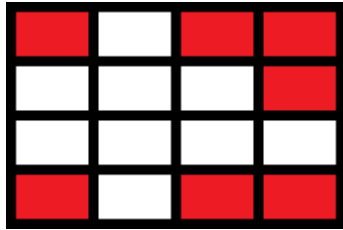
## Ví dụ 2 :

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| Red   | White | Red   | Red   |
| White | White | Red   | Red   |
| White | White | White | White |
| White | White | Red   | White |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| Red   | White | Blue  | Red   |
| White | White | Blue  | Red   |
| White | White | White | White |
| White | White | Blue  | White |



Ví dụ :



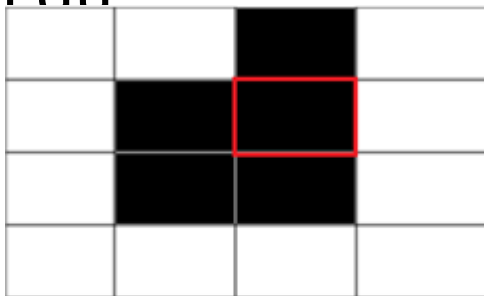
### 4.4.3.7 Tế bào , đơn thức :

- **Đơn thức** là biểu thức Bool có dạng  $x_1 . . . x_k$ ,  $1 \leq k \leq 4$ ,  $x_i$  là các biến  $x, y, z, t$  hay bù của nó.

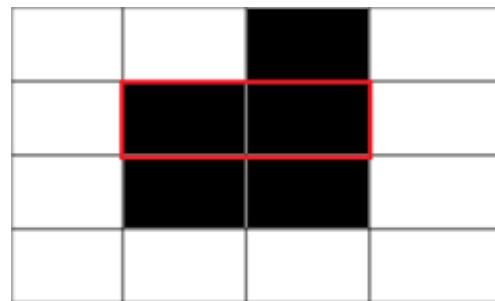
Ví dụ :  $xyz, yzt, \bar{x}yz, \bar{x}yzt$

- **Tế bào** là HCN (trong biểu đồ Karnaugh của hàm  $f$ ) có số ô là 1, 2, 4, 8, hay 16.

Ví dụ :

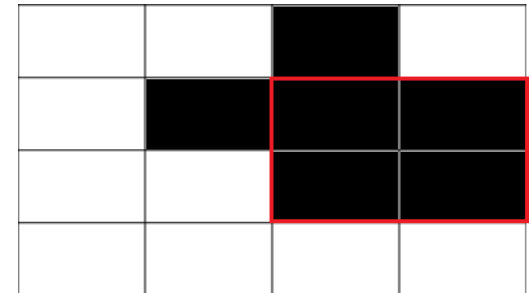


$\bar{x}yzt$

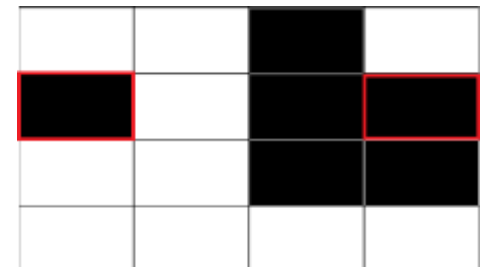


$yzt$

Đơn thức của  
tế bào



$\bar{x}t$

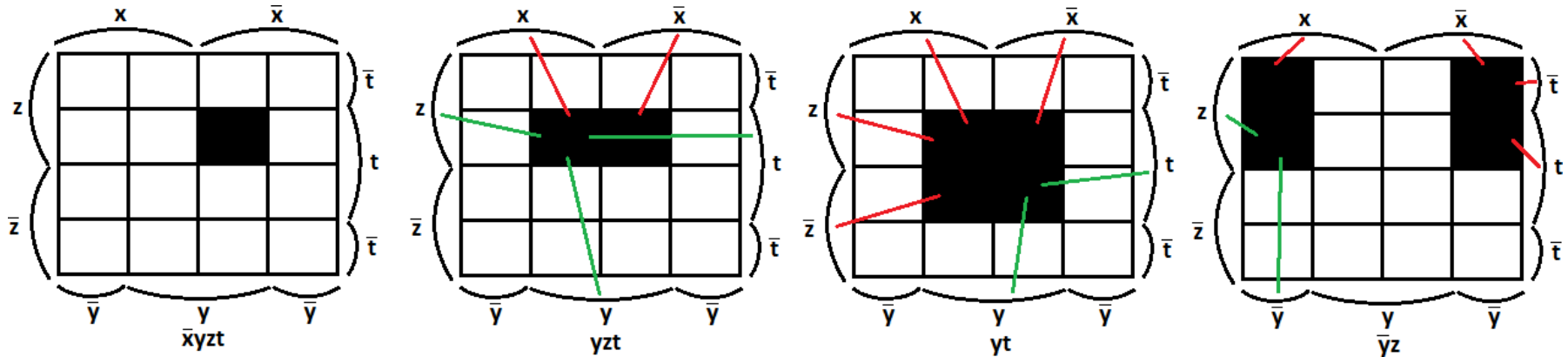


$\bar{y}zt$

### 4.4.3.7 Tế bào , đơn thức :

- Xác định đơn thức của một tế bào : Nếu trong tế bào có hai ô có tọa độ là  $a$  và  $b$  thì đơn thức không có biến  $a$ , các biến còn lại được xác định bằng cách chọn 1 ô bất kỳ và tìm tọa độ của ô đó.

Ví dụ :

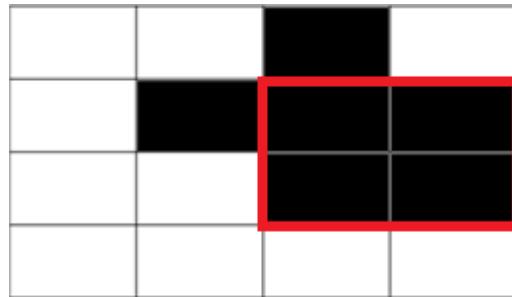


#### 4.4.3.8 Tế bào lớn:

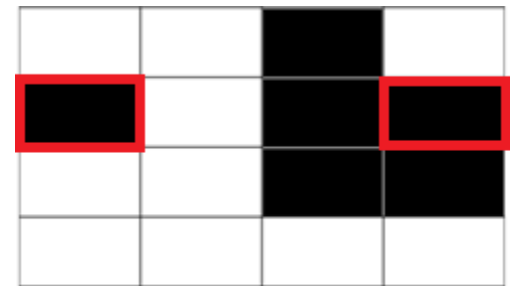
Tế bào lớn là tế bào không nằm trong tế bào khác

Ví dụ :

a) Tế bào lớn

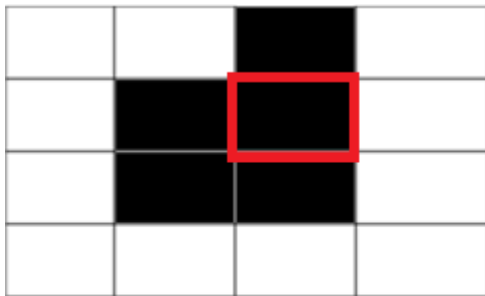


$\bar{x}t$

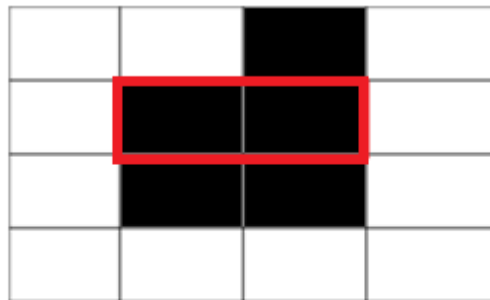


$\bar{y}zt$

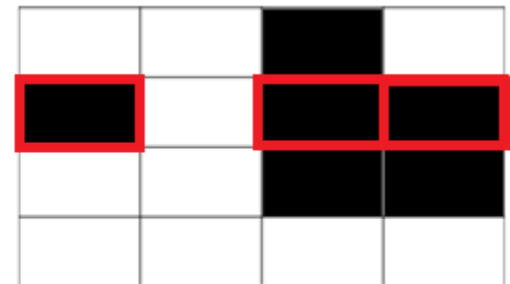
b) Không là tế bào lớn



$\bar{x}yzt$



$yzt$

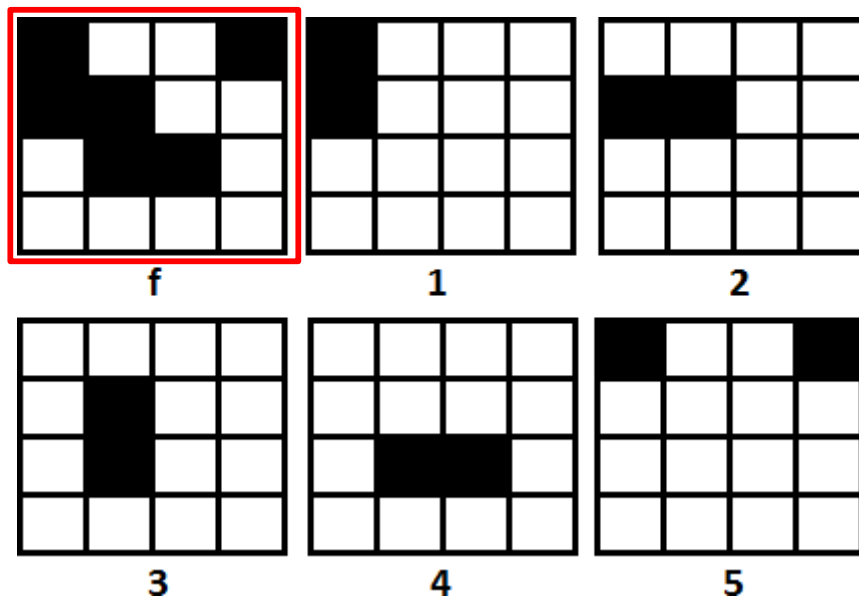


Kkhông là tế bào

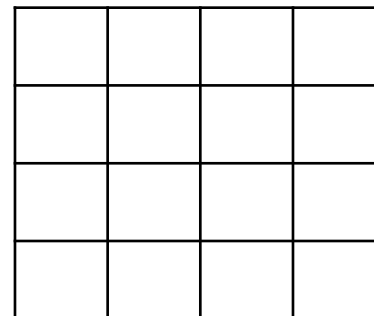
#### 4.4.3.9 Phủ tối thiểu:

**Định nghĩa phủ của  $f$**  : Gọi  $T$  là tập tất cả các tế bào lớn của  $f$ ,  $T' \subseteq T$  . Nếu hội tất cả các phần tử của  $T'$  tạo thành biểu đồ Karnaugh của  $f$  thì  $T'$  được gọi là ***Một phủ của biểu đồ Karnaugh của  $f$  (Một phủ của  $f$ ).***

Ví dụ :



- 1, 2, 3, 4, 5 là các tế bào lớn.
- 1, 2, 3, 4, 5 đại diện cho các đơn thức.
- Một phủ của f là {1, 2, 4, 5}.
- Các phủ khác xem như bài tập.

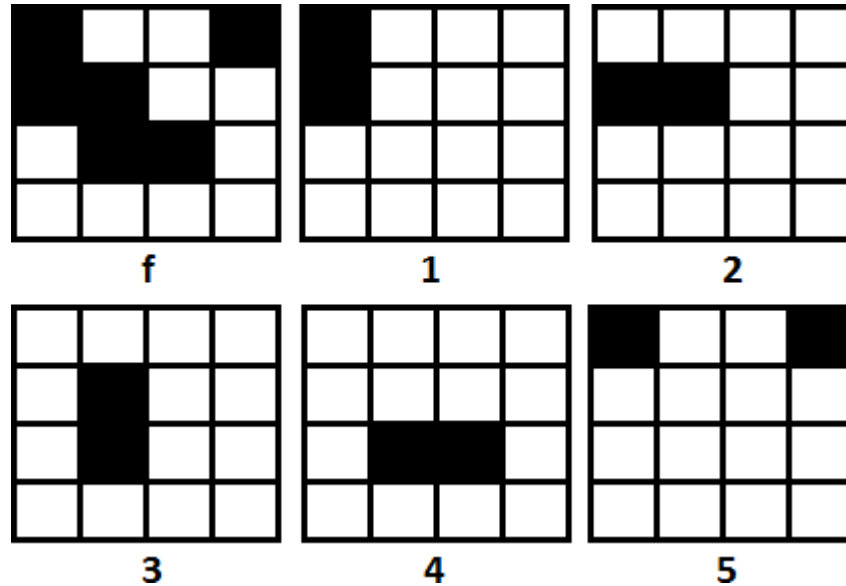


#### 4.4.3.9 Phủ tối thiểu:

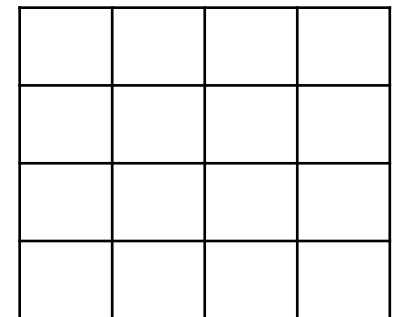
**Định nghĩa phủ tối thiểu của  $f$  :** Cho  $T' = \{ m_1, m_2, \dots, m_r \}$  là một phủ của  $f$ .  $T'$  được gọi là một phủ tối thiểu của  $f$  nếu ta không thể bỏ bất kỳ phần tử  $m_i$  nào trong  $T'$ .



Ví dụ :



- $\{1, 2, 4, 5\}$  là phủ của  $f$  nhưng không là phủ tối thiểu vì có thể bỏ phần tử 1.
- $\{2, 4, 5\}$  là phủ tối thiểu.
- Các phủ tối thiểu khác xem như bài tập.



#### 4.4.3.10 Định lý:

Cho  $T'$  một phủ của  $f$ ,  $M = \{ m_1, m_2, \dots, m_k \}$  là tập các đơn thức của các tế bào lớn thuộc  $T'$  thì

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k (*)$$

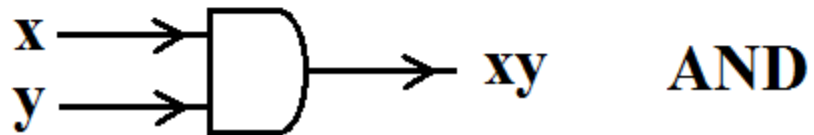
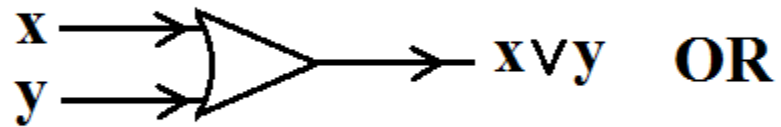
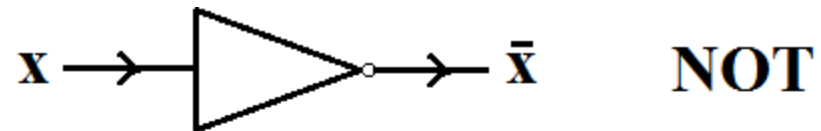
Ví dụ : Với  $f$  ở slide trước.

$$f = 1 \vee 2 \vee 4 \vee 5 \quad (1)$$

$$f = 2 \vee 4 \vee 5 \quad (2)$$

(\*) được gọi là các công thức ở dạng **đa thức** của  $f$  (Gọi tắt là công thức của  $f$ ).

#### 4.4.4 Mạng các cổng:



Ví dụ : Vẽ mạng các cổng cho

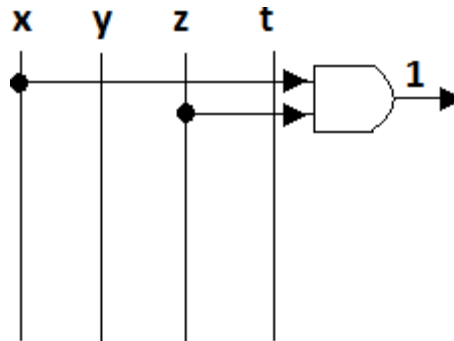
$$f = xz \vee x\bar{y} \vee yz$$

- Ta luôn biểu diễn  $f$  ở dạng đa thức.
- Vẽ cho từng *cụm*. *Phân chia các cụm theo mệnh đề 4.2.*

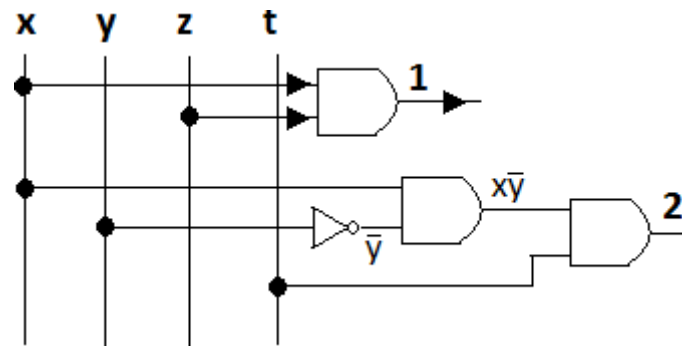
Ví dụ : Vẽ mạng các cổng cho

$$f = xz \vee xy \vee yz$$

-  $xz$  (1) :



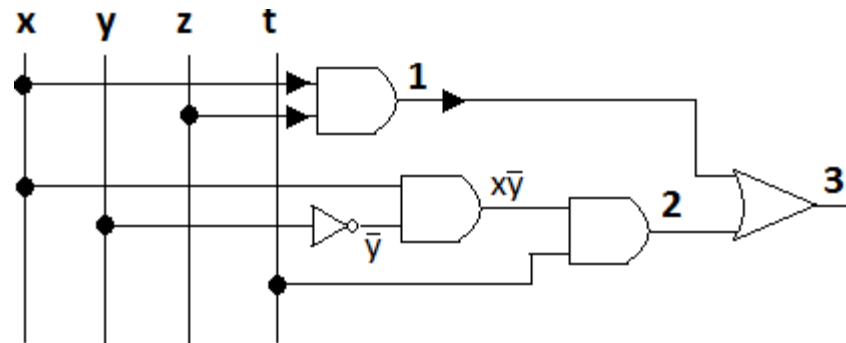
-  $xy \vee (xy \vee t)$  (2)  
:



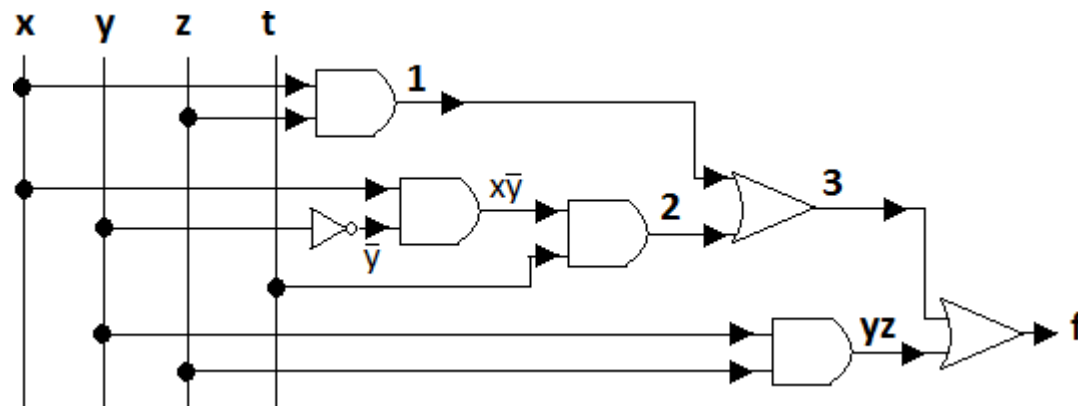
Ví dụ : Vẽ mạng các cổng cho

$$f = xz \vee xy\bar{t} \vee yz$$

-  $xz \vee xy\bar{t}$  (3) :



-  $f$  :



#### 4.4.5 Công thức đa thức tối thiểu:

Tìm công thức cho hàm Bool  $f$  ( dạng đa thức) sao cho số lượng các cổng (không kể cổng NOT) là ít nhất.

**Ví dụ :**

$$f = xyz \vee \cancel{xy\bar{z}} \vee \cancel{xyz\bar{y}} \vee \cancel{xy\bar{z}\bar{y}} \quad (1)$$

$$= xy \vee xz\bar{y} \vee yz\bar{y} \quad (2)$$

**Công thức (2) được chọn.**

**Ta nói công thức (2) đơn giản hơn công thức (1).**

**4.4.5.1 Định nghĩa :** Cho hàm Bool  $f$  được biểu diễn bởi hai công thức

$$f = m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee \dots \vee m_p \quad (1)$$

$$= M_1 \vee M_2 \vee M_3 \vee \dots \vee M_q \quad (2)$$

Với  $m_i = x_1 \dots x_k$  ,  $M_j = y_1 \dots y_n$ .

**Ta nói công thức (2) đơn giản hơn công thức (1) nếu có  $m_i$  có số biến  $\geq$  số biến  $M_1$  , có  $m_j \neq m_i$  có số biến  $\geq$  số biến  $M_2$  , có  $m_l \neq m_i, m_j$  có số biến  $\geq$  số biến  $M_3$  , ...**

**Chú ý :** Nếu (2) đơn giản hơn (1) thì  $q \leq p$ .



**Ví dụ :**

$$f = xyz \vee x\overline{0}z \vee x\overline{1}z \vee x\overline{1}\overline{1}z \quad (1)$$

$$= xy \vee xz \vee yz \quad (2)$$

**Nếu có chiều ngược lại thì ta nói (1) và (2) đơn giản như nhau , ký hiệu  $(1) \leftrightarrow (2)$ . Khi đó có thể chọn một trong hai công thức.**

**4.4.5.2 Định nghĩa :** Công thức đơn giản nhất được gọi là ***công thức đa thức tối thiểu.***

**4.4.5.3 Công thức đa thức tối thiểu cho hàm Bool 4 biến , phương pháp biểu đồ Karnaugh :**

Thực hiện các bước sau :

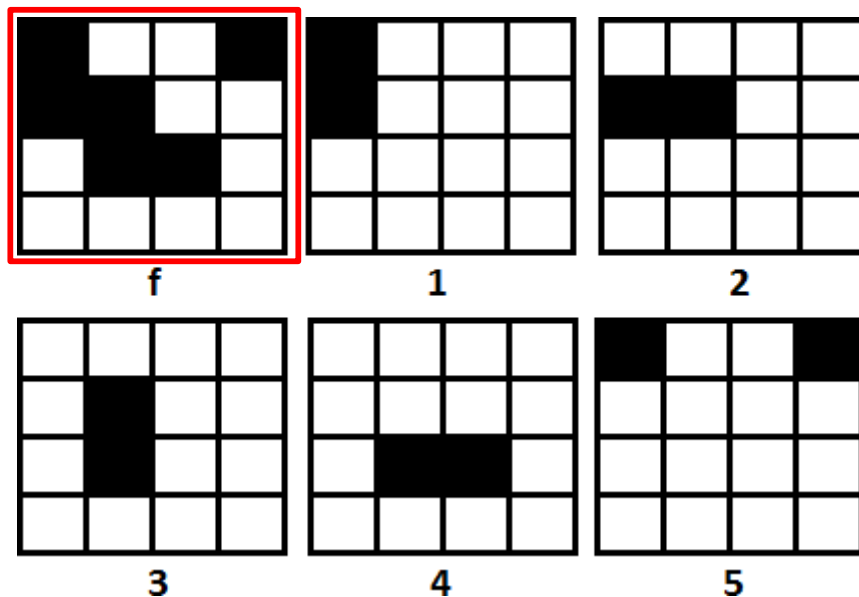
**Bước 1:** Tìm các tế bào lớn.

**Bước 2:** Tìm các phủ tối thiểu.

**Bước 3:** Lập công thức cho  $f$  từ các phủ tối thiểu.

**Bước 4:** So sánh các công thức tìm công thức đơn giản nhất.

Ví dụ :



- Phủ tối thiểu :  $\{2, 4, 5\}, \{1, 3, 4, 5\}$ .
- Kết quả  $f = 2 \vee 4 \vee 5$ .

(So sánh công thức xem như bài tập)

Ví dụ 2 :

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

x

1

2

3

4

x

5

6

7

8

Kết quả :  $f = xz \vee \overline{x}z \vee xt \vee \overline{y}z \vee xy$

## 4.5 Hàm Bool n biến :

- $m = x_1x_2\dots x_k$  ,  $1 \leq k \leq n$  : đơn thức,
- $m = x_1x_2\dots x_n$  : từ tối thiểu,
- $f : Z_2^n \rightarrow Z_2$ ,  $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k$  ,  $m_i$  là từ tối thiểu thì  $f$  được nói là ở dạng nối rời chính tắc.

## 4.5 Công thức đa thức tối thiểu cho hàm Bool n biến :

1. **Định nghĩa :** Trên  $Z_2$  ta định nghĩa một quan hệ thứ tự  $\leq$  như sau :

$$0 \leq 0,$$

$$0 \leq 1,$$

$$1 \leq 1.$$

2. **Định nghĩa :** Cho hai hàm Bool  $f$  và  $g$  có  $n$  biến :

$$f, g : Z_2^n \rightarrow Z_2$$

i)  $f \leq g$  nếu với mọi  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in Z_2^n$ ,  $f(a) \leq g(a)$

ii)  $f < g$  nếu với mọi  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in Z_2^n$ ,  $f(a) \leq g(a)$  và có  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in Z_2^n$  sao cho  **$f(a) \neq g(a)$** . Khi đó  $g$  được nói là **trội thực sự** của  $f$ .

**4.5.2 Định nghĩa :** Cho hai hàm Bool  $f$  và  $g$  có  $n$  biến :

$$f, g : Z_2^n \rightarrow Z_2$$

- i)  $f \leq g$  nếu với mọi  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in Z_2^n$ ,  $f(a) \leq g(a)$
- ii)  $f < g$  nếu với mọi  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in Z_2^n$ ,  $f(a) \leq g(a)$  và có  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in Z_2^n$  sao cho  **$f(a) \neq g(a)$** . Khi đó  $g$  được nói là **trội thực sự** của  $f$ .

Ví dụ:

- $f$  có biểu đồ Karnaugh là các ô được tô,
- $g$  có biểu đồ Karnaugh là các ô có **X**,

|   |      |      |  |
|---|------|------|--|
| e |      |      |  |
|   | X, a | X, b |  |
|   | X, c | X, d |  |
|   |      |      |  |

**4.5.3 Mệnh đề :** Cho  $m = x_1x_2...x_k$  ,  $1 \leq k \leq n$  , và  $M = y_1y_2...y_p$  ,  $1 \leq p \leq n$  ,  $x_i, y_i$  là các biến Bool. Khi ấy :

i)  $m \leq M \Leftrightarrow \{ y_1, y_2, \dots, y_p \} \subseteq \{ x_1, x_2, \dots, x_k \}$ ,

ii)  $m < M \Leftrightarrow \{ y_1, y_2, \dots, y_p \} \subset \{ x_1, x_2, \dots, x_k \}$ .

- $m, M$  được gọi là các đơn thức, với  $m$  và  $M$  khác 0.
- $m, M$  cũng là các hàm Bool  $n$  biến.
- cho hàm bool  $n$  biến  $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k$ , với  $m_i = x_1x_2...x_n$  ,  $m_i$  : từ tối thiểu, thì  $f$  được nói là ở dạng nổi rời chính tắc.
- $m, M$  cũng có thể được viết dưới dạng nổi rời chính tắc.



**Ví dụ 1 (mđ 4.5.3):**  $m = xyzt$ ,  $M = xyt$ . Ta có  $m < M$ .

**4.5.4 Định nghĩa :** Giả sử  $x$  là một trong số các biến Bool và  $m_1, m_2$  là hai đơn thức không có  $x$  lần  $x$  Khi ấy  $m_1 m_2$  được nói là thỏa thuận giữa hai đơn thức  $x m_1$  và  $x m_2$ .

**Ví dụ :**

- 1  $xz$  và  $yt$  có thỏa thuận là  $xzt$ .
- 2  $xz$  và  $yz$  nếu xét biến  $y$  thì thỏa thuận là  $xzz = 0$ .  
Tương tự khi xét biến  $z$ . ***Vậy thỏa thuận sẽ là 0 nếu hai đơn thức có ít nhất hai biến thỏa Định nghĩa***
3.  $xz$  và  $yt$  không có thỏa thuận.

**3.5.5.**

#### 4.5.6 Tìm công thức đa thức tối thiểu bằng phương pháp thỏa thuận :

**Bước 1:** Viết  $f$  dưới dạng tổng các tích (nối rời chính tắc).

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_r$$

Đặt  $T = \{m_1, m_2, \dots, m_r\}$

Gọi  $V$  là danh sách các biến theo một thứ tự nhất định nhưng tùy ý.

## Bước 2: Cập nhật T.

i) Giả sử  $x$  là một biến trong  $V$  mà ta đang xét tới.

T đã được cập nhật theo các biến trước  $x$ .

Phân hoạch T thành :

\* A : gồm các đơn thức có biến  $x$  (đơn thức chia hết cho  $x$ ).

\* B : gồm các đơn thức có biến  $x \nmid$

ii) Nếu  $A = \emptyset$  hay  $B = \emptyset$  thì xét biến kế  $x$  trong  $V$ .

Nếu không, thêm vào T tất cả các thỏa thuận của một đơn thức thuộc A và một đơn thức thuộc B.

iii) Mỗi lần thêm một phần tử mới vào T , ta phải loại bớt những phần tử được trội thực sự bởi một phần tử khác (kể cả phần tử mới thêm vào).

**Bước 3:** Giả sử khi đã duyệt hết các biến ta có

$$T = \{ M_1, M_2, \dots, M_p \}$$

- i) Với mỗi từ tối thiểu  $t_i$  trong cách biểu diễn  $f$  dưới dạng nổi rời chính tắc, gọi  $N_i = \{ M_{i1}, M_{i2}, \dots, M_{ik} \} \subseteq T$ ,  $M_{ij}$  trội  $t_i$ .
- ii) Loại bỏ sự trùng lặp: Nếu  $N_i \subseteq N_j$  thì loại  $N_j$ .
- iii) Một công thức của  $f$  là tổng của bộ  $(a_1, a_2, \dots, a_q)$  với  $a_i \in N_i$  (còn lại).
- iv) So sánh các công thức.

Ví dụ : Cho  $f$  là hàm Bool 4 biến,

$$f = x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y}zt \vee x\bar{y}z\bar{t} \vee xyz\bar{t} \vee xyz\bar{t}$$

**Bước 1 :**  $T = \{ x\bar{y}\bar{z}\bar{t}, x\bar{y}zt, x\bar{y}z\bar{t}, xyz\bar{t}, xyz\bar{t} \}$

$$V = \{x, y, z, t\}$$

**Bước 2 :**

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Rosen\_Discrete\_Mathematics\_and\_Its\_Applications\_7th\_Edition
- 3) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 4) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz,  
Marc Lipson